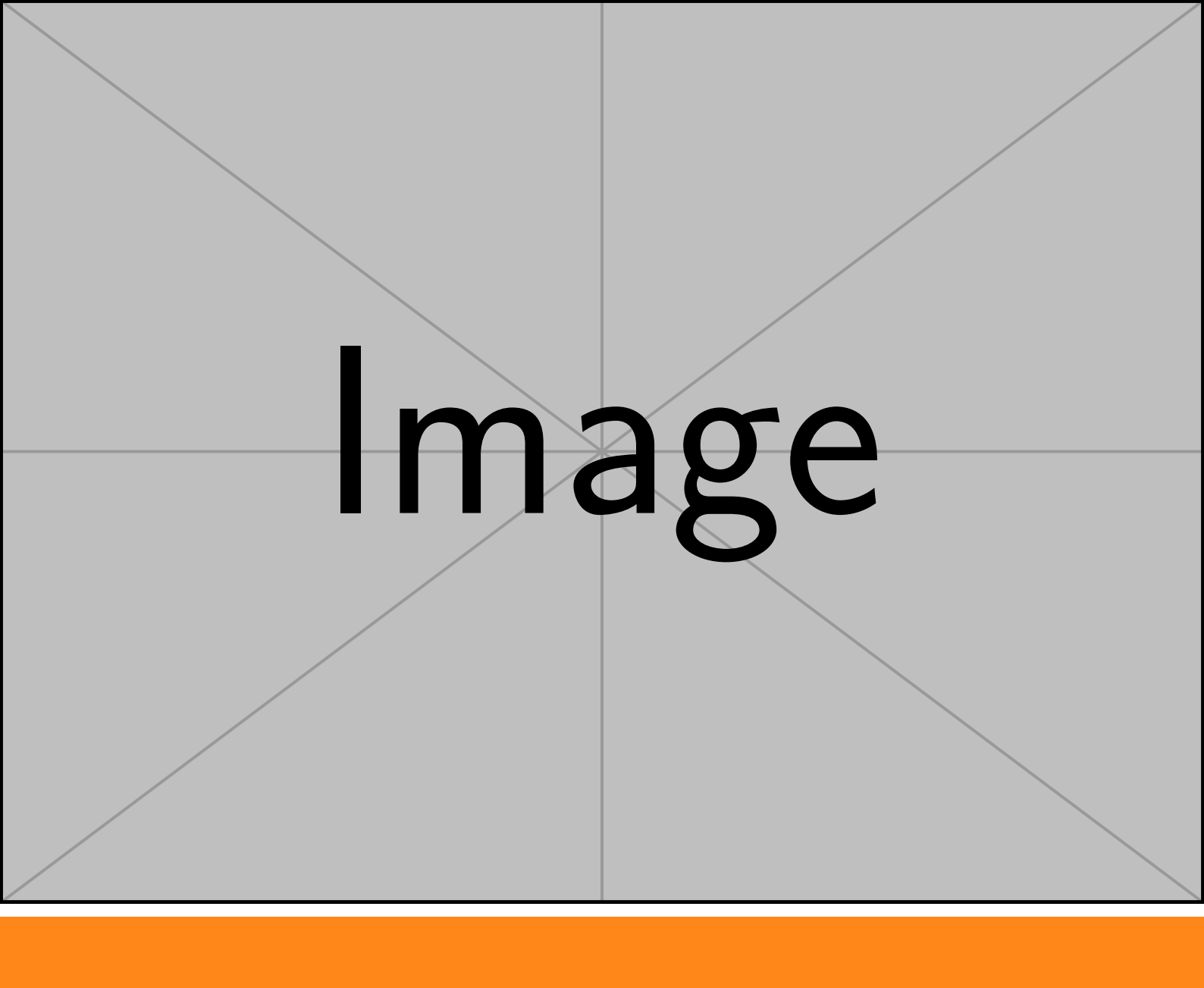




Image

本科代数几何

前言

目前有几本优秀的研究生代数几何教材，但据我所知，没有专为本科课程设计的教材. 这些简陋的讲义来自华威大学本科数学三年级连续两年开设的课程，旨在作为一本自成体系的入门教材.

目录

第 0 章 绪论	2
0.1 内容简介	2
0.2 具体计算与一般理论	2
0.3 函数环与几何范畴	3
0.4 多项式几何	4
0.5 “纯代数定义”	4
0.6 本书计划	5
0.7 本课程的先修知识:	5
0.8 课程相关领域:	5
0.9 第 0 章习题	5
 第一部分 玩转平面曲线	 7
第 1 章 平面圆锥曲线	8
1.1 参数化曲线示例	8
1.2 类似例子	9
1.3 $\mathbb{R}^2$ 中的圆锥曲线	9
1.4 射影平面	10
1.5 圆锥曲线的方程	11
1.5.1 “无穷远直线”与渐近方向	11
1.6 $\mathbb{P}^2$ 中圆锥曲线的分类	12
1.7 圆锥曲线的参数化	13
1.8 两变量齐次形式	13
1.9 Bézout 定理的简单情形	14
1.11 所有圆锥曲线的空间	16
1.12 两条圆锥曲线的交点	17
1.13 圆锥曲线族中的退化圆锥曲线	17
1.14 例题解析	18
1.15 第一章习题	19
 第 2 章 三次曲线与群运算律	 22
2.1 参数化三次曲线的例子	22
2.2 曲线 $(y^2 = x(x-1)(x-\lambda))$ 没有有理参数化	22
2.3 线性系统	24
2.4 平面三次曲线上的群运算	27
2.5 一般情况下的结合律	28
2.6 连续性证明	29

2.7 2.11 帕斯卡定理 (神秘六边形)	29
2.8 2.12 拐点, 标准形	30
2.9 2.13 简化的群运算律	31
2.10 第二章习题	32
2.11 非奇异三次曲线的拓扑结构	35
2.12 2.15 关于曲面属的讨论	36
2.13 2.16 商业广告时间	37
第二部分 仿射簇之范畴	39
第 3 章 第 3 章仿射簇与零点定理	40
3.1 3.1 诺特环的定义	40
3.2 3.4 对应关系 V	41
3.3 3.5 定义: Zariski 拓扑	41
3.4 3.6 对应关系 I	42
3.5 3.7 不可约代数集	43
3.6 3.8 Nullstellensatz 的准备工作	44
3.7 3.9 定义: 根理想	44
3.8 3.11 例题解析	47
3.9 3.12 有限代数	47
3.10 3.13 诺特正规化	48
3.11 3.14 备注	50
3.12 3.15 (3.8) 的证明	50
3.13 3.16 可分附录	50
3.14 3.17 约化到超曲面	51
3.15 第三章习题	52
第 4 章 代数簇上的函数	54
4.1 4.1 多项式函数	54
4.2 4.2 $k[V]$ 与 V 的代数子集	54
4.3 4.3 多项式映射	55
4.4 4.4 多项式映射与 $k[V]$	56
4.5 4.6 仿射簇	57
4.6 4.7 函数字段	58
4.7 4.9 有理映射	59
4.8 4.10 有理映射的复合	59
4.9 4.12 从仿射簇的开子集出发的态射	60
4.10 4.13 标准开子集	61
4.11 4.14 例题解析	61
4.12 第 4 章习题	63

第三部分 应用	65
第 5 章 射影几何与双有理几何	66
5.1 5.0 为什么选择射影簇?	66
5.2 5.1 分次环与齐次理想	67
5.3 5.2 齐次 $V - I$ 对应	67
5.4 5.3 射影零点定理 (Projective Nullstellensatz)	68
5.5 5.4 V 上的有理函数	69
5.6 5.5 射影簇的仿射覆盖	70
5.7 5.6 有理映射与态射	71
5.8 5.7 例子	71
5.9 5.8 双有理映射	72
5.10 5.9 有理簇	73
5.11 5.10 约化到超曲面	73
5.12 5.11 乘积	74
5.13 第 5 章习题	75
第 6 章 切空间与非奇异性, 维数	78
6.1 超曲面的非奇异点	78
6.2 6.2 备注	79
6.3 6.4 切空间	79
6.4 6.7 $\dim V = \operatorname{tr} \deg k(V)$ ——超曲面情形	80
6.5 6.8 $T_P V$ 的内在性质	81
6.6 6.11 非奇异性与射影簇	82
6.7 6.12 实例演示: 爆破	83
6.8 第 6 章练习题	84
第 7 章 三次曲面上的 27 条直线	85
7.1 7.1 非奇异性的推论	85
7.2 7.5 寻找所有的 S 中的直线	90
7.3 7.6 27 条直线	91
7.4 7.7 直线的构型	92
7.5 第 7 章习题	92
第 8 章 结语	96
8.1 现代学科的历史与社会学	96
8.2 8.1 引言	96
8.3 8.2 史前阶段	96
8.4 8.3 严谨性, 第一波浪潮	96
8.5 8.4 格罗滕迪克时代	97
8.6 8.5 大爆炸	97
8.7 附加脚注与高深评论	98

8.8 8.6 选题	98
8.9 8.7 计算与理论	98
8.10 8.8 实数域与 $\mathbb{C}$	98
8.11 8.9 正则函数与层	98
8.12 8.10 全局定义的正则函数	99
8.13 8.11 射影代数几何的惊人充分性	99
8.14 (a) 极化与正性	99
8.15 (b) 充分性	100
8.16 (c) 抽象簇的不足	100
8.17 8.12 仿射簇与概形	100
8.18 8.13 意义何在?	101
8.19 (a) 簇的示性层理论点	101
8.20 (b) 示性理论中的域值点	101
8.21 (c) 魏尔基础中的一般点	102
8.22 (d) 方案论中作为态射的点	102
8.23 8.14 示性图比簇更一般的原因	103
8.24 (i) 不局限于有限生成代数	103
8.25 (ii) 拟零元	103
8.26 (iii) 无基域	104
8.27 8.15 三次曲面上直线存在性的证明	104
8.28 代序言	105
8.29 8.16 致谢与名人提及	105
8.30 旧索引	105

旧目录

第零部分 绪论

研究代数几何的理由,“子集”问题;几何的不同范畴,交换代数的必要性,部分定义函数;作者特点.先修知识,与其他课程的关系,书目列表.

第一部分 平面曲线的游戏

1. 平面二次曲线 对 $\mathbb{P}^2$ 和齐次坐标的基本熟悉, $\mathbb{A}^2$ 与 $\mathbb{P}^2$ 的关系;参数化,每个光滑二次曲线 $C \subset \mathbb{P}^2$ 都是 $\cong \mathbb{P}^1$. 贝祖定理的简单情况: 直线 $\cap$ 与 $d = d$ 次曲线的交点, 二次曲线 $\cap$ 与 $d = 2d$ 次曲线的交点; 通过 $P_1, \dots, P_n$ 的二次曲线线性系统.

2. 三次曲线与群运算律 曲线 $(y^2 = x(x-1)(x-\lambda))$ 无有理参数化. 线性系统 $S_d(P_1, \dots, P_n)$; 通过 8 个“一般位置”点的三次曲线铅笔; 三次曲线上的群律; 帕斯卡神秘六边形. 第一部分附录. 曲线及其亏格 (genus)

非奇异平面三次曲线在 $\mathbb{C}$ 上的拓扑; 曲线亏格的非正式讨论; 拓扑、微分几何、模空间、数论、莫德尔-韦尔-法尔廷斯定理.

第二部分 仿射簇的范畴

3. 仿射簇与零点定理 (Nullstellensatz) 诺特环, 希尔伯特基定理; V 与 I 的对应关系, 不可约代数集, Zariski 拓扑, 零点定理陈述; 不可约超曲面. 诺特正规化及零点定理证明; 归约到超曲面.

4. 簇上的函数 坐标环与多项式映射; 态射与同构; 仿射簇. 有理函数域与有理映射; 占优有理映射及有理映射的复合; 标准开集; 椭圆曲线上的加法律是态射.

第三部分 应用

5. 射影簇与双有理等价 动机: 存在严格大于任何仿射簇的簇; 齐次 $V - I$ 对应; 射影与仿射的对比. 例子: 二次曲面; Veronese 曲面. 双有理等价, 有理簇; 每个簇双有理等价于超曲面; 积簇.

6. 切空间与非奇异性, 维数 动机: 隐函数定理, 簇与流形. 仿射切空间的定义; 非奇异点稠密. 切空间与 m/m^2 , 切空间是内在的; $X = \text{tr deg}_k k(X)$ 的维数. 通过爆破消除奇异点.

7. 三次表面上的 27 条直线 非奇异三次表面上的直线 S . 通过消元法证明直线的存在; 极形式. 与给定直线相交的 5 对直线. S 是有理的. 27 条直线的经典构型. 黑塞矩阵. 所有直线均为有理直线的情况.

8. 结语 历史与社会学. 选题, 深奥评论与技术注释. 代替前言; 致谢与点名.

第 0 章 绪论

本节旨在作为文化导入，逻辑上不属于课程内容，可略读.

0.1 内容简介

代数簇 (variety) 大致可以定义为由多项式方程族定义的轨迹:

$$V = \{P \in k^n \mid f_i(P) = 0\} \subset k^n,$$

其中 k 是一个域, $f_i \in k[X_1, \dots, X_n]$ 是多项式; 例如, 平面曲线 $C: (f(x, y) = 0) \subset \mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{C}^2$.

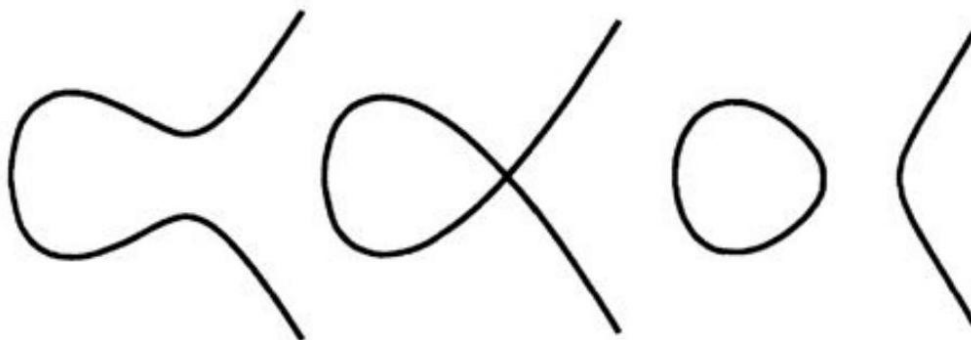


图 1: 三次曲线 (a) $y^2 = (x+1)(x^2 + \varepsilon)$, (b) $y^2 = (x+1)x^2$, (c) $y^2 = (x+1)(x^2 - \varepsilon)$

如果我想研究 V , 自然会产生以下几个问题:

数论问题 例如, 如果 $k = \mathbb{Q}$ 和 $V \subset \mathbb{Q}^n$, 如何判断 V 是否非空, 若非空如何找到所有点? 一个具体案例在历史上颇具意义: 下列方程解的个数问题

$$x^n + y^n = 1, \text{ 其中 } x, y \in \mathbb{Q} \text{ 且 } n \geq 3?$$

此类问题通常称为丢番图问题 (Diophantine problems).

拓扑问题 如果 k 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ (常见情形), 那么 V 是什么样的拓扑空间? 例如, 上述三次曲线的连通分支就是明显的拓扑不变量.

奇异性问题 V 在 $P \in V$ 附近是什么样的拓扑空间; 如果 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 是两个簇之间的正则映射 (例如, 多项式映射 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$), 那么 f 在 $P \in V_1$ 附近具有怎样的拓扑和几何结构?

0.2 具体计算与一般理论

研究簇有两种可能的方法:

具体的给定特定的多项式 f_i , 我们常常可以通过对 f_i 的显式技巧来理解簇 V ; 当维数 n 和 f_i 的次数较小时, 或者 f_i 特别简单时, 这很有趣, 但情况会逐渐复杂, 很快就会出现仅凭计算的巧思无法揭示问题本质的时刻.

一般的对 V 性质的研究立即引出基本概念, 如 V 上的正则函数 (regular functions)、非奇异性 (nonsingularity) 和切平面、簇的维数: 曲线如上述三次曲线是一维的这一观念在初等笛卡尔几何中很熟悉, 图像也立即暗示了奇异点的含义.

现在, 开设本科代数几何课程的一个基本问题是, 对“通用”方法的充分讲解涉及大量定义, 这些定义占满整个课程, 挤压了实质内容. 因此必须妥协, 我的解决方案是覆盖一般理论的一小部分, 并不断参照具体例子. 因此这些讲义仅包含构成三年本科数学课程中专门代数几何必修核心的“标准教材”内容的一小部分. 另一方面, 我希望每节都包含一些有实质内容的习题和例题.

0.3 函数环与几何范畴

代数几何的特殊风格源于仅使用多项式函数 (以及有理函数); 为说明这一点, 若 $U \subset \mathbb{R}^2$ 是一个开区间, 则可以合理地考虑以下定义在 U 上的函数环:

- $C^0(U) =$ 所有连续函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$;
- $C^\infty(U) =$ 所有光滑函数 (即任意阶可微);
- $C^\omega(U) =$ 所有解析函数 (即收敛幂级数);
- $\mathbb{R}[X] =$ 多项式环, 视为定义在 U 上的多项式函数.

当然存在包含关系 $\mathbb{R}[X] \subset C^\omega(U) \subset C^\infty(U) \subset C^0(U)$.

这些函数环对应于几何学中的一些重要范畴: $C^0(U)$ 对应拓扑范畴, $C^\infty(U)$ 对应可微范畴 (可微流形), C^ω 对应实解析几何, $\mathbb{R}[X]$ 对应代数几何. 我想强调的是, 每一个包含符号都代表着一个极其巨大的鸿沟, 这导致了不同范畴中几何的主要特征. 虽然在学校和大学一年级的微积分中并未强调, 但任何合理的测度方式 $C^0(U)$ 都会显示可微函数在连续函数中测度为零 (因此如果随机选取一个连续函数, 几乎必然处处不可微, 如布朗运动). $C^\omega(U)$ 与 $C^\infty(U)$ 之间的差距通过标准函数 $\exp(-1/x^2)$ 的行为得以体现, 该函数可微无数次, 但其在 0 点的泰勒级数不收敛于 f ; 利用此函数, 可以轻松构造一个 C^∞ “凸起函数” $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得当 $|x| \leq 0.9$ 时 $f(x) = 1$, 当 $|x| \geq 1$ 时 $f(x) = 0$. 相比之下, 定义在 U 上的解析函数可作为复变量的解析函数 (幂级数收敛) 延拓到 $C^0(U)$ 中合适的区域, 因此 (利用复分析的结果), 如果 $C^\infty(U)$ 在实区间上恒为零, 则必在整体上恒为零. 这是一种“刚性”性质, 区别了解析几何与微分拓扑.

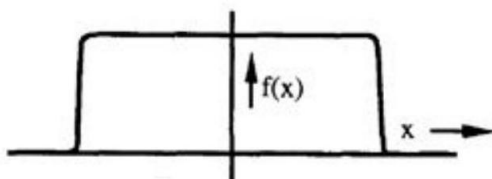


图 2: 一个 C^∞ 凸起函数.

幂级数) 延拓为复变量的解析函数, 定义在 $\mathbb{C}$ 中合适的区域, 因此 (利用复分析的结果), 如果 $f \in C^\omega(U)$ 在实区间上恒为零, 则必在整体上恒为零. 这是一种“刚性”性质, 区别了解析几何与微分拓扑.

0.4 多项式几何

多项式函数非常稀少: 多项式环 $\mathbb{R}[X]$ 只是一个可数维的 $\mathbb{R}$ -向量空间, 而 $C^\omega(U)$ 已经是不可数的. 即使允许有理函数——即将 $\mathbb{R}[X]$ 扩展至其分式域 $\mathbb{R}(X)$ ——也帮助不大. (2.2) 将提供代数范畴特有刚性的一个例子. 仅用这组函数构建几何本身就相当了不起. 不出所料, 建立这一理论存在诸多困难:

通过交换代数的基础拓扑学和微分拓扑学可以依赖于一系列 $\varepsilon-\delta$ 分析课程中教授的全部内容, 这些课程通常为 1st 和 2nd 年制的本科课程; 而要仅用多项式环来进行代数几何研究, 我们则需要研究诸如多项式环 $k[X_1, \dots, X_n]$ 及其理想等环. 换句话说, 我们必须发展交换代数以替代微积分. Nullstellensatz(下文的 3) 是一个典型例子, 它是一个具有直接直观几何内容的命题 (本质上是“多项式环 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中不同的函数理想定义不同的簇 (varieties) $V \subset k^n$ ”), 其证明涉及交换代数中有限性条件的较长论述.

有理映射和函数由于选择仅用多项式进行研究, 另一个难点是必须引入“部分定义的函数”; 正如上文所暗示的“刚性”, 我们将看到对于某些簇 (实际上是所有射影簇), 不存在任何非恒定的正则函数 (参见例 5.1、例 5.12 及 (8.10) 中的讨论). 有理函数 (即形如 $f = g/h$ 的“函数”, 其中 g, h 是多项式函数) 在分母为零的点处未定义. 尽管令人诟病, 但代数几何学家中有一种根深蒂固的传统, 将“有理函数”和“有理映射”理解为“仅部分定义的函数 (或映射)”. 因此, 有理映射 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 实际上根本不是映射; 这里的断箭头也逐渐成为惯例. 不赞同者建议立即放弃, 转而选修范畴论的阅读课程.

这绝非轻率的问题. 即使是正则映射 (即态射, 是真正的映射) 也必须定义为在所有点 $P \in V$ 处正则的有理映射 (即定义良好, 分母可选取为在 P 处不为零). 与此密切相关的是给出簇的恰当内在定义的难题: 在本课程 (以及我所知的类似课程) 中, 将定义仿射簇 $V \subset \mathbb{A}^n$ 和拟射影簇 $V \subset \mathbb{P}^n$, 但不会给出不依赖于环境空间的“簇”的恰当定义. 粗略地说, 簇应当是将若干仿射簇沿同构的开子集粘合而成的对象. 但我们目前的语言中, 同构本身多半是通过有理函数明确定义的, 过于繁琐; 而这种粘合的恰当语言是层 (sheaves), 这在研究生教材中有较好论述.

0.5 “纯代数定义”

以上即代数几何方法的缺点. 话虽如此, 现今世界上几乎所有重要的代数簇都是拟射影簇, 我们可以在不太纠结定义细节的情况下, 尽情享受簇的乐趣.

代数几何的主要优势在于它是纯代数定义的, 且适用于任意域, 而不仅仅是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$; 我们可以在特征为 p 的域上做几何. 不要说“特征为 p ——没什么大不了的, 那只是有限域”; 首先, 群论中相当重要的部分基于有限域上的几何, 计算机科学中使用的组合学的很大一部分也是如此. 其次, 存在许多有趣的非有限的特征为 p 的域. 此外, 在深层次上, 有限域存在并作用于 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{C}$ 中. 关于在 $\mathbb{Q}$ 上的簇的算术的许多深刻结果, 都大量使用了在 $\mathbb{C}$ 或有限域及其代数闭包上的几何.

介绍到此结束; 更多通识内容请参见 (2.15) 中的非正式讨论及最后的 8.

0.6 本书计划

关于本书的结构，第一部分和第三部分旨在指出一些可以通过代数几何方法研究的有价值的问题。第二部分是对 (0.4) 中提到的交换代数及代数几何的范畴框架的介绍；容易头疼的学生或许可以将其中一些证明视为理所当然，因为这些内容是标准的，且作者是一位具有最高道德品质的专业代数几何学家。

8 包含一些可能对学生有兴趣或有用但不适合放入正文的零碎内容：现代学科的一些历史和社会学，关于该学科与更高级主题关系的提示，技术性脚注等。

0.7 本课程的先修知识：

代数：二次型，交换环及其理想的基本性质，主理想整环和唯一分解。

伽罗瓦理论：域，多项式环，有限扩张，代数扩张与超越扩张，分离性。

拓扑与几何：拓扑空间的定义，射影空间 $\mathbb{P}^n$ (但我会再次详细讲解)。

$\mathbb{R}^n$ 中的微积分：偏导数，隐函数定理 (但当我们讲到时我会提醒你所需内容)。

交换代数：有其他交换环的经验是可取的，但不是必需的。

0.8 课程相关领域：

复变函数论：定义在 $\mathbb{C}$ 上的代数曲线是一维复流形，其上的正则函数是全纯函数，因此本课程与复变函数论密切相关，尽管这种关系不一定立刻显现。

代数数论：例如与费马大定理的关系。

灾变理论：灾变是奇点，且本质上总是由多项式函数给出，因此奇点几何的分析是纯粹的代数几何。

交换代数：代数几何为交换代数提供动机，交换代数为代数几何提供技术支持，两者相辅相成。

0.9 第 0 章习题

0.1 (a) 证明对于固定的值， (y, z) , x 是 $x^3 + xy + z = 0$ 的重根当且仅当 $x = -3z/2y$ 和 $4y^3 + 27z^2 = 0$ ；

(b) 当且仅当 $4y^3 + 27z^2 < 0$ 时有 3 个不同的根；

(c) 画出曲面 $S : (x^3 + xy + z = 0) \subset \mathbb{R}^3$ 及其在 (y, z) 平面上的投影；

(d) 现在翻开任何一本关于灾变理论的书籍或文章进行比较。

0.2 设 $f \in \mathbb{R}[X, Y]$ 且设 $C : (f = 0) \subset \mathbb{R}^2$ ；若存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $C \cap B(P, \varepsilon) = P$ ，则称 $P \in C$ 为孤立点。举例说明 C 可以有孤立点。证明若 $P \in C$ 是孤立点，则 $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 在 P 处必有极大值或极小值，并推导出 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 P 处消失。这证明了实曲线的孤立点是奇异点。

0.3 三次曲线：

(i) 画出 $y = 4x^3 + 6x^2$ 的图形及其与水平线 $y = t$ ($t \in [-1, 3]$ 取整数值) 交点；

(ii) 画出相同 t 值下的三次曲线 $y^2 = 4x^3 + 6x^2 - t$ 。

书籍

以下大多数为研究生水平的教材，部分在正文中有引用：

W. Fulton, 《代数曲线》(Algebraic curves), Springer.(这是研究生教材中最通俗且自成体系的；第 1-6 章非常适合本科课程，尽管内容略显枯燥.)

I.R. Shafarevich, 《基础代数几何》(Basic algebraic geometry), Springer.(研究生教材，但第 I 章和 SII.1 节内容相当适合.)

P. Griffiths 和 J. Harris, 《代数几何原理》(Principles of algebraic geometry), Wiley.(提供复分析视角.)

David Mumford, 《代数几何 I: 复射影簇》(Algebraic geometry I, Complex projective varieties), Springer.

D. Mumford, 《代数几何导论》(Introduction to algebraic geometry), 哈佛讲义.(起初不易读，但直指要点；我这一代许多代数几何学家都是从这套讲义学艺的. 最近作为 Springer LNM 1358 重新出版，因此不再是那本小红书.)

K. Kendig, 《初等代数几何》(Elementary algebraic geometry), Springer.(论述代数几何与复分析几何的关系.)

R. Hartshorne, 《代数几何》(Algebraic geometry), Springer.(这是专业人士的手册，涵盖更高级内容；第 I 章为本科课程的简要纲要.)

M. Berger, 《几何学 I 和 II》(Geometry I and II), Springer.(第二册中关于二次型和二次超曲面的章节内容尤为相关.)

M.F. Atiyah 和 I.G. Macdonald, 《交换代数》，Addison-Wesley.(一本极其宝贵的教材.)

E. Kunz, 《交换代数与代数几何导论》，Birkhäuser.

H. Matsumura, 《交换环论》，Cambridge.(一本关于交换代数更为详尽的著作.)

D. Mumford, 《曲线及其雅可比簇》，密歇根大学出版社.(通俗讲座，讲得既深入又迅速.)

C.H. Clemens, 《复曲线剪贴簿》，Plenum.(非常有趣.)

E. Brieskorn 和 H. Knörrer, 《平面代数曲线》，Birkhäuser.

A. Beauville, 《复代数曲面》，LMS 讲义，Cambridge.

J. Kollár, 《代数三重体的结构:Mori 计划导论》，美国数学学会公报 17 (1987), 211-273.(一份对一个活跃研究领域的精美介绍手册. 基本无害.)

J.G. Semple 和 L. Roth, 《代数几何导论》，Oxford.(一本精彩的老书，信息丰富，但几乎完全缺乏严谨性.)

J.L. Coolidge, 《代数平面曲线论》，Oxford 和 Dover.

第一部分

玩转平面曲线

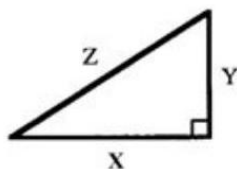
第 1 章 平面圆锥曲线

我从研究圆锥曲线的几何性质开始，作为射影平面 $\mathbb{P}^2$ 项目的动机. 射影几何通常在二年级本科几何课程中提及，这里我将回顾了一些显著特征，着重于齐次坐标，尽管我完全忽略了线性子空间的几何和“交比”等概念. 学生最重要的目标应是理解几何思想 (例如，“无穷远点”对应曲线的渐近方向) 如何用坐标表达. 直观几何图像 (告诉你应期待什么) 与坐标的精确定义 (让你能利用直觉) 之间的互动，正是代数几何的迷人之处.

1.1 参数化曲线示例

毕达哥拉斯定理指出，在图中

$$X^2 + Y^2 = Z^2,$$



每个古埃及人都知道，(3,4,5) 和 (5,12,13) 是勾股数. 问题是如何找到所有整数解? 该方程是齐次的，因此令 $x = X/Z, y = Y/Z$ ，它对应着圆 $C: (x^2 + y^2 = 1) \subset \mathbb{R}^2$ ，可以被参数化为

$$x = \frac{2\lambda}{\lambda^2 + 1}, y = \frac{\lambda^2 - 1}{\lambda^2 + 1}, \text{ 其中 } \lambda = \frac{x}{1 - y};$$

由此可得通解:

$$X = 2\ell m, Y = \ell^2 - m^2, Z = \ell^2 + m^2 \text{ 其中 } \ell, m \in \mathbb{Z} \text{ 互素}$$

(如果 ℓ, m 均为奇数，则各除以 2). 注意该方程是齐次的，因此如果 (X, Y, Z) 是解，则 $(\lambda X, \lambda Y, \lambda Z)$ 也是解.

也许这个参数化在学校几何中已经熟悉，无论如何，很容易验证它是正确的. 然而，如果我之前不知道它，我可以通过一个简单的几何论证得到它，即从给定点的线性射影: $P = (0, 1) \in C$ ，如果 $\lambda \in \mathbb{Q}$

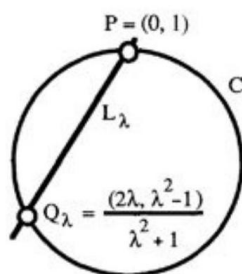


图 1.1: 圆锥曲线到直线的线性射影

是任意值, 则通过 P 且斜率为 $-\lambda$ 的直线 L_λ 与 C 相交于另一点 Q_λ . 这种通过线性射影构造映射的方法将在后续多次出现.

1.2 类似例子

$C: (2X^2 + Y^2 = 5Z^2)$. 同样的方法导出了参数化 $\mathbb{R} \rightarrow C$, 其表达式为

$$x = \frac{2\sqrt{5}\lambda}{1+2\lambda^2}, y = \frac{2\lambda^2-1}{1+2\lambda^2}.$$

这使我们能够理解所有系数属于 $\mathbb{R}$ 的 C 上的点, 且与前一个例子没有实质区别; 那么 $\mathbb{Q}$ 呢?

命题如果 $(a, b, c) \in \mathbb{Q}$ 满足 $2a^2 + b^2 = 5c^2$, 则 $(a, b, c) = (0, 0, 0)$.

证明通过乘以公分母并在必要时提取公因子, 我可以假设 a, b, c 是整数, 且不全被 5 整除; 此外, 如果 $5 \mid a$ 且 $5 \mid b$, 则 $25 \mid 5c^2$, 从而 $5 \mid c$, 这与我刚才所说矛盾. 现在通过考虑 a 和 $b \bmod 5$ 的可能取值很容易得到矛盾: 由于任何平方数都是 $0, 1$ 或 $4 \bmod 5$, 显然 $2a^2 + b^2$ 是 $0+1, 0+4, 2+0, 2+1, 2+4, 8+0, 8+1$ 或 $8+4 \bmod 5$ 之一, 且都不可能是 $5c^2$ 的形式. 证毕.

注意这是一个彻底的算术论证.

1.3 $\mathbb{R}^2$ 中的圆锥曲线

$\mathbb{R}^2$ 中的圆锥曲线是由二次方程给出的平面曲线

$$q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0.$$

每个人都见过非退化圆锥曲线的分类:



图 1.2: 非退化圆锥曲线:(a) 椭圆; (b) 抛物线; (c) 双曲线.

此外, 还有一些特殊情况:

(d) 由 $x^2 + y^2 = 0$ 给出的单点;

(e, f, g) 由以下三个方程中的任意一个给出的空集:(e) $x^2 + y^2 = -1$, (f) $x^2 = -1$ 或 (g) $0 = 1$. 这三个方程不同, 尽管它们在 $\mathbb{R}^2$ 中定义了相同的零点轨迹; 例如考虑它们的复数解.

(h) 直线 $x = 0$;

(i) 直线对 $xy = 0$;

(j) 平行直线 $x(x-1) = 0$;

(k) “重直线” $x^2 = 0$; 你可以自行决定是否允许最后一种情况:

(l) 由 $0 = 0$ 给出的整个平面.

1.4 射影平面

“凭空”定义:

$$\mathbb{P}^2\mathbb{R} = \{\mathbb{R}^3 \text{ 中经过原点的直线}\}$$

$$= \{\text{比例 } X : Y : Z\}$$

$$= (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}) / \sim, \text{ 其中 } (X, Y, Z) \sim (\lambda X, \lambda Y, \lambda Z), \forall \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

(有经验的读者将轻松地从 $\mathbb{R}^3$ 推广到任意域上的向量空间, 并用内在论证替代选定坐标系中的计算.)

为了表示比值 $X : Y : Z$, 其中 $Z \neq 0$, 我可以设定 $x = X/Z, y = Y/Z$; 这简化了问题, 因为该比值对应于仅两个实数. 换言之, (X, Y, Z) 在 $\sim$ 下的等价类有唯一代表 $(x, y, 1)$, 其第三坐标为 $= 1$. 不幸的是, 有时 Z 可能为 $= 0$, 因此这种选择等价类代表的方法就不适用了. 这说明 $\mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 包含了 $\mathbb{R}^2$ 的一个副本. 示意图:

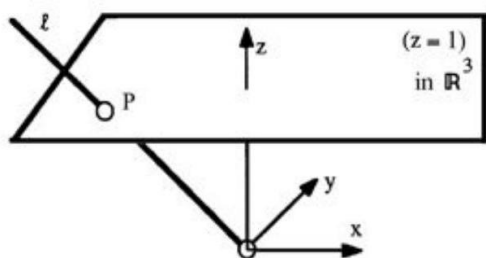


图 1.3: 由 $\mathbb{R}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 除以 $(x, y) \mapsto (x, y, 1)$

$\mathbb{R}^3$ 中通过 0 的一般直线不包含于平面 $(Z = 0)$, 因此它与 $(Z = 1)$ 恰好相交于一点, 该点是该等价类的代表. $(Z = 0)$ 中的直线永远不与 $(Z = 1)$ 相交, 因此它们对应的不是 $\mathbb{R}^2$ 的点, 而是渐近方向, 或 $\mathbb{R}^2$ 中平行直线簇; 所以你可以将 $\mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 视为由 $\mathbb{R}^2$ 及每个平行直线簇的一个“无穷远点”组成. 从这个角度看, 你在 $\mathbb{R}^2$ 中计算, 试图通过某种“渐近”论证猜测无穷远处的情况, 然后 (如有必要) 用齐次坐标证明. 用 $\mathbb{R}^3$ 中的直线定义使这一点合理, 因为它平等对待了 $\mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 中的所有点.

变换群在整个几何学中具有核心重要性; 几何图形的性质必须在适当类型的变换下保持不变, 才能具有意义. $\mathbb{R}^2$ 中的仿射坐标变换形式为 $T(z) = Ax + B$, 其中 $x = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, A 是一个 2×2 可逆矩阵, B 是平移向量; 如果 A 是正交矩阵, 则该变换 T 是欧氏变换. 众所周知, 每个非退化的圆锥曲线都可以通过欧氏变换化简为上述标准形式 (a-c) 之一. 读者可以尝试证明, 每个圆锥曲线都可以通过仿射变换化简为形式 (a-1) 之一.

$\mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 的射影变换或射影映射是形如 $T(\mathbf{X}) = M\mathbf{X}$ 的映射, 其中 M 是一个可逆的 3×3 矩阵. 理解该变换对仿射部分 $\mathbb{R}^2 \subset \mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 的作用很简单: 作为一个部分定义的映射 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, 它是分式线性变换.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \left(A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + B \right) / (cx + dy + e), \text{ where } M = \begin{pmatrix} A & B \\ c & d \end{pmatrix}.$$

当 $cx + dy + e = 0$ 时, T 当然未定义. 或许这看起来不太直观, 但它确实存在于自然界: 同一

(平面) 物体的两张不同照片显然通过射影变换相关; 参见例如 [Berger, 4.7.4] 中的图片. 因此, 一位数学研究生若从事卫星摄影解译工作 (无论是为林业委员会的和平目的, 还是作为里根总统国防政策带来的广阔职业前景的一部分), 将花费大量时间计算射影变换.

射影变换在这些笔记中隐含使用, 通常以 “通过适当选择坐标, 我可以假设……” 的形式出现.

1.5 圆锥曲线的方程

非齐次二次多项式

$$q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$$

对应于齐次二次多项式

$$Q(X, Y, Z) = aX^2 + bXY + cY^2 + dXZ + eYZ + fZ^2;$$

这种对应关系易于理解作为一种操作步骤, 或者你也可以将其视为由 $q \leftrightarrow Q$ 给出的双射

$$q(x, y) = Q(X/Z, Y/Z, 1) \quad \text{with } x = X/Z, y = Y/Z$$

反之亦然,

$$Q = Z^2 q(X/Z, Y/Z).$$

圆锥曲线 $C \subset \mathbb{P}^2$ 是由 $C : (Q(X, Y, Z) = 0)$ 给出的曲线, 其中 Q 是一个齐次二次表达式; 注意条件 $Q(X, Y, Z) = 0$ 在等价类上定义良好, 因为对于任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 有 $Q(\lambda \mathbf{X}) = \lambda^2 Q(\mathbf{X})$. 作为练习, 验证射影曲线 C 在仿射片 $\mathbb{R}^2$ 中与由 $(q = 0)$ 给出的仿射圆锥曲线相交.

1.5.1 “无穷远直线”与渐近方向

$\mathbb{P}^2$ 中满足 $Z = 0$ 的点对应于比值 $(X : Y : 0)$. 这些点构成无穷远直线, 是 $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 的一个副本 (因为 $(X : Y) \mapsto X/Y$ 定义了一个从 $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 到 $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 的双射).

$\mathbb{P}^2$ 中的直线定义为由 $L : (aX + bY + cZ = 0)$ 给出, 且

$$L \text{ passes through } (X, Y, 0) \Leftrightarrow aX + bY = 0.$$

在仿射坐标中, 同一条直线由 $ax + by + c = 0$ 给出, 因此所有具有相同比例 $a : b$ 的直线都通过同一个无穷远点. 这称为 “平行线在无穷远处相交”.

例 (a) 双曲线 $\left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\right)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中对应于 $\mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 中的 $C : \left(\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = Z^2\right)$; 显然它在 $(Z = 0)$ 中与两点 $(a, \pm b, 0) \in \mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 相交, 这两点显然对应于双曲线的渐近线.

注意, 在 $\mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 的仿射片 $(X \neq 0)$ 中, 仿射坐标为 $u = Y/X, v = Z/X$, 因此 C 变为椭圆 $\left(\frac{u^2}{b^2} + v^2 = \frac{1}{a^2}\right)$. 参见练习 1.7 中的艺术性诠释.

(b) 抛物线 ($y = mx^2$) 在 $\mathbb{R}^2$ 中对应于 $\mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 中的 $C: (YZ = mX^2)$; 它现在在单点 $(0,1,0)$ 处与 $(Z = 0)$ 相交. 因此在 $\mathbb{P}^2$ 中, “抛物线的两支在无穷远处相遇”; 注意这是一条具有直观意义的陈述 (也许你觉得这难以置信?), 但这不是仅凭在 $\mathbb{R}^2$ 内的思考就能得出的结论, 甚至可能没有意义.

1.6 $\mathbb{P}^2$ 中圆锥曲线的分类

设 k 为特征为 $\neq 2$ 的任意域; 回顾二次型线性代数中的两个结果:

命题 (A) 存在自然的双射

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{homogeneous} \\ \text{quadratic polys.} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \text{quad. forms} \\ k^3 \rightarrow k \end{array} \right\} \xleftrightarrow{\text{bij}} \left\{ \begin{array}{c} \text{symmetric bilinear} \\ \text{forms on } k^3 \end{array} \right\}$$

由公式给出

$$aX^2 + 2bXY + cY^2 + 2dXZ + 2eYZ + fZ^2 \leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{pmatrix}$$

当对应的双线性型非退化, 即其矩阵非奇异时, 二次型称为非退化的.

定理 (B) 设 V 为定义在 k 上的向量空间, $Q: V \rightarrow k$ 为二次型; 则存在 V 的一组基, 使得

$$Q = \varepsilon_1 x_1^2 + \varepsilon_2 x_2^2 + \cdots + \varepsilon_n x_n^2, \text{ with } \varepsilon_i \in k.$$

(这通过 Gram-Schmidt 正交化法证明, 如果你还记得的话.) 显然, 对于 $\lambda \in k \setminus \{0\}$, 代换 $x_i \mapsto \lambda x_i$ 将 ε_i 变为 $\lambda^{-2}\varepsilon_i$.

推论在适当的坐标系中, $\mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 中的任一圆锥曲线为以下之一:

(α) 非退化圆锥曲线, $C: (X^2 + Y^2 - Z^2 = 0)$;

(β) 空集, 由 $(X^2 + Y^2 + Z^2 = 0)$ 给出;

() 直线对, 由 $(X^2 - Y^2 = 0)$ 给出;

() 单点 $(0,0,1)$, 由 $(X^2 + Y^2 = 0)$ 给出;

() 重直线, 由 $(X^2 = 0)$ 给出.

(可选地, 整个 $\mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 由 $(0 = 0)$ 给出.)

证明任意实数 ε 要么为 0, 要么为 $\pm$ 平方数, 因此我只需考虑定理中 Q 为 $\varepsilon_i = 0$ 或 ± 1 的情况. 此外, 由于我只关心轨迹 ($Q = 0$), 允许将 Q 乘以 -1. 这立即导出上述列表. 证毕.

关于此推论有两点需要说明: 首先, 该列表比 (1.3) 中的要短得多; 例如, (1.3) 中的 3 种非退化情况 (椭圆、抛物线、双曲线) 均对应于 (α) 情况, 而相交和平行直线对在射影情况下未加区分. 其次, 该列表从一般代数原理推导出来更为简洁.

1.7 1.7 圆锥曲线的参数化

设 C 为 $\mathbb{P}^2\mathbb{R}$ 中一个非退化且非空的圆锥曲线. 则根据推论 1.6, 取新坐标后, $(X+Z, Y, Z-X)$, C 与曲线 $(XZ=Y^2)$ 在射影意义下等价; 该曲线由下式参数化

$$\Phi: \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 \rightarrow C \subset \mathbb{P}^2\mathbb{R}$$

$$(U:V) \mapsto (U^2:UV:V^2).$$

备注 1 逆映射 $\Psi: C \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$ 由下式给出

$$(X:Y:Z) \mapsto (X:Y) = (Y:Z);$$

此处左侧的比值在 $X \neq 0$ 时定义, 右侧的比值在 $Z \neq 0$ 时定义. 用稍后引入的术语, Φ 和 Ψ 是簇的逆同构.

2 在整个 1-2 中, 默认非空非退化圆锥曲线在射影意义下等价于 $(XZ=Y^2)$; 在特征为 $\neq 2$ 的域上, 这一点在练习 1.5 中得到了证明.(对特征 2 感兴趣的读者应将此作为非退化圆锥曲线的定义.)

1.8 1.8 两变量齐次形式

设 $F(U, V)$ 为 U, V 中一个次数为 d 的非零齐次多项式, 系数属于固定域 k ; (我将沿用传统, 使用“形式”一词表示“齐次多项式”):

$$F(U, V) = a_d U^d + a_{d-1} U^{d-1} V + \cdots + a_i U^i V^{d-i} + \cdots + a_0 V^d.$$

F 对应一个一元非齐次多项式,

$$f(u) = a_d u^d + a_{d-1} u^{d-1} + \cdots + a_i u^i + \cdots + a_0.$$

显然对于 $\alpha \in k$,

$$f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow (u - \alpha) \mid f(u)$$

$$\Leftrightarrow (U - \alpha V) \mid F(U, V) \Leftrightarrow F(\alpha, 1) = 0;$$

因此 f 的零点对应于 $\mathbb{P}^1$ 上除点 $(1,0)$ ——即“点 $\alpha = \infty$ ”外的 F 的零点. F 在无穷远点有零点意味着什么?

$$F(1, 0) = 0 \Leftrightarrow a_d = 0 \Leftrightarrow \deg f < d.$$

现定义 F 在 $\mathbb{P}^1$ 上的零点的重数为

(i) 对应于 $\alpha \in k$ 处 f 的重数; 或

(ii) 若零点为 $(1,0)$, 则为 $d - \deg f$.

因此, F 在点 $(\alpha, 1)$ 处的零点重数是整除 F 的最大 $(U - \alpha V)$ 次幂, 而在 $(1,0)$ 处则是整除 F 的最大 V 次幂.

命题设 $F(U, V)$ 为 U, V 中次数为 d 的非零形式. 则 F 在 $\mathbb{P}^1$ 上最多有 d 个零点; 此外, 若 k 是代数闭域, 则 F 在 $\mathbb{P}^1$ 上恰有 d 个零点, 前提是这些零点按上述定义的重数计数.

证明设 m_∞ 为 F 在 $(1,0)$ 处零点的重数; 则根据定义, $d - m_\infty$ 是非齐次多项式 f 的次数, 命题归结为一元多项式最多有 $\deg f$ 个根的众所周知的事实. 证毕.

注意, 在代数闭域上, F 可分解为线性形式 $\lambda_i = (a_i U + b_i V)$ 的乘积 $F = \prod \lambda_i^{m_i}$, 以此方式处理时, 点 $(1,0)$ 对应形式 $\lambda_\infty = V$, 与其他点处于同等地位.

1.9 Bézout 定理的简单情形

Bézout 定理指出, 如果 C 和 D 是次数分别为 $\deg C = m, \deg D = n$ 的平面曲线, 那么它们的交点数为 mn , 前提是 (i) 域是代数闭合的; (ii) 交点按正确的重数计数; (iii) 我们在 $\mathbb{P}^2$ 中工作, 以正确考虑“无穷远处”的交点. 详见例如 [Fulton, 第 112 页] 的自包含证明. 本节将讨论其中一条曲线为直线或圆锥曲线的情况.

定理设 $L \subset \mathbb{P}_k^2$ 为一条直线 (分别为 $C \subset \mathbb{P}_k^2$ 一条非退化圆锥曲线), 且设 $D \subset \mathbb{P}_k^2$ 为由 $D: (G_d(X, Y, Z) = 0)$ 定义的曲线, 其中 G 是 X, Y, Z 中次数为 d 的齐次多项式. 假设 LD (分别为 CD); 则

$$\#\{L \cap D\} \leq d \text{ (respectively } \#\{C \cap D\} \leq 2d \text{)}.$$

事实上, 存在一个自然的交点重数定义, 使得不等式对“按重数计数的点数”仍然成立, 且如果 k 是代数闭合的, 则等号成立.

证明一条直线 $L \subset \mathbb{P}_k^2$ 由方程 $\lambda = 0$ 给出, 其中 λ 是线性形式; 为方便起见, 我用参数形式表示为

$$X = a(U, V), Y = b(U, V), Z = c(U, V),$$

其中 a, b, c 是 U, V 中的线性形式. 例如, 如果 $\lambda = \alpha X + \beta Y + \gamma Z$, 且 $\gamma \neq 0$, 则 L 可以表示为

$$X = U, Y = V, Z = -\frac{\alpha}{\gamma}U - \frac{\beta}{\gamma}V.$$

类似地, 如 (1.7) 所述, 非退化圆锥曲线可以参数化表示为

$$X = a(U, V), Y = b(U, V), Z = c(U, V),$$

其中 a, b, c 是 U, V 中的二次形式. 这是因为 C 是 $(XZ = Y^2)$ 的射影变换, 而 $(XZ = Y^2)$ 的参数形式为 $(X, Y, Z) = (U^2, UV, V^2)$, 因此 C 由下式给出

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} U^2 \\ UV \\ V^2 \end{pmatrix}$$

其中 M 是一个非奇异的 3×3 矩阵.

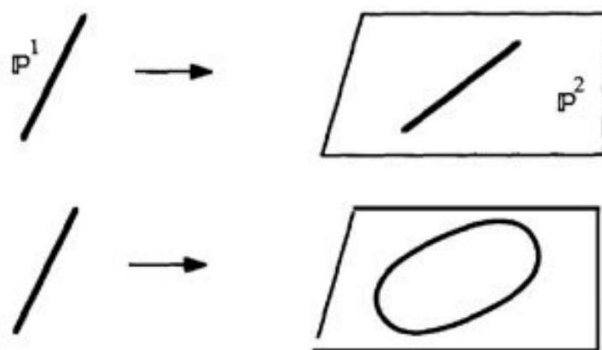


图 1.4:(a) 参数化直线; (b) 参数化圆锥曲线

那么 L (分别为 C) 与 D 的交点由求解比值 $(U : V)$ 的值确定, 使得

$$F(U, V) = G_d(a(U, V), b(U, V), c(U, V)) = 0.$$

但 F 是 U, V 中次数为 d (分别为 $2d$) 的齐次多项式, 故结果由 (1.8) 得出. 证毕.

推论 1.10

若 $P_1, \dots, P_5 \in \mathbb{P}^2 \mathbb{R}$ 为不同点且无四点共线, 则最多存在一条经过 $P_1, \dots, P_5$ 的圆锥曲线.ss ♡

证明 反设 C_1 和 C_2 为圆锥曲线, 且 $C_1 \neq C_2$ 使得

$$C_1 \cap C_2 \supset \{P_1, \dots, P_5\}$$

C_1 非空, 则若其非退化, 则由 (1.7) 知其在射影意义下等价于参数化曲线

$$C_1 = \{(U^2, UV, V^2) \mid (U, V) \in \mathbb{P}^1\};$$

由 (1.9), $C_1 \subset C_2$. 现在如果 Q_2 是 C_2 的方程, 则对于所有 $(U, V) \in \mathbb{P}^1$ 都有 $Q_2(U^2, UV, V^2) \equiv 0$, 且一个简单的计算 (见练习 1.6) 表明 Q_2 是 $(XZ - Y^2)$ 的倍数; 这与 $C_1 \neq C_2$ 矛盾.

现在假设 C_1 是退化的; 根据 (1.6), 它要么是一对直线, 要么是一条直线, 很容易看出

$$C_1 = L_0 \cup L_1, C_2 = L_0 \cup L_2,$$

其中 L_1, L_2 是不同的直线. 则 $C_1 \cap C_2 = L_0 \cup (L_1 \cap L_2)$:

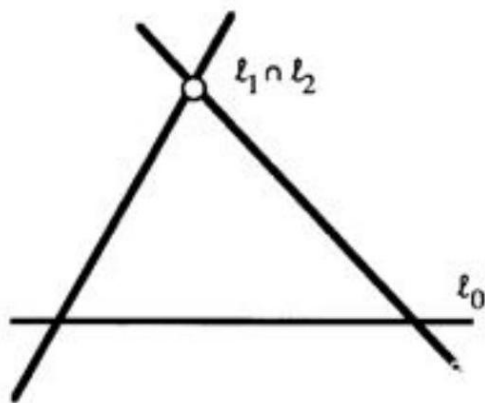


图 1.4: 相交的直线

因此 $P_1, \dots, P_5$ 中的 4 个点位于 L_0 上, 矛盾. □

1.11 所有圆锥曲线的空间

设

$$S_2 = \{ \text{quadratic forms on } \mathbb{R}^3 \} = \{ 3 \times 3 \text{ symmetric matrixes} \} \cong \mathbb{R}^6.$$

如果 $Q \in S_2$, 写作 $Q = aX^2 + 2bXY + \dots + fZ^2$; 对于 $P_0 = (X_0, Y_0, Z_0) \in \mathbb{P}^2\mathbb{R}$, 考虑关系 $P_0 \in C: (Q = 0)$. 这具有以下形式

$$Q(X_0, Y_0, Z_0) = aX_0^2 + 2bX_0Y_0 + \dots + fZ_0^2 = 0,$$

对于固定的 P_0 , 这是关于 $(a, b, \dots, f)$ 的线性方程. 因此

$$S_2(P_0) = \{Q \in S_2 \mid Q(P_0) = 0\} \cong \mathbb{R}^5 \subset S_2 = \mathbb{R}^6$$

是一个 5 维超平面. 对于 $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{P}^2\mathbb{R}$, 类似定义

$$S_2(P_1, \dots, P_n) = \{Q \in S_2 \mid Q(P_i) = 0 \text{ for } i = 1, \dots, n\};$$

则在 Q 的 6 个系数 $(a, b, \dots, f)$ 中有 n 个线性方程. 由此得到结果:

命题 $\dim S_2(P_1, \dots, P_n) \geq 6 - n$.

我们还可以预期“当 $P_1, \dots, P_n$ 足够一般时等号成立”. 更准确地说:

推论如果 $n \leq 5$ 且 $P_1, \dots, P_n$ 中没有 4 点共线, 则

$$\dim S_2(P_1, \dots, P_n) = 6 - n.$$

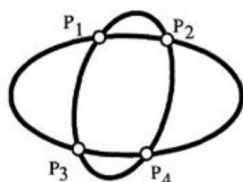
证明推论 1.10 表明如果 $n = 5$, 则 $\dim S_2(P_1, \dots, P_5) \leq 1$, 这在此情况下给出推论. 如果 $n \leq 4$, 则我可以加入点 $P_{n+1}, \dots, P_5$, 同时保持没有 4 点共线的条件, 且由于每个点最多施加一个线性条件, 这给出

$$1 = \dim S_2(P_1, \dots, P_5) \geq \dim S_2(P_1, \dots, P_n) - (5 - n) . \text{ Q.E.D.}$$

注意，如果给定 6 个点 $P_1, \dots, P_6 \in \mathbb{P}^2\mathbb{R}$ ，它们可能在圆锥曲线上，也可能不在。

1.12 1.12 两条圆锥曲线的交点

如上所述，两条圆锥曲线常常在 4 个点相交：



反过来，根据推论 1.11，给定 4 个点 $P_1, \dots, P_4 \in \mathbb{P}^2$ ，在适当条件下 $S_2(P_1, \dots, P_4)$ 是一个二维向量空间，因此选择 $S_2(P_1, \dots, P_4)$ 的基 Q_1, Q_2 会得到两条圆锥曲线 C_1, C_2 ，使得 $C_1 \cap C_2 = \{P_1, \dots, P_4\}$ 。非奇异圆锥曲线多重交点有多种可能：

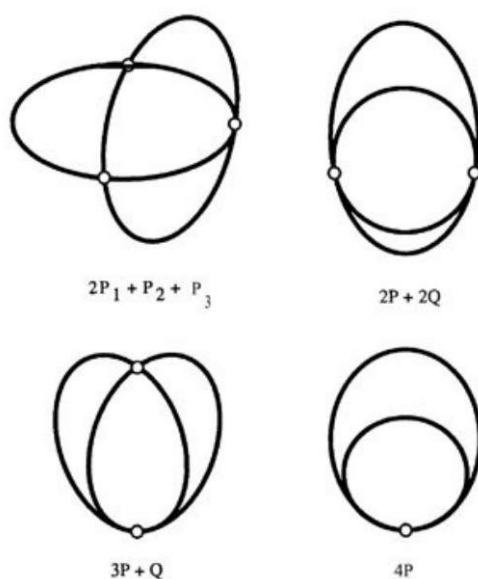


图 1.6:(a) $2P_1 + P_2 + P_3$; (b) $2P + 2Q$; (c) $3P + Q$; (d) $4P$
参见练习 1.9 获取合适的方程。

1.13 1.13 圆锥曲线族中的退化圆锥曲线

定义圆锥曲线族 (pencil of conics) 是形如

$$C_{(\lambda, \mu)} : (\lambda Q_1 + \mu Q_2 = 0) ;$$

的族, 每个元素都是平面曲线, 线性依赖于参数 (λ, μ) ; 将比值 $(\lambda : \mu)$ 视为 $\mathbb{P}^1$ 上的一点.

观察示例, 可以预期当 $(\lambda : \mu)$ 取特殊值时, 圆锥曲线 $C_{(\lambda, \mu)}$ 会退化. 事实上, 记对应二次型 Q 的对称矩阵 3×3 的行列式为 $\det(Q)$, 则显然

$$C_{(\lambda, \mu)} \text{ is degenerate} \Leftrightarrow \det(\lambda Q_1 + \mu Q_2) = 0.$$

将 Q_1 和 Q_2 写成对称矩阵形式, 条件可表达为

$$F(\lambda, \mu) = \det \left| \lambda \begin{pmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} a' & b' & d' \\ b' & c' & e' \\ d' & e' & f' \end{pmatrix} \right| = 0.$$

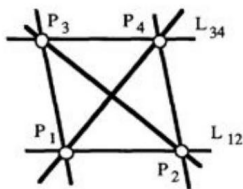
注意 $F(\lambda, \mu)$ 是关于 λ, μ 的齐次三次型. 进而我可以对 F 应用 (1.8) 推导出:

命题设 $C_{(\lambda, \mu)}$ 是 $\mathbb{P}_k^2$ 上的一个圆锥曲线族, 且至少包含一个非退化圆锥曲线 (即 $F(\lambda, \mu)$ 不恒为零). 则该族最多有 3 个退化圆锥曲线. 如果 $k = \mathbb{R}$, 则该族至少有一个退化圆锥曲线.

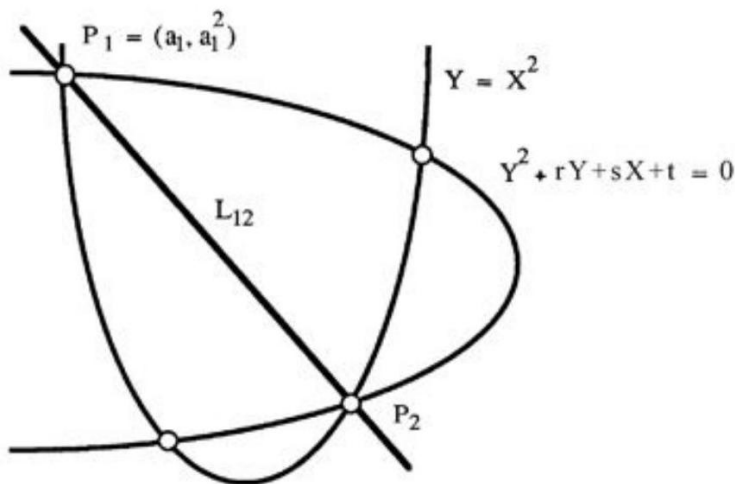
证明三次型有 ≤ 3 个零点. 在 $\mathbb{R}$ 上, 它至少有一个零点.

1.14 例题解析

设 $P_1, \dots, P_4$ 是 $\mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$ 中的 4 个点, 且无 3 点共线; 则通过 $P_1, \dots, P_4$ 的圆锥曲线族 $C_{(\lambda, \mu)}$ 有 3 个退化元素, 即线对 $L_{12} + L_{34}, L_{13} + L_{24}, L_{14} + L_{23}$, 其中 L_{ij} 是通过 P_i, P_j 的直线:



接下来, 假设我从由 $Q_1 = Y^2 + rY + sX + t$ 和 $Q_2 = Y - X^2$ 生成的圆锥曲线族出发, 尝试找到交点 $P_1, \dots, P_4$.



这可以按如下方式完成:(1) 找到使 $C_{(\lambda,\mu)}$ 成为退化圆锥曲线的 3 个比率 $(\lambda:\mu)$. 根据上述内容, 这仅意味着我必须找到该三次方程的 3 个根

$$F(\lambda, \mu) = \det \left| \lambda \begin{pmatrix} 0 & 0 & s/2 \\ 0 & 1 & r/2 \\ s/2 & r/2 & t \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \right|$$

$$= -\frac{1}{4} (s^2 \lambda^3 + (4t - r^2) \lambda^2 \mu - 2r \lambda \mu^2 - \mu^3).$$

(2) 将其中 2 个退化圆锥曲线分解为直线对 (这涉及解 2 个二次方程).(3) 4 个点 P_i 是这些直线的交点.

该过程为伽罗瓦理论 (Galois theory) 中一般四次方程的约化提供了几何解释 (参见例如 [van der Waerden, Algebra, 第 8 章, 64]): 设 k 为一个域, $f(X) = X^4 + rX^2 + sX + t \in k[X]$ 为一个四次多项式. 则两条抛物线 C_1 和 C_2 在 4 个点 $P_i = (a_i, a_i^2)$ 相交, 其中 $i = 1, \dots, 4$, 而 a_i 是 f 的 4 个根.

则直线 $L_{ij} = P_i P_j$ 由下式给出

$$L_{ij}: (Y = (a_i + a_j)X - a_i a_j),$$

而可约圆锥曲线 $L_{12} + L_{34}$ 由下式给出

$$Y^2 + (a_1 a_2 + a_3 a_4)Y + (a_1 + a_2)(a_3 + a_4)X^2 + sX + t = 0,$$

即由 $Q_1 - (a_1 + a_2)(a_3 + a_4)Q_2 = 0$ 给出. 因此, 使圆锥曲线 $\lambda Q_1 + \mu Q_2$ 分解为直线对的 3 个 μ/λ 值为

$$-(a_1 + a_2)(a_3 + a_4), -(a_1 + a_3)(a_2 + a_4), -(a_1 + a_4)(a_2 + a_3).$$

这些 3 个量作为根的三次方程称为与四次方程相关的辅助三次方程; 它可以通过初等对称函数理论计算; 这是一个相当繁琐的过程. 另一方面, 上述几何方法给出了辅助三次方程的优雅推导, 仅涉及计算一个 3×3 行列式.

上述处理摘自 [M.Berger, 16.4.10 和 16.4.11.1].

1.15 第一章习题

1.1 通过考虑经过点 (2,1) 的变量直线对圆锥曲线 $C: (x^2 + y^2 = 5)$ 进行参数化, 从而求出 $x^2 + y^2 = 5$ 的所有有理解.

1.2 设 p 为素数; 通过对不同的 p 进行实验, 猜测 $x^2 + y^2 = p$ 存在有理解的充要条件; 证明你的猜测 (提示见下文习题 1.9 之后

- 打赌你自己做不到!).

1.3 证明 (1.3) 中的陈述, 即仿射变换可用于将任意 $\mathbb{R}^2$ 的圆锥曲线化为标准形式之一 (a-1). 【提示: 使用线性变换 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 将首项 $ax^2 + bxy + cy^2$ 变换为 $\pm x^2 \pm y^2$ 或 $\pm x^2$ 或 0; 然后对 x 和 y 完成平方, 尽可能消除线性部分.】

1.4 详细比较 (1.3) 中的仿射圆锥曲线与 (1.6) 中的射影圆锥曲线.

1.5 设 k 为特征为 $\neq 2$ 的任意域, V 为三维 k -向量空间; 设 $Q: V \rightarrow k$ 为 V 上的非退化二次型. 证明若 $0 \neq e_1 \in V$ 满足 $Q(e_1) = 0$, 则 V 存在基 e_1, e_2, e_3 使得 $Q(x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3) = x_1x_3 + ax_2^2$. 【提示: 考虑与 Q 相关的对称双线性型 φ ; 由于 φ 非退化, 存在向量 e_3 使得 $\varphi(e_1, e_3) = 1$. 然后找到合适的 e_2 .】

推断非空且非退化的圆锥曲线 $C \subset \mathbb{P}_k^2$ 在射影意义下等价于 $(XZ = Y^2)$.

1.6 设 k 为元素数不少于 4 的域, 且 $C: (XZ = Y^2) \subset \mathbb{P}_k^2$; 证明若 $Q(X, Y, Z)$ 为在 C 上消失的二次型, 则 $Q = \lambda(XZ - Y^2)$. 【提示: 如果你确实无法自行完成, 可参照引理 2.5 证明中的论证.】

1.7 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 考虑两个平面 $A: (Z = 1)$ 和 $B: (X = 1)$; 一条通过 0 点的直线在 A 上交于 $(x, y, 1)$, 在 B 上交于 $(1, y/x, 1/x)$. 考虑由 $(x, y) \mapsto (y' = y/x, z' = 1/x)$ 定义的映射 $\varphi: A \rightarrow B$; 求 φ 下的像

(i) 直线 $ax = y + b$; 平行线束 $ax = y + b$ (固定 a , 变化 b);

(ii) 对于变化的 c , 圆 $(x - 1)^2 + y^2 = c$ (区分三种情况 $c > 1, c = 1$ 和 $c < 1$).

试想象上述内容为一位坐在 $0 \in \mathbb{R}^3$ 上的艺术家, 在平面 $(X = 1)$ 上对平面 $(Z = 1)$ 上的图形所作的透视图. 解释当 φ 和 φ^{-1} 未定义时, 两平面上的点会发生什么变化.

1.8 设 $P_1, \dots, P_4$ 为 $\mathbb{P}^2$ 中不共线的不同点, 且无三点共线. 证明存在唯一的坐标系, 使得这 4 点为 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 和 $(1, 1, 1)$. 找出所有经过 $P_1, \dots, P_5$ 的圆锥曲线, 其中 $P_5 = (a, b, c)$ 为另一点, 并用此给出推论 1.10 和命题 1.11 的另一证明.

1.9 在 (1.12) 中列出了两条圆锥曲线相交的所有可能方式. 写出方程证明每种可能确实存在. 找出对应线束中所有奇异圆锥曲线. [提示: 利用对称性和恰当选择的坐标系可大大简化计算.]

1.2 的提示: 根据初等数论, -1 是模 p 的二次剩余当且仅当 $p = 2$ 或 $p \equiv 1 \pmod{4}$.

1.10(Sylvester 行列式). 设 k 为代数闭域, 且在 U, V 中给定二次型和三次型, 如 (1.8) 所示:

$$q(U, V) = a_0U^2 + a_1UV + a_2V^2,$$

$$c(U, V) = b_0U^3 + b_1U^2V + b_2UV^2 + b_3V^3.$$

证明 q 和 c 有公共零点 $(\eta: \tau) \in \mathbb{P}^1$ 当且仅当

$$\det \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & 0 & 0 \\ 0 & a_0 & a_1 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_0 & a_1 & a_2 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 & 0 \\ 0 & b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

[提示: 证明若 q 和 c 有公共根, 则这 5 个元素

$$U^2q, UVq, V^2q, Uc \text{ and } Vc$$

不生成 4 次型的 5 维向量空间, 因此线性相关. 反之, 利用多项式环 $k[U, V]$ 中的唯一分解性质, 说明形如 $Aq = Bc$ 的关系, 其中 A 和 B 为 $U, V, \deg A = 2, \deg B = 1$ 中的形式.

1.11 将练习 1.10 的结果推广到 U, V 中任意次数为 n 和 m 的两个形式.

第 2 章 三次曲线与群运算律

2.1 参数化三次曲线的例子

一些平面三次曲线可以像二次曲线一样被参数化:

有结点的三次曲线 $C: (y^2 = x^3 + x^2) \subset \mathbb{R}^2$ 是由映射 $\varphi: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 给出的像 $t \mapsto (t^2 - 1, t^3 - t)$ (验证一下即可);

尖点三次曲线 $C: (y^2 = x^3) \subset \mathbb{R}^2$ 是由 $\varphi: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 给出的像, 表达式为 $t \mapsto (t^2, t^3)$:

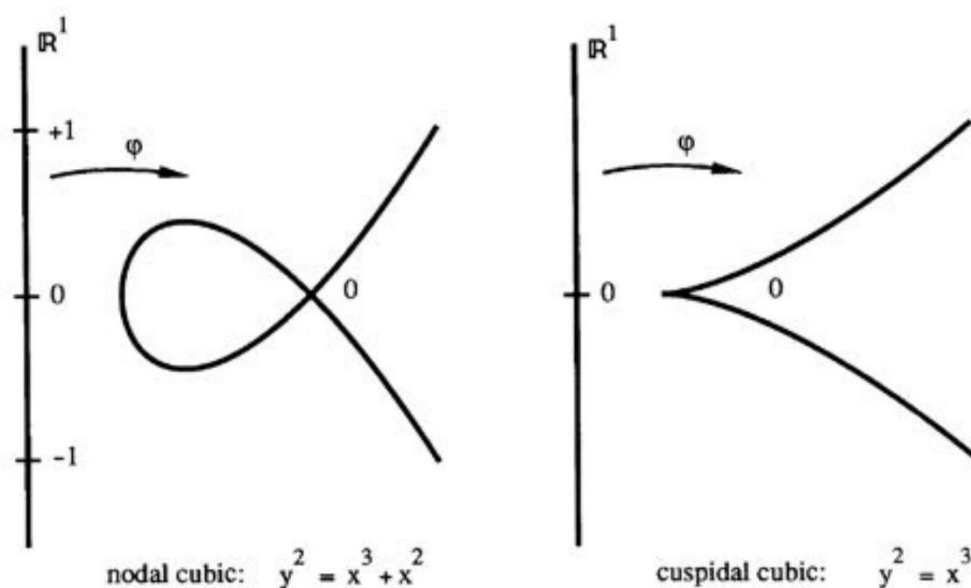


图 2.1: 参数化三次曲线

思考像曲线及映射 φ 的奇点. 这些例子将在整个课程中反复出现, 因此花些时间研究这些方程, 参见练习 2.1-2.

2.2 曲线 $(y^2 = x(x-1)(x-\lambda))$ 没有有理参数化

参数化曲线很方便; 例如, 如果你对丢番图问题感兴趣, 可以期望有一个规则给出所有 $\mathbb{Q}$ -值点, 如 (1.1) 所示. (1.1) 的参数化形式为 $x = f(t), y = g(t)$, 其中 f 和 g 是有理函数, 即两个多项式的商.

定理设 k 为特征为 $\neq 2$ 的域, 且设 $\lambda \in k$ 满足 $\lambda \neq 0, 1$; 设 $f, g \in k(t)$ 为满足以下条件的有理函数

$$f^2 = g(g-1)(g-\lambda).$$

(*)

则 $f, g \in k$.

这等价于说不存在任何由有理函数给出的非平凡映射 $\mathbb{R}^1 \rightarrow C : (y^2 = x(x-1)(x-\lambda))$. 这反映了簇的一个非常强的“刚性”性质.

该定理的证明是在域 $k(t)$ 上的算术, 利用了 $k(t)$ 是唯一分解整环 (UFD) $k[t]$ 的分式域的事实. 证明较长, 准备详细学习或暂时跳过 (跳转至 2.4). 练习 2.12 中有一个通过在 $\mathbb{Q}$ 上的算术进行不存在性证明的非常相似的例子.

证明利用 $k[t]$ 是唯一分解整环的事实, 我写成

$$f = r/s \text{ with } r, s \in k[t] \text{ and coprime,}$$

$$g = p/q \text{ with } p, q \in k[t] \text{ and coprime.}$$

去分母后, (*) 变为

$$r^2 q^3 = s^2 p(p-q)(p-\lambda q).$$

由于 r 和 s 互素, 右侧的因子 s^2 必须整除 q^3 , 同理, 由于 p 和 q 互素, 左侧因子 q^3 必须整除 s^2 . 因此,

$$s^2 \mid q^3 \text{ and } q^3 \mid s^2, \text{ so that } s^2 = aq^3 \text{ with } a \in k$$

(a 是 $k[t]$ 的单位, 因此属于 k).

然后

$$aq = (s/q)^2 \text{ is a square in } k[t].$$

此外,

$$r^2 = ap(p-q)(p-\lambda q),$$

因此通过考虑素因数分解, 存在非零常数 $b, c, d \in k$ 使得

$$bp, c(p-q), d(p-\lambda q)$$

都是 $k[t]$ 中的平方. 如果我能证明 p, q 是常数, 那么根据前述内容, r, s 也将是常数, 从而证明该定理. 为了证明 p, q 是常数, 设 K 为 k 的代数闭包; 则 $p, q \in K[t]$ 满足下一个引理的条件.

引理 2.3 设 K 为代数闭域, $p, q \in K[t]$ 为互素元素, 且假设 4 个不同的线性组合 (即 4 个不同比值 $(\lambda : \mu) \in \mathbb{P}^1 K$ 对应的 $\lambda p + \mu q$) 在 $K[t]$ 中均为平方; 则 $p, q \in K$.

证明 (费马的“无限下降法”) 引理的假设和结论在用 p, q 替换时不受影响

$$p' = ap + bq, q' = cp + dq,$$

其中 $a, b, c, d \in K$ 和 $ad - bc \neq 0$. 因此我可以假设给定的 4 个平方是

$$p, p-q, p-\lambda q, q.$$

则 $p = u^2, q = v^2$, 且 $u, v \in K[t]$ 互素, 满足

$$\max(\deg u, \deg v) < \max(\deg p, \deg q).$$

现在通过反证法, 假设 $\max(\deg p, \deg q) > 0$ 且在所有满足引理条件的 p, q 中取最小. 则两者

$$p - q = u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$$

和

$$p - \lambda q = u^2 - \lambda v^2 = (u - \mu v)(u + \mu v)$$

(其中 $\mu = \sqrt{\lambda}$) 在 $K[t]$ 中是平方, 因此由 u, v 的互素性, 我得出 $u - v$ 和 $u + v, u - \mu v, u + \mu v$ 均为平方. 这与 $\max(\deg p, \deg q)$ 的最小性矛盾. 证毕.

2.3 2.4 线性系统

写成 (X, Y, Z) 中次数为 d 的 $S_d = \{ \text{次型}; (\text{回想一下, 型即齐次多项式})$. 任意元素 $F \in S_d$ 可以唯一表示为

$$F = \sum a_{ijk} X^i Y^j Z^k$$

其中 $a_{ijk} \in k$, 求和遍及所有满足 $i + j + k = d$ 的 $i, j, k \geq 0$; 这当然意味着 S_d 是一个以 k 为基的向量空间

Z^d

$$XZ^{d-1}YZ^{d-1}$$

$$X^{d-1}ZX^{d-2}YZ \dots XY^{d-2}Z$$

$$X^d X^{d-1}Y X^{d-2}Y^2 \dots Y^d$$

特别地, $\dim S_d = \binom{d+2}{2}$. 对于 $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{P}^2$, 定义

$$S_d(P_1, \dots, P_n) = \{F \in S_d \mid F(P_i) = 0 \text{ for } i = 1, \dots, n\} \subset S_d.$$

每个条件 $F(P_i) = 0$ (更准确地说, $F(X_i, Y_i, Z_i) = 0$, 其中 $P_i = (X_i : Y_i : Z_i)$) 是对 F 的一个线性条件, 因此 $S_d(P_1, \dots, P_n)$ 是维数为 $\geq \binom{d+2}{2} - n$ 的向量空间.

引理 2.5 设 k 为无限域, 且令 $F \in S_d$.

(i) 设 $L \subset \mathbb{P}_k^2$ 为一条直线; 若 $F \equiv 0$ 在 L 上, 则 F 在 $k[X, Y, Z]$ 中可被 L 的方程整除. 即, $F = H \cdot F'$, 其中 H 是 L 的方程, 且 $F' \in S_{d-1}$.

(ii) 设 $C \subset \mathbb{P}_k^2$ 为非空非退化的圆锥曲线; 若 $F \equiv 0$ 在 C 上, 则 F 在 $k[X, Y, Z]$ 中可被 C 的方程整除. 即, $F = Q \cdot F'$, 其中 Q 是 C 的方程, 且 $F' \in S_{d-2}$.

如果你认为这个命题显而易见, 恭喜你的直觉: 你刚刚猜到了 Nullstellensatz(零点定理) 的一个特例. 现在请自己寻找证明 (跳转至 2.6).

证明 (i) 通过坐标变换, 我可以假设 $H = X$. 那么对于任意 $F \in S_d$, 存在唯一的表达式 $F = X \cdot F'_{d-1} + G(Y, Z)$: 只需将所有含有 X 的单项式归入第一个加数, 剩下的必定是仅含 Y, Z 的多项式. 现在

$$F \equiv 0 \text{ on } L \Leftrightarrow G \equiv 0 \text{ on } L \Leftrightarrow G(Y, Z) = 0.$$

最后一步成立是因为 (1.8): 若 $G(Y, Z) \neq 0$, 则它在 $\mathbb{P}_k^1$ 上最多有 d 个零点, 而若 k 是无限的, 则 $\mathbb{P}_k^1$ 也是无限的.

(ii) 通过坐标变换, $Q = XZ - Y^2$. 现在我来证明对于任意 $F \in S_d$, 存在唯一的表达式

$$F = Q \cdot F'_{d-2} + A(X, Z) + YB(X, Z):$$

如果我将 $XZ - Q$ 代入 F 中所有出现的 Y^2 , 剩下的在 Y 中的次数为 ≤ 1 , 因此形式为 $A(X, Z) + YB(X, Z)$. 现在如同 (1.7), C 是由 $X = U^2, Y = UV, Z = V^2$ 给出的参数化圆锥曲线, 因此

$$F \equiv 0 \text{ on } C \Leftrightarrow A(U^2, V^2) + UVB(U^2, V^2) \equiv 0 \text{ on } C$$

$$\Leftrightarrow A(U^2, V^2) + UVB(U^2, V^2) = 0 \in k[U, V]$$

$$\Leftrightarrow A(X, Z) = B(X, Z) = 0.$$

这里最后的等式是通过分别考虑形式 $A(U^2, V^2) + UVB(U^2, V^2)$ 中偶次和奇次项得到的. 证毕.

练习 2.2 给出了类似的“显式”零点定理的例子.

推论设 $L: (H = 0) \subset \mathbb{P}_k^2$ 为一条直线 (或 $C: (Q = 0) \subset \mathbb{P}_k^2$ 为非退化圆锥曲线); 假设给定点 $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{P}_k^2$, 并考虑某固定 d 的 $S_d(P_1, \dots, P_n)$. 则

(i) 若 $P_1, \dots, P_a \in L, P_{a+1}, \dots, P_n \notin L$ 和 $a > d$, 则

$$S_d(P_1, \dots, P_n) = H \cdot S_{d-1}(P_{a+1}, \dots, P_n).$$

(ii) 如果 $P_1, \dots, P_a \in C, P_{a+1}, \dots, P_n \notin C$ 和 $a > 2d$, 则

$$S_d(P_1, \dots, P_n) = Q \cdot S_{d-2}(P_{a+1}, \dots, P_n).$$

证明 (i) 如果 F 是 d 次齐次的, 且曲线 $D: (F = 0)$ 在点 $P_1, \dots, P_a$ 处与 L 相交, 且满足 $a > d$, 则根据 (1.9), 我必须有 $L \subset D$, 因此根据引理, $F = H \cdot F'$; 现在由于 $P_{a+1}, \dots, P_n \notin L$, 显然 $F' \in S_{d-1}(P_{a+1}, \dots, P_n)$. (ii) 完全相同. 证毕.

命题 2.6 设 k 是一个无限域, 且有 $P_1, \dots, P_8 \in \mathbb{P}_k^2$ 个不同的点; 假设 $P_1, \dots, P_8$ 中没有 4 点共线, 且没有 7 点位于非退化二次曲线上, 则

$$\dim S_3(P_1, \dots, P_8) = 2.$$

证明为简便起见, 我称一组点为共二次曲线 (conconic), 如果它们都位于同一非退化二次曲线上. (2.6) 的证明分为若干情况.

主要情况无 3 点共线, 无 6 点共二次曲线. 这是“通用位置”情况.

假设反设 $\dim S_3(P_1, \dots, P_8) \geq 3$, 且令 P_9, P_{10} 是直线 $L = P_1P_2$ 上的不同点. 则

$$\dim S_3(P_1, \dots, P_{10}) \geq \dim S_3(P_1, \dots, P_8) - 2 \geq 1,$$

因此存在 $0 \neq F \in S_3(P_1, \dots, P_{10})$. 根据推论 2.5, $F = H \cdot Q$, 且满足 $Q \in S_2(P_3, \dots, P_8)$. 现在我得到了与情况假设矛盾: 如果 Q 是非退化的, 则 6 点 $P_3, \dots, P_8$ 共二次曲线; 而如果 Q 是一对直线或重直线, 则至少 3 点共线.

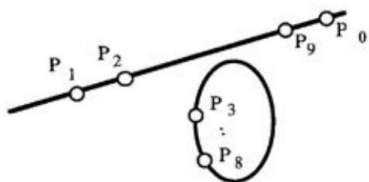


图 2.2: 一个可约三次曲线上的 10 个点

第一退化情况假设 $P_1, P_2, P_3 \in L$ 共线, 且令 $L: (H = 0)$. 令 P_9 是直线 L 上的第 4 个点. 则根据推论 2.5,

$$S_3(P_1, \dots, P_9) = H \cdot S_2(P_4, \dots, P_8).$$

此外, 由于 $P_4, \dots, P_8$ 中没有 4 点共线, 根据推论 1.11,

$$\dim S_2(P_4, \dots, P_8) = 1, \text{ and then } \dim S_3(P_1, \dots, P_9) = 1,$$

这意味着 $\dim S_3(P_1, \dots, P_8) \leq 2$.

第二退化情况假设 $P_1, \dots, P_6 \in C$ 共二次曲线, 且 $C: (Q = 0)$ 是非退化二次曲线. 然后选择与 $P_1, \dots, P_6$ 不同的 $P_9 \in Q$. 再次根据推论 2.5,

$$S_3(P_1, \dots, P_9) = Q \cdot S_1(P_7, P_8);$$

直线 $L = P_7P_8$ 是唯一的, 因此 $S_3(P_1, \dots, P_9)$ 是由 QL 张成的一维空间, 因此 $\dim S_3(P_1, \dots, P_8) \leq 2$. 证毕.

推论 2.7 设 C_1, C_2 为两条三次曲线, 其交点由 9 个不同点组成, $C_1 \cap C_2 = \{P_1, \dots, P_9\}$. 则经过 $P_1, \dots, P_8$ 的三次曲线 D 也经过 P_9 .

证明若 4 个点 $P_1, \dots, P_8$ 位于一条直线 L 上, 则 C_1 和 C_2 各自与 L 相交于 ≥ 4 个点, 因此包含 L , 这与对 $C_1 \cap C_2$ 的假设矛盾. 出于完全相同的理由, 不能有 7 个点共圆. 因此满足 (2.6) 的

假设, 故我可以得出结论

$$\dim S_3(P_1, \dots, P_8) = 2$$

这意味着两条三次曲线 C_1, C_2 的方程 F_1, F_2 构成 $S_3(P_1, \dots, P_8)$ 的一组基, 因此 $D: (G = 0)$, 其中 $G = \lambda F_1 + \mu F_2$. 现在 F_1, F_2 在 P_9 处消失, 因此 G 也消失. 证毕.

2.4 2.8 平面三次曲线上的群运算

设 $k \subset \mathbb{C}$ 是 $\mathbb{C}$ 的一个子域, $F \in k[X, Y, Z]$ 是定义 (非空) 平面曲线 $C: (F = 0) \subset \mathbb{P}_k^2$ 的三次型. 假设 F 满足以下两个条件:

- (a) F 是不可约的 (因此 C 不包含直线或圆锥曲线);
- (b) 对每个点 $P \in C$, 存在唯一一条直线 $L \subset \mathbb{P}_k^2$, 使得 P 是 $F|L$ 的重根.

注意, 从几何角度看, 条件 (b) 表示 C 应为非奇异点, 所指的直线 L 是切线 $L = T_P C$ (参见例 2.3). 这将成为在 §6 中对非奇异性和簇的切空间一般定义的动机.

固定任意点 $O \in C$, 进行如下构造:

构造 (i) 对 $A \in C$, 令 $\bar{A} = 3rd$ 为 C 与直线 OA 的交点;

(ii) 对 $A, B \in C$, 写出 $R = 3rd$ 为 AB 与 C 的交点, 并通过 $A + B = \bar{R}$ 定义 $A + B$ (见下图).

定理上述构造在 C 上定义了一个阿贝尔群运算, 以 O 作为零元 (中性元). 证明结合律是关键; 我先从简单部分开始证明.

(I) 我必须证明加法和逆元运算是良定义的. 如果 $P, Q \in C$ 是任意两点, 那么要么 $P \neq Q$, 且直线 $L = PQ \subset \mathbb{P}_k^2$ 唯一确定, 要么 $P = Q$, 此时根据假设 (b), 存在唯一一条直线 $L \subset \mathbb{P}_k^2$ 使得 P 是 $F|L$ 的重零点; 无论哪种情况, $F|L$ 都是两个变量的三次型, 具有两个给定的 k 值零点. 因此它可以分解为三个线性因子的乘积, 因此无一例外, 第三个剩余交点 R 是定义良好的, 且其坐标属于 k . 注意, 允许任意的 $P = Q, P = R, Q = R$ 或 $P = Q = R$; 这些在代数上对应于 $F|L$ 具有重零点, 在几何上对应于切点和拐点.

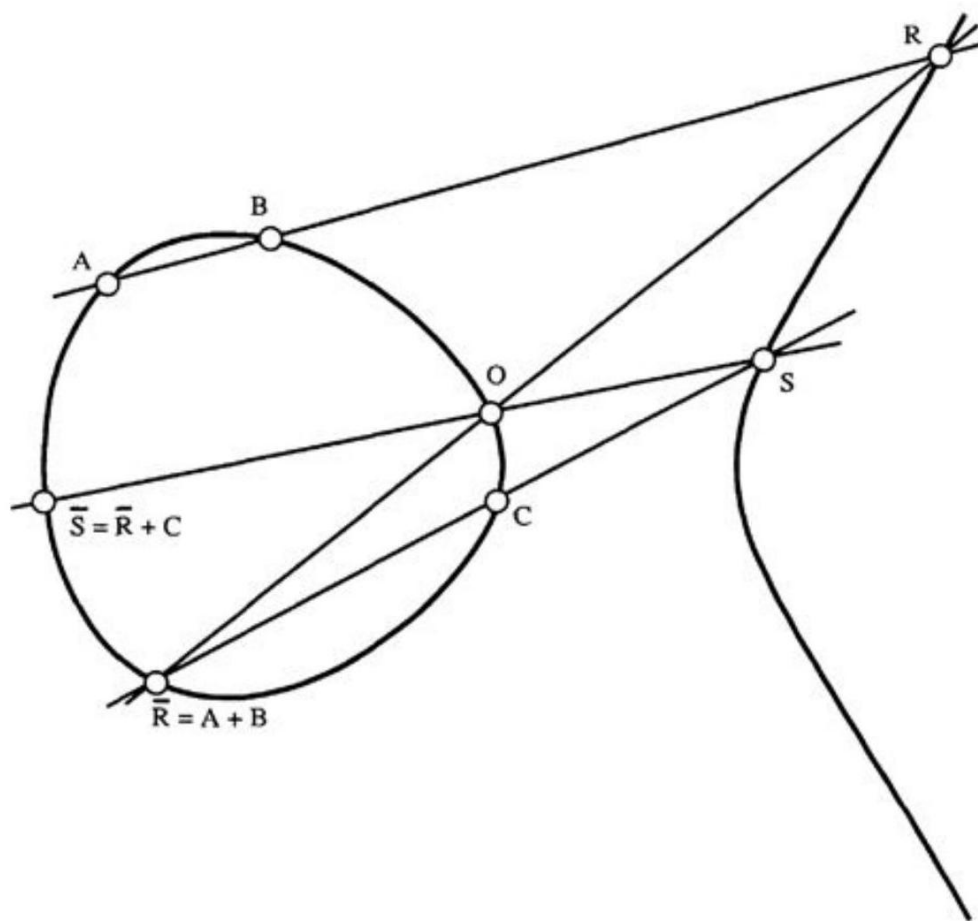


图 2.3: 三次曲线及其群运算

(II) 验证给定点 O 是单位元完全是形式上的: 由于 OAA 共线, 构造 $O+A$ 包括取直线 $L = OA$ 得到第三个交点 $\bar{A}$, 然后用同一条直线 $L = O\bar{A}$ 返回到 A .

(III) 我想我把 $A+B = B+A$ 留给读者.

(IV) 为了求逆, 首先定义构造中 (i) 所述的点 $\bar{O}$: 设 L 为一条直线, 使得 $F \mid L$ 具有 O 作为重零点, 并定义 $\bar{O}$ 为 L 与 C 的第三个交点; 然后容易验证, $\bar{O}A$ 与 C 的第三个交点即为每个 $A \in C$ 的 A 的逆.

2.5 2.9 一般情况下的结合律

现在我给出“充分一般”点的结合律证明: 假设 A, B, C 是 C 上的三个给定点; 则 $(A+B)+C = \bar{S}$ 的构造使用了 4 条直线 (见上图)

$$L_1 : ABR, L_2 : RO\bar{R}, L_3 : C\bar{R}S \text{ and } L_4 : SO\bar{S}.$$

$(B+C)+A = \bar{T}$ 的构造使用了 4 条直线

$$M_1 : BCQ, M_2 : QO\bar{Q}, M_3 : A\bar{Q}T \text{ and } M_4 : TO\bar{T}.$$

我想证明 $\bar{S} = \bar{T}$, 显然为此只需证明 $S = T$; 为此, 考虑两个三次曲线

$$D_1 = L_1 + M_2 + L_3 \text{ and } D_2 = M_1 + L_2 + M_3.$$

然后根据构造,

$$C \cap D_1 = \{A, B, C, O, R, \bar{R}, Q, \bar{Q}, S\},$$

$$\text{and } C \cap D_2 = \{A, B, C, O, R, \bar{R}, Q, \bar{Q}, T\}.$$

现在只要 9 个点 $A, B, C, O, R, \bar{R}, Q, \bar{Q}, S$ 均不相同, 两个三次曲线 C 和 D_1 满足推论 2.7 的条件; 因此, D_2 必定经过 S , 而这唯一可能的情况是 $S = T$.

完成论证有多种方法. 其中最彻底的方法是真正处理两条曲线的交点, 考虑多重交点 (大致用“交点理想”表示), 与推论 2.7 对应的陈述是 Max Noether 引理 (参见 [Fulton, 第 120 页和第 124 页]).

2.6 2.10 连续性证明

我简述一种“连续性”论证方法, 利用了 $k \subset \mathbb{C}$ 的事实. 记 $C_{\mathbb{C}} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 为复化曲线 C , 即满足同一方程 $F(X, Y, Z) = 0$ 的复数比值集合 $(X : Y : Z)$. 若结合律对所有 $A, B, C \in C_{\mathbb{C}}$ 成立, 则显然对 C 中的所有点也成立. 因此, 我可以假设 $k = \mathbb{C}$.

关心此事的读者不难找到以下两条陈述的证明 (见练习 2.8):

引理 (i) $A + B$ 是 A 和 B 的连续函数;

(ii) 对于所有 $A, B, C \in C$, 存在任意接近 A, B, C 的 $A', B', C' \in C$, 使得由它们构造的 9 个点 $A', B', C', O, R, \bar{R}, Q, \bar{Q}, S$ 均不相同.

加法法则由 $(A, B) \mapsto A + B$ 给出的映射 $\varphi : C \times C \rightarrow C$. 根据 (i), φ 是连续的, 因此以下两个映射 (抱歉!) 也是连续的

$$f = \varphi \circ (\varphi \times \text{id}_C) \text{ and } g = \varphi \circ (\text{id}_C \times \varphi) : C \times C \times C \rightarrow C$$

由 $(A, B, C) \mapsto (A + B) + C$ 和 $A + (B + C)$ 给出. 此外, 根据 (ii), 构造中 9 个点均不同的三元组 (A, B, C) 组成的子集 $U \subset C \times C \times C$ 是稠密的; 由上述论证, f 和 g 在 U 上重合, 且因其连续性, 故在任意处均重合. 证毕.

备注连续性论证如其所述涉及 $\mathbb{C}$ 的拓扑, 因此并非纯代数的. 事实上, 加法映射 φ 是簇 (varieties) $\varphi : C \times C \rightarrow C$ 的态射, 稍后将证明 (见 (4.14)), 其余论证也可以用这种纯代数形式重新表述: 对于使 9 个点互异的 $C \times C \times C$ 的子集是 Zariski 拓扑下的稠密开集, 且两个在稠密开集上重合的态射必在全体上重合. (希望此备注能为课程其余部分提供有用的动机; 若感到困惑, 暂时可忽略.)

2.7 2.11 帕斯卡定理 (神秘六边形)

图中包含 $ABCDEF$ 中的一个六边形 $\mathbb{P}_k^2$, 其对边成对延长直至

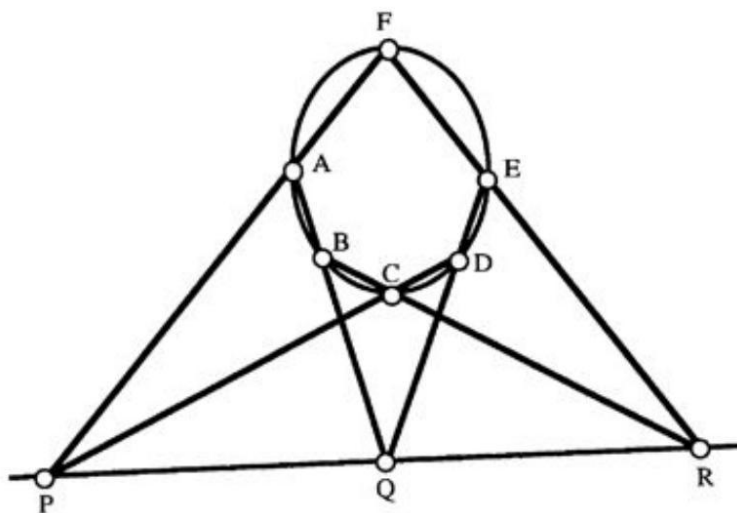


图 2.4: 神秘六边形

它们在点 P, Q, R 相交. 假设图中的九点和六条直线均互不相同; 则

$$ABCDEF \text{ are conconic} \Leftrightarrow PQR \text{ are collinear}.$$

这个著名定理是 (2.7) 的一个相当类似的应用, 仅为趣味而给出; 当然, 也有其他证明方法, 参见任何几何教材, 例如 [Berger, 16.2.10 和 16.8.3-5].

证明在图中, 考虑两组三条直线

$$L_1 : PAF, L_2 : QDE, L_3 : RBC,$$

和

$$M_1 : PCD, M_2 : QAB, M_3 : REF;$$

设 $C_1 = L_1 + L_2 + L_3$ 和 $C_2 = M_1 + M_2 + M_3$. 现在我准备应用 (2.7), 因为显然 C_1 和 C_2 是两条三次曲线, 且满足

$$C_1 \cap C_2 = \{A, B, C, D, E, F, P, Q, R\}.$$

假设 PQR 共线, 且含有 $L = PQR$; 设 Γ 为经过 $ABCDE$ 的二次曲线 (其存在性和唯一性由命题 1.11 保证). 则按构造, $L + \Gamma$ 是经过 8 点 A, B, C, D, E, P, Q, R 的三次曲线, 依据 (2.7), 它必包含 F ; 根据假设, $F \notin L$, 因此必然有 $F \in \Gamma$, 证明这六点共圆锥 (二次曲线).

反之, 假设 $ABCDEF$ 位于二次曲线 Γ 上, 设 $L = PQ$; 则 $L + \Gamma$ 是经过 A, B, C, D, E, F, P, Q 的三次曲线, 故根据 (2.7) 它必经过 R . 现在 R 不可能位于二次曲线 Γ 上 (否则 Γ 是两条直线的组合, 且图中的六条直线中必有重合), 因此 $R \in L$, 即 PQR 共线. 证毕.

2.8 2.12 拐点, 标准形

任意 $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ 或 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 中的三次曲线均可化为标准形

$$C: Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3,$$

(**)

或仿射形式

$$y^2 = x^3 + ax + b.$$

现在考虑上述曲线 C ；它与无穷远直线 $L: (Z=0)$ 相交于何处？这很简单，只需将 $Z=0$ 代入定义多项式 $F = -Y^2Z + X^3 + aXZ^2 + bZ^3$ ，得到 $F|L = X^3$ ；这意味着 $F|L$ 在 $P = (0,1,0)$ 处有三重零点。为理解其几何意义，设 $Y=1$ ，得到以 $(0,1,0)$ 为中心的仿射坐标 (x, z) 下的方程：

$$z = x^3 + axz^2 + bz^3.$$

该曲线可被 $z = x^3$ 高度精确地近似：其行为由下式描述

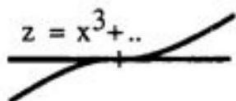


图 2.5: 拐点

表示 C 在 $(0,1,0)$ 处有一个拐点。更一般地，曲线 C 上的拐点 P 定义为存在一条直线 $L \subset \mathbb{P}_k^2$ ，使得 $F|L$ 在 P 处有重根 ≥ 3 （参见例 2.9；实际上根据 (2.8, b) 必然有 $L = T_P C$ ，重根的重数由 (1.9) 确定）。用定义方程的导数和二阶导数来解释这一点并不难：例如，如果定义方程是 $y = f(x)$ ，那么拐点的条件仅为 $\frac{d^2 f}{dx^2}(P) = 0$ ；这在图中对应曲线经历从“向下凹”到“向上凹”的转变。关于平面曲线存在拐点的一般判据可用 Hessian 矩阵表示，详见 [Fulton, 第 116 页] 或例 7.3, (iii)。

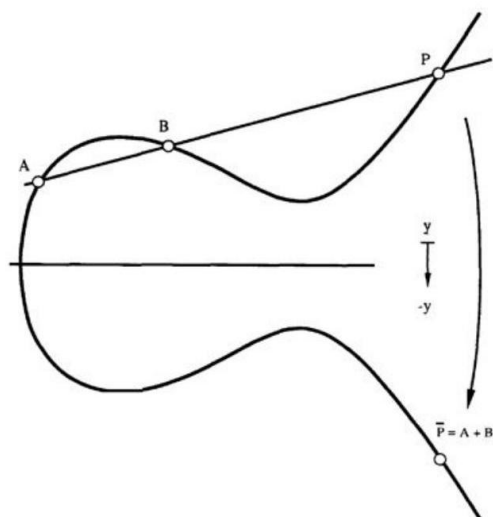
可以证明（参见例 2.10），反之若平面三次曲线 C 有拐点，则其方程可化为上述的标准形式 (**).

2.9 2.13 简化的群运算律

标准形式 (**) 对于群运算律极为方便：取拐点 $O = (0,1,0)$ 作为单位元。在此条件下，群运算律特别简洁，原因如下：

(a) $C = \{O\} \cup$ 是仿射曲线 $C_0: (y^2 = x^3 + ax + b)$ ；因此将 C 视为仿射曲线是合理的，偶尔提及无穷远点 O ，即群运算律的零元。

(b) 通过 O 的直线是构造群运算律 (2.8) 中 (i) 部分的主要元素，这些直线在射影意义下由 $X = \lambda Z$ 给出，在仿射意义下由 $x = \lambda$ 给出；任意此类直线与 C 相交于点 $(\lambda, \pm\sqrt{\lambda^3 + a\lambda + b})$ 及无穷远点。因此若 $P = (x, y)$ ，则 (2.8, i) 中构造的点 $\bar{P}$ 为 $(x, -y)$ ；故 $P \mapsto \bar{P}$ 是曲线 C_0 的自然对称 $(x, y) \mapsto (x, -y)$ ：

图 2.6: 以 x 轴为反射轴的取负

(c) 群运算律 (2.8, IV) 的逆元通过 $\bar{O}$ 描述, 该点是唯一一条直线 L 与曲线 $F \mid L$ 的交点中, O 为重根的第三个交点; 然而在本例中, 该直线是无穷远直线 $L: (Z=0)$, 且 $L \cap C = 3O$, 因此 $\bar{O} = O$, 群运算律的逆元简化为 $-P = \bar{P}$.

我现在可以将群运算律重新表述为定理 2.8 的一个大大简化的版本:

定理设 C 是标准形式的三次曲线 (**); 则在 C 上存在唯一的群运算, 使得 $O = (0, 1, 0)$ 是单位元, 逆元由 $(x, y) \mapsto (x, -y)$ 给出, 且对所有 $P, Q, R \in C$,

$$P + Q + R = O \Leftrightarrow P, Q, R \text{ are collinear.}$$

2.10 第二章习题

2.1 设 $C: (y^2 = x^3 + x^2) \subset \mathbb{R}^2$. 证明通过 $(0,0)$ 的一条变量直线与 C 还有一个交点, 由此推导出 (2.1) 中给出的 C 的参数化. 对 $(y^2 = x^3)$ 和 $(x^3 = y^3 - y^4)$ 也做同样的操作.

2.2 设 $\varphi: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是由 $t \mapsto (t^2, t^3)$ 给出的映射; 直接证明任何在像 $C = \varphi(\mathbb{R}^1)$ 上消失的多项式 $f \in \mathbb{R}[X, Y]$ 都能被 $Y^2 - X^3$ 整除.[提示: 使用引理 2.5 中的方法.] 确定域 k 具备什么性质能保证对由相同公式给出的 $\varphi: k \rightarrow k^2$ 结果成立.

对 $t \mapsto (t^2 - 1, t^3 - t)$ 也做同样的操作.

2.3 设 $C: (f=0) \subset k^2$, 且设 $P = (a, b) \in C$; 假设 $\partial f / \partial x(P) \neq 0$. 证明直线

$$L: \frac{\partial f}{\partial x}(P) \cdot (x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(P) \cdot (y - b) = 0$$

是 C 在 P 处的切线, 即 k^2 中唯一一条使得 $f \mid L$ 在 P 处有重根的直线 L (详见 (6.1) 中的推导).

2.4 设 $C: (y^2 = x^3 + 4x)$, 采用简化的群运算 (2.13). 证明 C 在 $P = (2, 4)$ 处的切线经过 $(0,0)$, 由此推断 P 是该群运算中的一个四阶点.

2.5 设 $C: (y^2 = x^3 + ax + b) \subset \mathbb{R}^2$ 是非奇异的; 找出群运算中所有的二阶点, 并理解它们构成的群 (需考虑两种情况). 然后几何上说明如何寻找 C 上所有的四阶点.

2.6 设 $C: (y^2 = x^3 + ax + b) \subset \mathbb{R}^2$; 编写计算机程序绘制 C 的部分图形, 并计算群运算. 程序提示输入两点 A 和 B 的坐标, 随后绘制直线并输出 $A+B$ 的坐标.(使用实数变量.)

2.7 设 $C: (y^2 = x^3 + ax + b) \subset k^2$; 若 $A = (x_1, y_1)$ 且 $B = (x_2, y_2)$, 说明如何将 $A+B$ 的坐标表示为 x_1, y_1, x_2, y_2 的有理函数.[提示: 若 $F(X)$ 是三次多项式且已知两个根, 则可通过观察 F 的一个系数找到第三个根. 此题答案不唯一, 因为有多种正确的有理函数表达式. 一个解见 (4.14).]

2.8 通过写出 C 在 A 处切线的方程, 求出群运算中 C 上 $2A$ 的公式, 并验证当 B 趋近于 A 时, 该公式是适当的 $A+B$ 公式的极限.[提示: 使用练习 2.7, 必要时参考 (4.14).]

2.9 设 x, z 为 k^2 上的坐标, 且设 $f \in k[x, z]$; 将 f 写成

$$f = a + bx + cz + dx^2 + exz + fz^2 + \cdots.$$

用 $a, b, c, \dots$ 表示必须满足的条件, 以保证

(i) $P = (0, 0) \in C: (f = 0)$;

(ii) C 在 P 处的切线是 $(z = 0)$;

(iii) P 是 C 的一个拐点, 且切线为 $(z = 0)$.

(回顾 (2.12), 若切线 L 存在, 且 $f|L$ 在 P 处至少有三重零点, 则 $P \in C$ 为拐点.)

2.10 设 $C \subset \mathbb{P}_k^2$ 为平面三次曲线, 假设 $P \in C$ 是一个拐点; 证明通过在 $\mathbb{P}_k^2$ 中变换坐标, 可以将 C 化为标准形式

$$Y^2Z = X^3 + aX^2Z + bXZ^2 + cZ^3.$$

[提示: 取坐标使得 $P = (0, 1, 0)$ 及拐点切线为 $(Z = 0)$; 利用前一题, 在局部坐标中 (x, z) , Y 将以二次项 Y^2Z 出现, 其余仅线性出现. 然后通过完全平方式消去 Y 中的线性项.]

2.11(尖点三次曲线上的群运算.) 考虑曲线

$$C: (z = x^3) \subset k^2;$$

C 是双射映射 $\varphi: k \rightarrow C$ 通过 $t \mapsto (t, t^3)$ 的像, 因此继承了加法群 k 的群运算. 证明这是 C 上唯一的群运算, 使得 $(0, 0)$ 为单位元且

$$P + Q + R = 0 \Leftrightarrow P, Q, R \text{ are collinear}$$

对于 $P, Q, R \in C$.[提示: 你可能会发现恒等式

$$\det \begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c).$$

用射影术语, C 是曲线 $(Y^2Z = X^3)$, 即我们熟悉的在原点有尖点且在 $(0, 1, 0)$ 有拐点的曲线, 本题的关键是通常构造在奇点的补集上给出了群运算.

2.12(由莱昂纳多·斐波那契, 公元 1220 年提出.) 证明对于 $u, v \in \mathbb{Z}$,

$$u^2 + v^2 \text{ and } u^2 - v^2 \text{ both squares} \Rightarrow v = 0.$$

提示 (由皮埃尔·德·费马提供, 见 J.W.S.Cassels, 《伦敦数学学会杂志》41 卷 (1966 年), 第 207 页):

第一步化简为求解

$$x^2 = u^2 + v^2, y^2 = u^2 - v^2$$

(*)

其中 $x, y, u, v \in \mathbb{Z}$ 两两互质.

步骤 2 模 4 的考虑表明 x, y, u 是奇数, v 是偶数.

步骤 3 因式分解左侧的 4 对因子

$$(x - u)(x + u) = v^2$$

$$(u - y)(u + y) = v^2$$

(**)

$$(x - y)(x + y) = 2v^2$$

$$(2u - x - y)(2u + x + y) = (x - y)^2$$

除了 2 的幂次外没有其他公因子.

步骤 4 如有必要, 将 y 替换为 $-y$, 我们可以假设 $4 \nmid x - y$. 现在通过考虑 (**) 左侧因子的奇偶性, 证明

$$x - u = 2v_1^2, u - y = 2u_1^2, x - y = 2x_1^2$$

$$\text{and } 2u - x - y = 2y_1^2$$

其中 $u_1, v_1, x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$.

步骤 5 证明 u_1, v_1, x_1, y_1 是 (*) 的另一个解, 且满足 $v_1 < v$, 并通过“无限下降法”推导出矛盾.

将此论证与 (2.2) 的证明进行比较, 后者更简单, 仅因为我不必处理 2 的幂次问题.

第一部分附录: 曲线及其属

2.11 非奇异三次曲线的拓扑结构

很容易看出, 一个非奇异平面三次曲线 $C: (y^2 = x^3 + ax + b) \subset \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ 具有以下两种形态之一

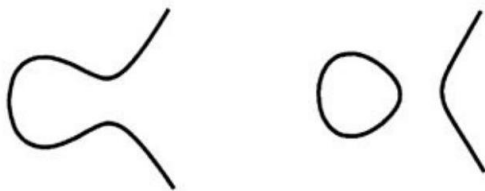


图 2.7: 实三次曲线

也就是说, 从拓扑角度看, C 要么是一个圆, 要么是两个圆 (当然包括无穷远点). 为了在 $\mathbb{C}$ 上考察同一问题, 采用另一种标准形式

$$C: (y^2 = x(x-1)(x-\lambda)) \cup \{\infty\}$$

$C \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 的拓扑结构是什么? 答案是一个环面:



图 2.8: 环面

证明的思路是考虑映射

$$\pi: C \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \text{ by } (X, Y, Z) \mapsto (X, Z) \text{ and } \infty \mapsto (1, 0);$$

在仿射坐标中这是 $(x, y) \mapsto x$, 因此它是对应于 $y = \pm\sqrt{x(x-1)(x-\lambda)}$ 图像的 2 对 1 映射. 众所周知, $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ 与黎曼球面 (Riemann sphere) (“立体射影”) 同胚; 考虑定义在 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ 上的“函数” $y(x) = \pm\sqrt{x(x-1)(x-\lambda)}$. 在 $\{0, 1, \lambda, \infty\}$ 之外这是一个二值函数:

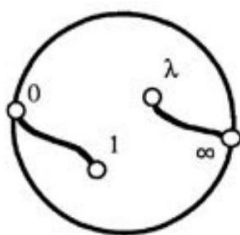


图 2.9: 两条路径 01 和 $\lambda\infty$

现在沿着两条路径 01 和 $\lambda\infty$ 切割 $\mathbb{P}^1_C$ ；双重覆盖分解为两部分，因此函数 y 在每个分支上是单值的.(阴影表示两张分支的匹配方式)

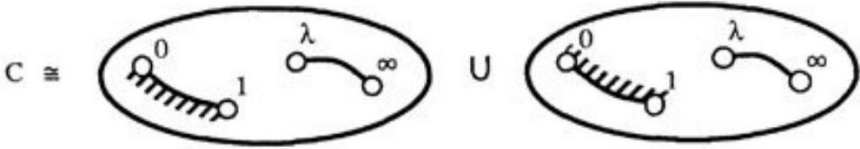


图 2.10: C 作为两个带裂缝球面的并集
在粘合下). 为了理解发生了什么，打开裂缝:

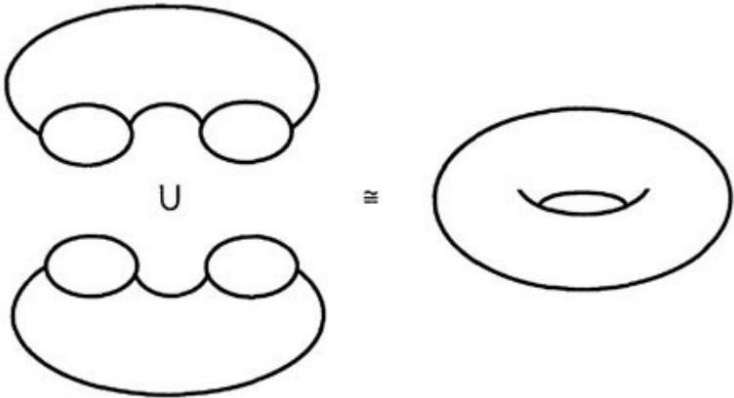


图 2.11: 两个带开裂缝球面的并集

2.12 2.15 关于曲面属的讨论

定义在 $\mathbb{C}$ 上的非奇异射影曲线 C 只有一个拓扑不变量，即其属 $g = g(C)$ ：



图 2.12: 属为 g 的曲面

例如，仿射曲线 $C : \left(y^2 = f_{2g+1}(x) = \prod_i (x - a_i) \right) \subset \mathbb{C}^2$ ，其中 f_{2g+1} 是关于 x 的 $2g + 1$ 次多项式，具有不同的根 a_i ，可以像 (2.13) 中那样与 $\sqrt{f}$ 的黎曼曲面相关联，并被视为在 a_i 这

$2g+1$ 个点及 ∞ 处分支的黎曼球面 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ 的二重覆盖, 通过相同的论证, 可以看出其属为 g . 另一个例子是, 非奇异平面曲线 $C_d \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 的属由其次数 d 决定, 具体为 $g = g(C_d) = \binom{d-1}{2}$.

2.13 2.16 商业广告时间

复曲线 (即紧致黎曼曲面) 出现在从丢番图算术、复函数理论、低维拓扑到数学物理的微分方程等各种数学问题中. 所以, 赶快去买一条复曲线吧.

曲线的性质在极大程度上由其属决定, 尤其是由三分法 $g=0, g=1$ 或 $g \geq 2$ 决定. 以下页的表格描述了其中一些更显著的方面, 我也做了简要讨论; 这应当成为每个数学家的背景文化.

为了对 (1.1-2) 和 (2.1) 中提到的丢番图问题给出部分回答, 已知曲线当且仅当 $g=0$ 时可以用有理函数参数化; 如果我在一个固定域上工作, 零型数曲线可能根本没有 k -值点 (例如 (1.2) 中的圆锥曲线), 但如果它有一个点, 则可以在 k 上参数化, 使得其 k -值点与 $\mathbb{P}_k^1$ 一一对应. 任何一型数曲线都同构于本节中的三次曲线, 并且在 k -值点上定义了一个群运算 (当然前提是至少存在一个点——不存在空群); 如果 k 是数域 (例如 $k = \mathbb{Q}$), 则 k -值点构成一个有限生成的阿贝尔群 (莫德尔-韦尔定理). 而且现在已知二型数及以上的曲线只有有限个 k -值点; 这是法尔廷斯 (Faltings) 于 1983 年证明的著名定理, 他因此于 1986 年获得了菲尔兹奖. 例如, 对于任意 $n \geq 4$, 费马曲线 $x^n + y^n = 1$ 最多只有有限个有理点.

在 $\mathbb{C}$ 上, 一型数曲线 C 在拓扑上是一个环面, 并具有群运算, 因此其解析形式为 $C \cong \mathbb{C}/(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \cdot \tau)$:

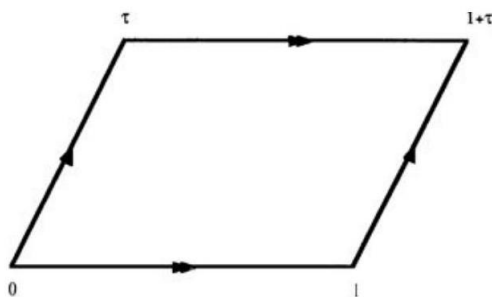


图 2.13: 作为 $C \cong \mathbb{C}/(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \cdot \tau)$ 的一型数曲线

该商空间与平面曲线 $C_3 \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ 之间的同构由一个全纯映射 $\varphi: \mathbb{C} \rightarrow C_3$ 给出, 即 C_3 的一种“参数化”; 但 φ 不能用有理函数表示 (见 (2.2)), 且是无限多对一的; 这就是复变量双周期函数的理论, 是 19 世纪分析学的支柱之一 (魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数, 黎曼 theta 函数).

另一个重要的注意点是, 不同的周期 τ 通常会导致不同的曲线; 它们在拓扑上都同胚于标准环面 $S^1 \times S^1$, 但作为代数曲线或复解析曲线, 它们并不同构. 周期 τ 是一个模量, 即一个复参数, 控制固定拓扑对象 $S^1 \times S^1$ 上的复结构 C 的变化.

对曲线感兴趣的学生应参考 [D. Mumford, Curves and their Jacobians], 其第一部分较为通俗, 或 [Clemens].

	$g = 0$	$g = 1$	$g \geq 2$
Topology C is homeomorphic to:			
fundamental group:	simply-connected	$\pi_1 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$	like free group on $2g$ generators
Algebraic/complex analytic geometry embeddings, concrete descriptions:	$C \cong \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ $\cong C_2 \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$	$C \cong C_3 \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ $\cong \mathbb{C}/(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\tau)$	no simple description, but e.g. most curves of genus 3 are $\cong$ non-sing. $C_4 \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$
automorphisms:	3-dimensional group of projective transformations	translations in group law x finite group	finite group
moduli:	none	1 modulus (cross-ratio or j-invariant)	$3g-3$ moduli
Differential geometry there exists a natural class of Riemannian metrics with constant curvature:	constant positive curvature	zero curvature (that is, flat)	constant negative curvature
Diophantine problems if $k = \mathbb{Q}$ or a number field (that is, $[k : \mathbb{Q}] < \infty$) then:	$C_k = \emptyset$ or $\mathbb{P}_k^1$	C_k is a finitely generated Abelian group (Mordell-Weil theorem)	C_k is a finite set (Faltings' Theorem, Mordell conjecture)

<!-- Meaningless: ing OSESSONE OSSIS S-->

第二部分

仿射簇之范畴

第 3 章 第 3 章仿射簇与零点定理

本节前半部分大多是纯交换代数；注意在本笔记中，环指带 1 的交换环. 由于这不是主要的交换代数课程，我将略过若干内容.

3.1 诺特环的定义

命题-定义以下关于环 A 的条件等价.

- (i) 每个理想 $I \subset A$ 都是有限生成的；即对于每个理想 $I \subset A$ ，存在 $f_1, \dots, f_k \in I$ 使得 $I = (f_1, \dots, f_k)$.
- (ii) 每个升链

$$I_1 \subset \dots \subset I_m \subset \dots$$

A 的理想链终止，即链最终稳定，满足 $I_N = I_{N+1} = \dots$ (升链条件，或称 a.c.c.).

- (iii) A 的每个非空理想集合都有极大元.

若上述条件成立， A 即为诺特环 (Noetherian ring).

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii) 给定 $I_1 \subset \dots \subset I_m \subset \dots$ ，设 $I = \bigcup I_m$. 显然 I 仍是一个理想. 若 $I = (f_1, \dots, f_k)$ ，则每个 f_i 属于某个 m_i 的某个 I_{m_i} ，故取 $m = \max \{m_i\}$ 得 $I = I_m$ ，链在 I_m 处终止.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 显然.(实际上，它使用了选择公理.)

(iii) $\Rightarrow$ (i) 设 I 为任意理想；写作 $\sum = \{J \subset I \mid J \text{ 是一个有限生成 (f.g.) 理想}\}$. 由 (iii)， $\sum$ 有极大元，记为 J_0 . 否则，任意 $f \in I \setminus J_0$ 会产生一个仍有限生成但严格包含于 J_0 的理想 $J_0 + Af$. 证毕.

作为思考实验，证明 $\mathbb{Z}$ 和 $k[X]$ 是诺特环.

命题 3.2 (i) 设 A 为诺特环， $I \subset A$ 为其理想；则商环 $B = A/I$ 也是诺特环.

(ii) 设 A 为诺特整环， $A \subset K$ 为其分式域；设 $0 \notin S \subset A$ 为子集，定义

$$B = A[S^{-1}] = \left\{ \frac{a}{b} \in K \mid \begin{array}{l} a \in A, \text{ and } b = 1 \text{ or } a \\ \text{product of elements of } S \end{array} \right\}.$$

则 B 仍为诺特环.

证明练习: 在任一情况下， B 的理想可用 A 的某些理想描述；参见练习 3.4 获取提示.

定理 3.3(希尔伯特基定理) 对于环 A ，

$$A \text{ Noetherian} \Rightarrow A[X] \text{ Noetherian}.$$

证明设 $J \subset A[X]$ 为任意理想；我证明 J 是有限生成的. 定义 J 中度为 n 的首项理想为

$$J_n = \{a \in A \mid \exists f = aX^n + b_{n-1}X^{n-1} + \dots + b_0 \in J\}.$$

则 J_n 是 A 和 $J_n \subset J_{n+1}$ 的理想 (请自行证明). 因此, 利用升链条件, 存在 N 使得

$$J_N = J_{N+1} = \cdots$$

现按如下方式构造 J 的生成元集合: 对于 $i \leq N$, 令 J_i 的生成元为 $a_{i1}, \dots, a_{i m_i}$, 并且如 J_i 定义中, 对于每个 a_{ik} , 令 $f_{ik} = a_{ik}X^i + \cdots \in J$ 为度为 i 且首项为 a_{ik} 的元素.

我断言该集合

$$\{f_{ik} \mid i = 0, \dots, N, k = 1, \dots, m_i\}$$

刚构造的生成元 J : 对于给定的 $g \in J$, 假设 $\deg g = m$. 那么 g 的首项是 bX^m , 其具有 $b \in J_m$, 因此根据我对 J_m 的了解, 我可以写出 $b = \sum c_{m'k} a_{m'k}$ (这里如果 $m \leq N$ 则为 $m' = m$, 否则为 $m' = N$). 然后考虑 $g_1 = g - X^{m-m'} \cdot \sum c_{m'k} f_{m'k}$: 根据构造, 次数为 m 的项为零, 因此 $\deg g_1 \leq \deg g - 1$; 通过归纳, 我因此可以将 g 写成 f_{ik} 的组合, 从而这些生成了 J . 证毕.

推论对于域 k , 有限生成的 k -代数是诺特环.

有限生成的 k -代数是形如 $A = k[a_1, \dots, a_n]$ 的环, 因此 A 作为环由 k 和 $a_1, \dots, a_n$ 生成; 显然, 每个这样的环同构于多项式环的一个商, $A \cong k[X_1, \dots, X_n]/I$. 域是诺特环, 并且通过对 (3.3) 的归纳, $k[X_1, \dots, X_n]$ 是诺特环; 最后, 根据命题 3.2(i), 通过商环的过程是可行的. 证毕.

3.2 3.4 对应关系 V

k 是任意域, 且 $A = k[X_1, \dots, X_n]$. 遵循代数几何学家几乎普遍的习惯¹, 我用 $\mathbb{A}_k^n = k^n$ 表示 k 上的 n 维仿射空间; 给定多项式 $f(X_1, \dots, X_n) \in A$ 和点 $P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_k^n$, 元素 $f(a_1, \dots, a_n) \in k$ 被视为“在 P 处对函数 f 求值”. 定义一个对应关系

$$\{\text{ideals } J \subset A\} \rightarrow \{\text{subsets } X \subset \mathbb{A}_k^n\}$$

通过

$$J \mapsto V(J) = \{P \in \mathbb{A}_k^n \mid f(P) = 0 \forall f \in J\}.$$

定义子集 $X \subset \mathbb{A}_k^n$ 是代数集, 如果存在某些 I 使得 $X = V(I)$. (这与簇是同一概念, 但我保留该词.) 注意根据推论 3.3, I 是有限生成的. 如果 $I = (f_1, \dots, f_r)$, 则显然

$$V(I) = \{P \in \mathbb{A}_k^n \mid f_i(P) = 0 \text{ for } i = 1, \dots, r\},$$

因此代数集仅是满足有限个多项式方程的点的集合. 如果 $I = (f)$ 是主理想, 则我通常用 $V(f)$ 表示 $V(I)$; 这当然与 1-2 中的符号 $V : (f = 0)$ 是同一事物.

3.3 3.5 定义: Zariski 拓扑

命题-定义对应关系 V 满足以下形式性质:

- (i) $V(0) = \mathbb{A}_k^n$; $V(A) = \emptyset$;

- (ii) $I \subset J \Rightarrow V(I) \supset V(J)$;
- (iii) $V(I_1 \cap I_2) = V(I_1) \cup V(I_2)$;
- (iv) $V\left(\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda\right) = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} V(I_\lambda)$.

因此, $\mathbb{A}_k^n$ 的代数子集构成了 $\mathbb{A}_k^n$ 上的拓扑的闭集, 即 Zariski 拓扑 (Zariski topology).

上述性质都相当简单, 除了 (iii) 中包含关系 $\subset$. 对此, 假设 $P \notin V(I_1) \cup V(I_2)$; 则存在 $f \in I_1, g \in I_2$ 使得 $f(P) \neq 0, g(P) \neq 0$. 所以 $fg \in I_1 \cap I_2$, 但 $fg(P) \neq 0$, 因此 $P \notin V(I_1 \cap I_2)$. 证毕.

$\mathbb{A}_k^n$ 上的 Zariski 拓扑诱导出任意代数集 $X \subset \mathbb{A}_k^n$ 上的拓扑: X 的闭子集即为代数子集.

需要注意的是, 簇上的 Zariski 拓扑非常弱, 与如 $\mathbb{R}^n$ 等度量空间的熟悉拓扑截然不同. 例如, $\mathbb{A}_k^1$ 的 Zariski 闭子集要么是整个 $\mathbb{A}_k^1$, 要么是有限点; 参见例 3.12 中对 $\mathbb{A}_k^2$ 上 Zariski 拓扑的描述. 如果 $k = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, 则 Zariski 闭集在普通拓扑下也是闭集, 因为多项式函数是连续的. 实际上, 它们是非常特殊的开集或闭集: 非空的 $\mathbb{R}^n$ 上的 Zariski 开集是子簇的补集, 因此在 $\mathbb{R}^n$ 中自动稠密.

Zariski 拓扑可能会给一些学生带来困扰; 由于它仅作为一种语言使用, 几乎没有实质内容, 困难更可能是心理上的而非技术上的.

3.4 3.6 对应关系 I

作为 V 的一种逆对应, 有如下对应关系

$$\{\text{ideals } J \subset A\} \xleftarrow{I} \{\text{subsets } X \subset \mathbb{A}_k^n\}$$

通过

$$I(X) = \{f \in k[V] \mid f(P) = 0 \forall P \in X\} \leftrightarrow X.$$

即 I 将子集 X 映射为在其上消失的函数的理想.

命题 (a) $X \subset Y \Rightarrow I(X) \supset I(Y)$;

(b) 对任意子集 $X \subset \mathbb{A}_k^n$, 有 $X \subset V(I(X))$, 当且仅当 X 是代数集时取等号;

(c) 对于 $J \subset A$, 我有 $J \subset I(V(J))$; 包含关系很可能是严格的.

证明 (a) 很简单. (b) 和 (c) 中的两个包含符号是同义反复的: 如果 $I(X)$ 被定义为在 X 所有点上消失的函数集合, 那么对于 X 中的任意一点, $I(X)$ 中的所有函数都在该点消失. 实际上反过来也成立, 甚至更甚, 正如我正要说的, Piglet.

(b) 的剩余部分很容易: 如果 $X = V(I(X))$, 那么 X 肯定是一个代数集, 因为它是 V (理想) 的形式. 反之, 如果 $X = V(I_0)$ 是代数集, 那么 $I(X)$ 至少包含 I_0 , 所以 $V(I(X)) \subset V(I_0) = X$.

包含关系 $J \subset I(V(J))$ 在 (c) 中可能严格成立的方式有两种. 理解这些非常重要, 因为它们直接导向 Nullstellensatz (零点定理) 的正确表述.

¹ $\mathbb{A}^n$ 被视为一个簇, 而 k^n 仅仅是一个点集. 如果愿意, 可以把这看作纯粹的拘泥; 参见下文 (4.6) 以及 (8.3).

例 1 假设域 k 不是代数闭合的, 且 $f \in k[X]$ 是一个在 k 中无根的非零多项式. 考虑理想 $J = (f) \subset k[X]$. 那么 $J \neq k[X]$, 因为 $1 \notin J$. 但是

$$V(J) = \{P \in \mathbb{A}_k^1 \mid f(P) = 0\} = \emptyset.$$

因此 $I(V(J)) = k[X]$ (因为任何函数在空集的所有点上都消失).

所以如果你的域不是代数闭合的, 你可能得不到足够的零点. 一个相当类似的例子: 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 多项式 $X^2 + Y^2$ 定义了单点 $P = (0, 0)$, 所以 $V(X^2 + Y^2) = \{P\}$. 但随后在 $\{P\}$ 上消失的多项式远多于 $X^2 + Y^2$ 的倍数, 实际上 $I(P) = (X, Y)$.

例 2 对于任意 $f \in k[X_1, \dots, X_n]$, $a \geq 2$, f^a 定义了与 f 相同的零点集, 即 $f^a(P) = 0 \Leftrightarrow f(P) = 0$. 所以 $V(f^a) = V(f)$, 且 $f \in I(V(f^a))$, 但通常 $f \notin (f^a)$. 这里的问题已经存在于 $\mathbb{R}^2$: 在 1 中提到了由 $X^2 = 0$ 定义的“重线”. 对此唯一能赋予的意义是将该直线 ($X = 0$) 视为具有重数 2; 但点集本身并不理解它被赋予了这种重数.

3.5 3.7 不可约代数集

一个代数集 $X \subset \mathbb{A}_k^n$ 是不可约的, 如果不存在将其分解为两个严格代数子集的情况

$$X = X_1 \cup X_2 \text{ with } X_1, X_2 \subsetneq X$$

的 X 作为两个严格代数子集的并. 例如, 代数子集 $V(xy) \subset \mathbb{A}_k^2$ 是由两个坐标轴组成的集合, 显然是 $V(x)$ 和 $V(y)$ 的并, 因此是可约的.

命题 (a) 设 $X \subset \mathbb{A}_k^n$ 是一个代数集, $I(X)$ 是对应的理想; 则

$$X \text{ is irreducible} \Leftrightarrow I(X) \text{ is prime.}$$

(b) 任何代数集 X 都有一个 (唯一的) 表达式

$$X = X_1 \cup \dots \cup X_r$$

(*)

其中 X_i 是不可约的, 且 $X_i X_j$ 对于 $i \neq j$ 成立.

式 (*) 中的 X_i 是 X 的不可约分量.

证明 (a) 实际上我证明了 X 是可约的当且仅当 $\Leftrightarrow I(X)$ 不是素理想.

($\Rightarrow$) 假设 $X = X_1 \cup X_2$ 是两个代数子集 $X_1, X_2 \subsetneq X$. 那么 $X_1 \subsetneq X$ 意味着存在 $f_1 \in I(X_1) \setminus I(X)$, 同理 $X_2 \subsetneq X$ 导致 $f_2 \in I(X_2) \setminus I(X)$. 现在乘积 $f_1 f_2$ 在 X 的所有点上消失, 因此 $f_1 f_2 \in I(X)$. 因此 $I(X)$ 不是素理想.

($\Leftarrow$) 假设 $I(X)$ 不是素理想; 则存在 $f_1, f_2 \notin I(X)$ 使得 $f_1 f_2 \in I(X)$. 设 $I_1 = (I(X), f_1)$ 和 $V(I_1) = X_1$; 则 $X_1 \subsetneq X$ 是代数子集; 同理, 设 $I_2 = (I(X), f_2)$ 和 $V(I_2) = X_2$ 得到 $X_2 \subsetneq X$. 但 $X \subset X_1 \cup X_2$, 因为对所有 $P \in X$, $f_1 f_2(P) = 0$, 要么 $f_1(P) = 0$ 要么 $f_2(P) = 0$ 成立.

(b) 首先, 我建立以下命题: $\mathbb{A}_k^n$ 的代数子集满足降链条件, 即每条链

$$X_1 \supset X_2 \supset \dots \supset X_n \supset \dots$$

最终在 $X_N = X_{N+1} = \cdots$ 处终止. 这是因为

$$I(X_1) \subset I(X_2) \subset \cdots \subset I(X_n) \subset \cdots$$

是 A 的理想的升链, 该链终止, 得到 $X_N = X_{N+1} = \cdots$. 因此正如在 (3.1) 中, 任何非空的 $\sum$ 代数 (!) $\mathbb{A}_k^n$ 的子集都有一个极小元.

现在证明 (b), 设 $\sum$ 为不具有分解 (*) 的代数子集 $\mathbb{A}_k^n$ 的集合. 如果 $\sum = \emptyset$ 则 (b) 得证. 另一方面, 如果 $\sum \neq \emptyset$, 则由 (!) 必存在极小元 $X \in \sum$, 这迅速导致两种矛盾之一: 若 X 是不可约的, 则 $X \notin \sum$, 矛盾; 若 X 是可约的, 则 $X = X_1 \cup X_2$, 且 $X_1, X_2 \subsetneq X$, 由 $X \in \sum$ 的极小性, 得到 $X_1, X_2 \notin \sum$. 因此, 每个 X_1, X_2 都有作为不可约集合的分解 (*), 将它们合并即得 (*) 的分解, 故 $X \notin \sum$. 此矛盾证明了 $\sum = \emptyset$. 这证明了 (b) 的存在性部分. 唯一性是一个简单的练习, 见习题 3.8. 证毕.

(b) 的证明是典型的代数学家证明: 逻辑非常严密, 但几乎完全隐藏了内容; 关键在于如果 X 不可约, 则它分解为 $X = X_1 \cup X_2$, 然后对 X_1 和 X_2 重复同样的过程, 依此类推; 最终必须得到不可约代数集, 否则会出现无限下降链.

3.6 3.8 Nullstellensatz 的准备工作

我现在想陈述并证明 Nullstellensatz. 任何 Nullstellensatz 的证明都有内在的困难, 我选择将其分为两个部分. 首先我在此不作证明地陈述一个交换代数中的断言, 该断言将在下文 (3.15) 中证明 (实际上证明部分具有强烈的几何内涵).

重要事实设 k 为一个 (无限) 域, $A = k[a_1, \dots, a_n]$ 为 k 上有限生成的代数.

$$A \text{ is a field} \Rightarrow A \text{ is algebraic over } k.$$

仅为粗略说明其正确性, 注意如果 $t \in A$ 在 k 上是超越的, 则 $k[t]$ 是多项式环, 因此有无限多个素理想 (由欧几里得论证). 因此扩张 $k \subset k(t)$ 作为 k 代数不是有限生成的: 有限个元素 $p_i/q_i \in k(t)$ 的分母中只能包含有限多个素理想.

3.7 3.9 定义: 根理想

定义若 I 是 A 的理想, 则 I 的根是

$$\text{rad } I = \sqrt{I} = \{f \in A \mid f^n \in I \text{ for some } n\}.$$

$\text{rad } I$ 是理想, 因为存在适当的 n, m 使得 $f, g \in \text{rad } I \Rightarrow f^n, g^m \in I$, 因此

$$(f + g)^r = \sum \binom{r}{a} f^a g^{r-a} \in I \text{ if } r \geq n + m - 1.$$

理想 I 是根理想当且仅当 $I = \text{rad } I$.

注意素理想是根理想. 在像 $k[X_1, \dots, X_n]$ 这样的唯一分解整环中, 一个主理想 $I = (f)$, 其中 $f = \prod f_i^{n_i}$ (分解为不同素因子的积), 其根理想 $\text{rad } I = (f_{\text{red}})$, 其中 $f_{\text{red}} = \prod f_i$.

Nullstellensatz 3.10(希尔伯特零点定理) 设 k 为代数闭域.

(a) 多项式环 $A = k[X_1, \dots, X_n]$ 的每个极大理想都形如 $m_P = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$, 对于某个点 $P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_k^n$; 也就是说, 它是所有在 P 处取零的函数组成的理想 $I(P)$.

(b) 设 $J \subset A$ 是一个理想, $J \neq (1)$; 则 $V(J) \neq \emptyset$.

(c) 对任意 $J \subset A$,

$$I(V(J)) = \text{rad } J.$$

该定理的核心内容是 (b), 它说明如果一个理想 J 不是整个 $k[X_1, \dots, X_n]$, 那么它将在 $\mathbb{A}_k^n$ 中有零点. 注意, 如果 k 不是代数闭的, 则 (b) 完全不成立, 因为如果 $f \in k[X]$ 是一个非零多项式, 那么它不会作为理想生成整个 $k[X]$, 但 $V(f) = \emptyset \subset \mathbb{A}_k^1$ 是完全可能的. 该定理的名称 (Nullstelle = 多项式的零点 + Satz = 定理) 有助于你记住其内容 (但如果不被认为是无知的乡巴佬, 最好坚持使用德语). 推论对应关系 V 和 I

$$\begin{array}{ccc} \{\text{ideals } I \subset A\} & \xleftrightarrow{V, I} & \{\text{subsets } X \subset \mathbb{A}_k^n\} \\ \text{induce bijections} & \cup & \cup \\ \{\text{radical ideals}\} & \longleftrightarrow & \{\text{algebraic subsets}\} \\ \text{and} & \cup & \cup \\ \{\text{prime ideals}\} & \longleftrightarrow & \{\text{irreducible alg. subsets}\}. \end{array}$$

这是因为对于任意代数集 X , 根据 (3.6, b) 有 $V(I(X)) = X$, 而对于任意根理想 J , 根据上述 (c) 有 $I(V(J)) = J$.

NSS 的证明 (假设 (3.8)) (a) 设 $m \subset k[X_1, \dots, X_n]$ 是一个极大理想; 写作 $K = k[X_1, \dots, X_n]/m$, 并设 φ 为自然映射复合 $\varphi: k \rightarrow k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow K$. 由于 m 是极大理想, K 是一个域, 且作为 k -代数有限生成 (因为它由 X_i 的像生成). 因此根据 (3.8), $\varphi: k \rightarrow K$ 是一个代数域扩张. 但 k 是代数闭的, 因此 φ 是同构.

现在对于每个 $i, X_i \in k[X_1, \dots, X_n]$, 映射到某个元素 $b_i \in K$; 因此取 $a_i = \varphi^{-1}(b_i)$ 得到 $X_i - a_i \in \ker \{k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow K\} = m$. 因此存在 $a_1, \dots, a_n \in k$ 使得 $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n) \subset m$. 另一方面, 很明显左侧是一个极大理想, 所以 $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n) = m$. 这证明了 (a).

(a) $\Rightarrow$ (b) 这很简单. 如果 $J \neq A = k[X_1, \dots, X_n]$, 则存在一个极大理想 m , 属于 A , 使得 $J \subset m$ (极大理想 m 的存在可以通过升链条件 (a.c.c.) 轻松验证). 根据 (a), m 的形式是

$$m = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n);$$

那么 $J \subset m$ 仅意味着对于所有 $f \in J$, $f(P) = 0$, 其中 $P = (a_1, \dots, a_n)$. 因此 $P \in V(J)$.

(b) $\Rightarrow$ (c) 这需要一个巧妙的技巧. 设 $J \subset k[X_1, \dots, X_n]$ 为任意理想, 且 $f \in k[X_1, \dots, X_n]$. 引入另一个变量 Y , 并考虑新的理想

$$J_1 = (J, fY - 1) \subset k[X_1, \dots, X_n, Y]$$

由 J 和 $fY - 1$ 生成. 粗略来说, $V(J_1)$ 是由满足 $f(P) \neq 0$ 的 $P \in V(J)$ 组成的簇. 更准确地说, 一个点 $Q \in V(J_1) \subset \mathbb{A}_k^{n+1}$ 是一个 $(n+1)$ 元组 $Q = (a_1, \dots, a_n, b)$, 满足

$$g(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ for all } g \in J, \text{ that is, } P = (a_1, \dots, a_n) \in V(J),$$

和

$$f(P) \cdot b = 1, \text{ that is, } f(P) \neq 0 \text{ and } b = f(P)^{-1}.$$

现在假设对于所有 $P \in V(J)$, $f(P) = 0$ 成立; 那么显然, 根据我刚才所说, $V(J_1) = \emptyset$. 所以我可以利用 (b) 推断出 $1 \in J_1$, 也就是说, 存在一个表达式

$$1 = \sum g_i f_i + g_0 (fY - 1) \in k[X_1, \dots, X_n, Y]$$

(**)

带有 $f_i \in J$, 且 $g_0, g_i \in k[X_1, \dots, X_n, Y]$.

考虑 Y 出现在 (**) 右侧的方式: 除了它在第二项中的显式出现外, 它还可以出现在每个 g_i 中; 假设 Y^N 是出现在任一 g_0, g_i 中的 Y 的最高次幂. 如果我将 (**) 两边同时乘以 f^N , 则得到如下形式的关系

$$f^N = \sum G_i(X_1, \dots, X_n, fY) f_i + G_0(X_1, \dots, X_n, fY) (fY - 1);$$

(***)

这里 G_i 只是将 $f^N g_i$ 作为 $X_1, \dots, X_n$ 和 fY 的多项式展开而成.

(***) 仅仅是 $k[X_1, \dots, X_n, Y]$ 中多项式的等式, 因此我可以对 $(fY - 1)$ 取模得到

$$f^N = \sum h_i(X_1, \dots, X_n) f_i \in k[X_1, \dots, X_n, Y] / (fY - 1);$$

方程两边都是 $k[X_1, \dots, X_n]$ 的元素. 由于自然同态 $k[X_1, \dots, X_n] \hookrightarrow k[X_1, \dots, X_n, Y] / (fY - 1)$ 是单射 (它仅仅是将 $k[X_1, \dots, X_n]$ 作为其分式域的子环包含进 $k[X_1, \dots, X_n][f^{-1}]$), 因此有

$$f^N = \sum h_i(X_1, \dots, X_n) f_i \in k[X_1, \dots, X_n]$$

即存在某个 N 使得 $f^N \in J$ 成立. 证毕.

备注若干教材通过简单说明 (**) 是一个恒等式, 从而在设定 $Y = f^{-1}$ 时仍然成立, 来简化论证. 这当然是完全有效的, 但我更倾向于详细阐述.

3.8 3.11 例题解析

(a) 超曲面. 最简单的簇例子是超曲面 $V(f) : (f = 0) \subset \mathbb{A}_k^n$. 若 k 是代数闭域, 则不可约元素 $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ 与不可约超曲面之间存在显然的对应关系: 由 Nullstellensatz(零点定理) 可知, 两个不同的不可约多项式 f_1, f_2 (非彼此倍数) 定义不同的超曲面 $V(f_1)$ 和 $V(f_2)$. 这并非显而易见 (例如, 在 $\mathbb{R}$ 上是错误的), 尽管可以通过消元理论证明, 该方法更为显式且具有 19 世纪的风格; 参见练习 3.13.

(b) 超曲面之后, 大多数簇由“许多”方程给出; 与直觉相反, 理想 $I(X)$ 通常需要许多生成元, 即远多于 X 的余维数. 我给出一个曲线 $C \subset \mathbb{A}_k^3$ 的例子, 其中 $I(C)$ 需要 3 个生成元; 假设 k 是无限域.

首先考虑 $J = (uw - v^2, u^3 - vw)$. 由于

$$J \ni w(uw - v^2) - v(u^3 - vw) = u(w^2 - u^2v),$$

但 $u, w^2 - u^2v \notin J$. 因此

$$V(J) = V(J, u) \cup V(J, w^2 - u^2v);$$

显然, $V(J, u)$ 是 w 轴上的 ($u = v = 0$). 我断言另一个分量 $C = V(J, w^2 - u^2v)$ 是一个不可约曲线; 事实上, C 由下式给出

$$uw = v^2, u^3 = vw, w^2 = u^2v.$$

我断言 $C \subset \mathbb{A}^3$ 是由映射 $\varphi: \mathbb{A}^1 \rightarrow C \subset \mathbb{A}^3$ 的像, 该映射由 $t \mapsto t^3, t^4, t^5$ 给出: 为此, 若 $u \neq 0$ 则 $v, w \neq 0$. 设 $t = v/u$, 则 $t = w/v$ 且 $t^2 = (v/u)(w/v) = w/u$. 因此 $v = w^2/u^2 = t^4, u = v/(v/u) = t^4/t = t^3$, 且 $w = tv = t^5$. 现在 C 是不可约的, 因为若 $C = X_1 \cup X_2$ 且 $X_i \subset C$, 且 $f_i(u, v, w) \in I(X_i)$, 则对所有 t , 必有一个 $f_i(t^3, t^4, t^5)$ 消失. 由于非零多项式的零点最多有限个, 必有一个 f_1, f_2 恒为零, 因此 $f_i \in I(C)$.

这个例子属于一种漂亮的“单项式”类型; 一般来说, 猜测一个簇的不可约分量可能相当棘手, 更难的是证明它们是不可约的. 类似的例子见例 3.11.

3.9 3.12 有限代数

我现在开始证明 (3.8). 设 $A \subset B$ 为环. 像往常一样, 若存在有限多个元素 $b_1, \dots, b_n$ 使得 $B = A[b_1, \dots, b_n]$, 则称 B 在 A 上有限生成 (或作为 A 代数有限生成), 即 B 作为环由 A 和 $b_1, \dots, b_n$ 生成.

与以下定义对比: 若存在有限多个元素 $b_1, \dots, b_n$ 使得 $B = Ab_1 + \dots + Ab_n$, 则称 B 是有限的 A 代数, 即 B 作为 A 模有限生成. 这里的关键区别在于作为环生成 (允许 b_i 出现任意多项式表达式) 与作为模生成 (b_i 只能线性出现). 例如, $k[X]$ 是有限生成的 k 代数 (由一个元素 X 生成), 但不是有限的 k 代数 (因为它作为 k 向量空间维数无限).

命题 (i) 设 $A \subset B \subset C$ 为环, 则

B 是有限的 A 代数且 C 是有限的 B 代数

$\Rightarrow C$ 是有限的 A 代数.

(ii) 如果 $A \subset B$ 是一个有限的 A -代数且 $x \in B$, 那么 x 满足一个关于 A 的首一多项式方程, 即存在一个关系

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \text{ with } a_i \in A$$

(注意首项系数为 1).

(iii) 反之, 如果 x 满足一个关于 A 的首一多项式方程, 那么 $B = A[x]$ 是一个有限的 A -代数.

证明 (i) 和 (iii) 是简单的练习 (可参照域扩张的类似结果). 对于 (ii), 我使用了一个相当不明显的“行列式技巧”(这不是我自己想到的): 假设 $B = \sum Ab_i$; 对于每个 $i, xb_i \in B$, 存在常数 $a_{ij} \in A$ 使得

$$xb_i = \sum_j a_{ij}b_j$$

这可以写成

$$\sum_j (x\delta_{ij} - a_{ij})b_j = 0,$$

其中 δ_{ij} 是单位矩阵. 现在令 M 为矩阵, 其元素为

$$M_{ij} = x\delta_{ij} - a_{ij},$$

并设 $\Delta = \det M$. 然后根据标准线性代数, (记 $\mathbf{b}$ 为列向量, 元素为 $(b_1, \dots, b_n)$, M^{adj} 为 M 的伴随矩阵),

$$M\mathbf{b} = 0, \text{ hence } 0 = (M^{\text{adj}})M\mathbf{b} = \Delta\mathbf{b},$$

因此对所有 i 有 $\Delta b_i = 0$. 然而, $1_B \in B$ 是 b_i 的线性组合, 所以 $\Delta = \Delta \cdot 1_B = 0$, 我得到了我的关系:

$$\det(x\delta_{ij} - a_{ij}) = 0.$$

这显然是一个关于 x 的首一多项式关系, 系数在 A 中. 证毕.

3.10 3.13 诺特正规化

定理 (诺特正规化引理) 设 k 是一个无限域, $A = k[a_1, \dots, a_n]$ 是一个有限生成的 k -代数. 则存在 $m \leq n$ 和 $y_1, \dots, y_m \in A$ 使得

(i) $y_1, \dots, y_m$ 在 k 上代数无关; 且

(ii) A 是一个有限的 $k[y_1, \dots, y_m]$ -代数.

(i) 通常意味着 y_i 之间不存在非零多项式关系; 代数家的说法是自然的 (满射) 映射 $k[Y_1, \dots, Y_m] \rightarrow k[y_1, \dots, y_m] \subset A$ 是单射.)

这里断言的是，正如你所料，环的扩张可以先通过加入代数无关元素构建，然后“进行代数扩张”；然而，(ii) 的陈述更为精确，因为它说明 A 的每个元素不仅在 $k[y_1, \dots, y_m]$ 上是代数的，而且满足一个首一多项式方程。

证明设 I 是自然满射的核，

$$I = \ker \{k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k[a_1, \dots, a_n] = A\}.$$

假设 $0 \neq f \in I$ ；证明的思路是用某些 $X'_1, \dots, X'_{n-1}$ 替换 $X_1, \dots, X_{n-1}$ ，使得 f 成为关于 a_n 在 $A' = k[a'_1, \dots, a'_{n-1}]$ 上的首一多项式。于是写成

$$a'_1 = a_1 - \alpha_1 a_n$$

$$a'_{n-1} = a_{n-1} - \alpha_{n-1} a_n$$

(其中 $\alpha_i \in k$ 是待后续指定的元素)。那么

$$0 = f(a'_1 + \alpha_1 a_n, \dots, a'_{n-1} + \alpha_{n-1} a_n, a_n).$$

命题对于合适选择的 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in k$ ，多项式

$$f(X'_1 + \alpha_1 X_n, \dots, X'_{n-1} + \alpha_{n-1} X_n, X_n)$$

是关于 X_n 的首一多项式。

利用该命题，定理通过对 n 的归纳证明：若 $I = 0$ ，则无需证明，因为 $a_1, \dots, a_n$ 是代数独立的。否则，选取 $0 \neq f \in I$ ，令 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 如命题所述；则 f 给出一个关于 a_n 的首一关系，其系数在 $A' = k[a'_1, \dots, a'_{n-1}] \subset A$ 中。根据归纳假设，存在 $y_1, \dots, y_m \in A'$ 使得

- (1) $y_1, \dots, y_m$ 在 k 上代数独立；
- (2) A' 是有限的 $k[y_1, \dots, y_m]$ -代数。

则 $A = A'[a_n]$ 在 A' 上有限 (根据 (3.12, iii))，故由 (3.12, i) 得 A 在 $k[y_1, \dots, y_m]$ 上有限，定理得证。

剩下的仅是证明该命题。令 $d = \deg f$ ，并写成

$$f = F_d + G,$$

其中 F_d 是 d 次齐次的，且 $\deg G \leq d-1$ 。然后

$$f(X_1, \dots, X_{n-1}, X_n) = f(X'_1 + \alpha_1 X_n, \dots, X'_{n-1} + \alpha_{n-1} X_n, X_n)$$

$$= F_d(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 1) \cdot X_n^d$$

$$+ (\text{stuff involving } X_n \text{ to power } \leq d-1);$$

只要 $F_d(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 1) \neq 0$ ，我就完成了. 由于 F_d 是非零多项式，不难验证对于“几乎所有” $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 的取值情况成立 (此证明详见练习 3.13). 证毕.

3.11 3.14 备注

(I) 实际上, (3.13) 的证明表明 $y_1, \dots, y_m$ 可以选为 m 个 $a_1, \dots, a_n$ 中的一般线性形式. 为了解 (3.13) 的意义, 写成 $I = \ker \{k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k[a_1, \dots, a_n] = A\}$, 并且为简化起见假设 I 是素理想. 考虑 $V = V(I) \subset \mathbb{A}_k^n$; 令 $\pi: \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^m$ 是由 $y_1, \dots, y_m$ 定义的线性射影, 且 $p = \pi|_V: V \rightarrow \mathbb{A}_k^m$. 可以看出, (3.13) 的结论 (i) 和 (ii) 意味着在每个 $P \in \mathbb{A}_k^m, p^{-1}(P)$ 上方都是一个有限且非空的集合 (参见例 3.16).

(II) (3.13) 的证明也有一个简单的几何解释: 在 n 个变量 $X_1, \dots, X_n$ 中选择 $n-1$ 个线性形式对应于构造一个线性射影 $\pi: \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^{n-1}$; π 的纤维则形成一个 $(n-1)$ 维的平行直线族. 选定多项式 $f \in I$ 后, 不难看出 f 在最终的 X_n 中产生一个首一关系, 当且仅当这些平行直线中没有一条是簇 ($f=0$) 的渐近线; 用射影几何的语言来说, 这意味着指定平行射影的无穷远点 $(0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 1) \in \mathbb{P}_k^{n-1}$ 不属于 $(f=0)$ 的射影闭包.

(III) 上述 (3.13) 的证明在有限域上不适用 (参见例 3.14). 然而, 该定理本身在对 k 无任何条件限制的情况下仍然成立 (参见 [Mumford, Introduction, p. 4] 或 [Atiyah 和 Macdonald, (7.9)]).

3.12 3.15 (3.8) 的证明

设 $A = k[a_1, \dots, a_n]$ 是一个有限生成的 k -代数, 且假设 $y_1, \dots, y_m \in A$ 如 (3.13) 所示. 写成 $B = k[y_1, \dots, y_m]$. 则 A 是一个有限的 B -代数, 且已知 A 是一个域. 如果我知道 B 是一个域, 那么立刻可以推断 $m=0$, 从而 A 是一个有限的 k -代数, 即 k 的有限域扩张, (3.8) 即得证. 因此, 只剩下证明以下命题:

引理如果 A 是一个域, 且 $B \subset A$ 是一个子环, 使得 A 是一个有限的 B -代数, 则 B 是一个域.

证明对于任意 $0 \neq b \in B$, 其逆元 $b^{-1} \in A$ 存在于 A 中. 现在根据 (3.12, ii), 有限性意味着 b^{-1} 满足 B 上的一个首一多项式方程, 即存在一个关系

$$b^{-n} + a_{n-1}b^{-(n-1)} + \dots + a_1b^{-1} + a_0 = 0, \text{ with } a_i \in B;$$

然后两边同时乘以 b^{n-1} ,

$$b^{-1} = -(a_{n-1} + a_{n-2}b + \dots + a_0b^{n-1}) \in B.$$

因此 B 是一个域. 这证明了 (3.8) 并完成了 NSS 的证明.

3.13 3.16 可分附录

为了确保在特征 p 下所有论证都成立, 添加一点小的精确度是有用的. 后续我只会在一个地方用到这个, 所以如果你对伽罗瓦理论中的可分性记不太清, 也不用太担心 (跳转到 3.17).

附录在 (3.13) 的条件下, 若进一步 k 是代数闭域, 且 A 是一个整环, 其分式域为 K , 则 $y_1, \dots, y_m \in A$ 可以如上选择, 使得 (i) 和 (ii) 成立, 且额外满足

(iii) $k(y_1, \dots, y_m) \subset K$ 是一个可分扩张.

证明若 k 的特征为 0, 则所有域扩张均为可分; 因此假设 k 的特征为 p . 由于 A 是整环, I 是素理想; 因此若 $I \neq 0$, 则它包含一个不可约元素 f . 现在对于每个 i , 存在二分法: 要么 f 在 X_i 中是可分的, 要么 $f \in k[X_1, \dots, X_i^p, \dots, X_n]$.

断言若 f 在每个 X_i 中都是不可分的, 则存在某个 g 使得 $f = g^p$, 这与 f 的不可约性矛盾.

假设 f 形如:

$$f = F(X_1^p, \dots, X_n^p), \text{ with } F \in k[X_1, \dots, X_n].$$

若发生这种情况, 令 $g \in k[X_1, \dots, X_n]$ 为通过对 F 的每个系数取 p 次根得到的多项式; 然后反复利用特征为 p 下的标准恒等式 $(a+b)^p = a^p + b^p$, 很容易看出 $f = g^p$.

由此可知, 任何不可约的 f 至少在某个 X_i 中是可分的, 假设在 X_n 中. 然后完全按照上述方法论证,

$$f(X'_1 + \alpha_1 X_n, \dots, X'_{n-1} + \alpha_{n-1} X_n, X_n)$$

为 a_n 在 $A' = k[a'_1, \dots, a'_{n-1}]$ 上提供了一个首一且可分的方程. 结果随后通过相同的归纳论证得出, 这次利用了可分域扩张的复合仍是可分的事实. 证毕.

3.14 3.17 约化到超曲面

回顾伽罗瓦理论中的以下结果:

定理 (本原元定理) 设 K 是无限域, $K \subset L$ 是有限可分域扩张; 则存在 $x \in L$ 使得 $L = K(x)$. 此外, 若 L 由元素 $z_1, \dots, z_k$ 在 K 上生成, 则 x 可选为线性组合 $\sum_i \alpha_i z_i$.

(这直接来自伽罗瓦理论基本定理: 如果 $K \subset M$ 是 K 上 L 的正规闭包, 则 $K \subset M$ 是有限的伽罗瓦 (Galois) 域扩张, 因此根据基本定理, 在 K 和 M 之间只存在有限多个中间域扩张. K 和 L 之间的中间子域构成有限集合 $\{K_j\}$, 这些是 K -向量空间, 故我可以选择不属于这些任何一个的 $x \in L$. 若给定的 $z_1, \dots, z_k$ 不全属于任何 K_i , 则 x 可以选为 z_i 的 K -线性组合. 于是 $K(x) = L$.)

推论在诺特正规化引理 (3.13) 的假设下, 存在 $y_1, \dots, y_{m+1} \in A$, 使得 $y_1, \dots, y_m$ 满足 (3.13) 的结论, 且 A 的分式域 K 由 k 上的 $y_1, \dots, y_{m+1}$ 生成.

证明根据 (3.16), 我可以安排 K 是 $k(y_1, \dots, y_m)$ 的可分扩张. 若 $A = k[x_1, \dots, x_n]$, 则 x_i 必然生成作为 $k(y_1, \dots, y_m)$ 的域扩张的 K , 因此存在适当的线性组合 y_{m+1} , 其系数在 $k(y_1, \dots, y_m)$ 中, 生成该域扩张; 通过清分母, y_{m+1} 可取为 x_i 的线性组合, 系数在 $k[y_1, \dots, y_m]$ 中, 因此是 A 的元素. 证毕.

从代数角度看, 我所证明的是域扩张 $k \subset K$ 虽然不一定是纯超越的, 但可以表示为先是纯超越扩张 $k \subset k(y_1, \dots, y_m) = K_0$, 随后是一个本原代数扩张 $K_0 \subset K = K_0(y_{m+1})$ 的复合. 换言之, $K = k(y_1, \dots, y_{m+1})$, 生成元之间仅有一个代数依赖关系. 该结果的几何意义将在 (5.10) 中阐明.

3.15 第三章习题

3.1 一个整环 A 是主理想环 (PID), 如果 A 的每个理想 I 都是主理想, 即形如 $I = (a)$; 直接证明 PID 中的理想满足升链条件 (a.c.c.).

3.2 证明一个整环 A 是唯一分解整环 (UFD) 当且仅当每个主理想的升链终止, 且 A 的每个不可约元都是素元.

3.3 (i) 证明高斯引理: 若 A 是 UFD, 且 $f, g \in A[X]$ 是系数在 A 中的多项式, 则若 fg 的系数的一个素元是乘积的公因子, 则该素元是 f 或 g 系数的公因子.

(ii) 本科代数中已证明若 K 是一个域 (field), 则 $K[X]$ 是唯一分解整环 (UFD). 利用对 n 的归纳法证明 $k[X_1, \dots, X_n]$ 是 UFD; 为此需要将 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中的分解与 $k(X_1, \dots, X_{n-1})[X_n]$ 中的分解进行比较, 使用高斯引理 (Gauss' s lemma) 来清除分母.

3.4 证明命题 3.2(ii): 若 A 是一个带有分式域 K 的整环, 且 $0 \notin S \subset A$ 是一个子集, 定义

$$B = A[S^{-1}] = \left\{ \frac{a}{b} \in K \mid \begin{array}{l} a \in A, \text{ and } b = 1 \text{ or a} \\ \text{product of elements of } S \end{array} \right\}.$$

证明 B 的理想 I 完全由其与 A 的交集决定, 并推断出若 A 是诺特 (Noetherian) 的, 则 $\Rightarrow B$ 也是诺特的.

3.5 设 $J = (XY, XZ, YZ) \subset k[X, Y, Z]$; 求 $V(J) \subset \mathbb{A}^3$; 它是不可约的吗? $J = I(V(J))$ 是否成立? 证明 J 不能由两个元素生成. 现在设 $J' = (XY, (X - Y)Z)$; 求 $V(J')$, 并计算 $\text{rad } J'$.

3.6 设 $J = (X^2 + Y^2 - 1, Y - 1)$; 求 $f \in I(V(J)) \setminus J$.

3.7 设 $J = (X^2 + Y^2 + Z^2, XY + XZ + YZ)$; 确定 $V(J)$ 和 $I(V(J))$.

3.8 证明代数集合的不可约分量是唯一的 (此点在 (3.7, b) 中未给出证明). 即, 给定两个不可约分解 $V = \bigcup_{i \in I} V_i = \bigcup_{j \in J} W_j$, 将 V 表示为不可约集合的并, 且假设该分解是无冗余的 (即对任意

$i \neq i'$, $V_i V_{i'}$ 成立), 证明 V_i 仅是 W_j 的重新编号.

3.9 设 $f = X^2 - Y^2$ 和 $g = X^3 + XY^2 - Y^3 - X^2Y - X + Y$; 求 $V(f, g) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ 的不可约分量.

3.10 若 $J = (uw - v^2, w^3 - u^5)$, 证明 $V(J)$ 有两个不可约分量, 其中一个是在 (3.11, b) 中的曲线 C .

证明同一曲线 C 可以由两个方程 $uw = v^2$ 和 $u^5 - 2u^2vw + w^3 = 0$ 定义. 这里的关键是第二个方程, 在限制于二次锥面 ($uw = v^2$) 时, 试图成为一个平方.

3.11 设 $f = v^2 - uw, g = u^4 - vw, h = w^2 - u^3v$. 按照 (3.11, b) 的思路确定簇 $V(f, g, h) \subset \mathbb{A}^3$. 找出 $V(f, g), V(f, h)$ 和 $V(g, h)$ 是否还有其他有趣的分量.

3.12 (i) 证明对于任意域 k , $\mathbb{A}_k^1$ 中的代数集要么是有限个点的并, 要么是整个 $\mathbb{A}_k^1$. 由此推断 Zariski 拓扑是余有限拓扑.

(ii) 设 k 为任意域, $f, g \in k[X, Y]$ 为不可约元素, 且彼此不互为倍数. 证明 $V(f, g)$ 是有限的. [提示: 写出 $K = k(X)$; 首先证明在 PID $K[Y]$ 中 f, g 没有公因子. 由此推断存在 $p, q \in K[Y]$ 使得 $pf + qg = 1$; 现在通过清除 p, q 中的分母, 证明存在 $h \in k[X]$ 和 $a, b \in k[X, Y]$ 使得 $h = af + bg$. 因此得出 $V(f, g)$ 中点的 X 坐标只有有限多种可能值.]

(iii) 证明任意代数集 $V \subset \mathbb{A}_k^2$ 是有限个点和曲线的并.

3.13 (a) 设 k 为无限域, $f \in k[X_1, \dots, X_n]$; 假设 f 是非常数的, 即 $f \notin k$. 证明 $V(f) \neq \mathbb{A}_k^n$. [提示: 假设 f 涉及 X_n , 考虑 $f = \sum a_i(X_1, \dots, X_{n-1})X_n^i$; 现在对 n 使用归纳法.]

(b) 现在假设 k 是代数闭的, 且 f 如 (a) 所述. 假设 f 在 X_n 中的次数为 m , 其首项为 $a_m(X_1, \dots, X_{n-1})X_n^m$; 证明无论 $a_m \neq 0$, 对应每个 $(X_1, \dots, X_{n-1})$ 的值, $V(f)$ 中都有有限且非空的点集. 特别地, 推断如果 $n \geq 2$, 则 $V(f)$ 是无限的.

(c) 结合 (b) 和练习 3.12(iii) 的结果, 推断如果域 k 是代数闭的, 则不同的不可约多项式 $f \in k[X, Y]$ 定义了 $\mathbb{A}_k^2$ 中不同的超曲面 (参见 (3.11, a)).

(d) 将 (c) 的结果推广到 $\mathbb{A}_k^n$.

3.14 举例说明 (3.13) 中给出的诺特正规化 (Noether normalisation) 证明在有限域 k 上失效的情况. [提示: 找到一个多项式 $f(X, Y)$, 使得 $F_d(\alpha, 1) = \alpha^q - \alpha$, 从而对所有 $\alpha \in k$ 都有 $F_d(\alpha, 1) = 0$.]

3.15 设 A 为环, $A \subset B$ 为有限的 A -代数. 证明如果 m 是 A 的极大理想, 则 $mB \neq B$. [提示: 反证法, 假设 $B = mB$; 若 $B = \sum Ab_i$, 则对每个 i , 有 $b_i = \sum a_{ij}b_j$ 且 $a_{ij} \in m$. 现在证明

$$\Delta = \det(\delta_{ij} - a_{ij}) = 0,$$

并得出 $1_B \in m$, 矛盾. 另见 [Atiyah 和 Macdonald, 命题 2.4 及推论 2.5].

3.16 设 $A = k[a_1, \dots, a_n]$ 如诺特正规化 (3.13) 中所述, 写作 $I = \ker \{k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k[a_1, \dots, a_n] = A\}$, 并考虑 $\mathbb{A}_k^n$ 中的 $V = V(I)$; 为简便起见, 假设 I 为素理想.

设 $Y_1, \dots, Y_m$ 为 $X_1, \dots, X_m$ 中的一般线性形式, 写 $\pi: \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^m$ 为由 $Y_1, \dots, Y_m$ 定义的线性射影; 设 $p = \pi|_V: V \rightarrow \mathbb{A}_k^m$. 证明 (3.13) 中的 (i) 和 (ii) 意味着每个 $P \in \mathbb{A}_k^m, p^{-1}(P)$ 上方是有限集, 且当 k 为代数闭域时非空. [提示: I 包含每个 X_i 在 $k[Y_1, \dots, Y_m]$ 上的首一关系; 有限性由此易得. 非空性则利用练习 3.15 证明对任意 $P = (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{A}_k^m$, 理想 $J_P = I + (Y_1 - b_1, \dots, Y_m - b_m) \neq k[X_1, \dots, X_m]$. 然后应用 Nullstellensatz 的非空性断言.]

第 4 章 代数簇上的函数

本节中我在固定域 k 上工作；从 (4.8, II) 开始，假设 k 为代数闭域. 读者若始终假设 $k = \mathbb{C}$ ，不会有太大损失，反而可能获得心理上的支持. 为简化符号，我有时省略对域 k 的提及.

4.1 多项式函数

设 $V \subset \mathbb{A}_k^n$ 是一个代数集， $I(V)$ 是其理想. 则商环 $\text{ring } k[V] = k[X_1, \dots, X_n]/I(V)$ 自然地成为 V 上的函数环. 更具体地，定义 V 上的多项式函数为形如 $f: V \rightarrow k$ 的映射 $P \mapsto F(P)$ ，其中 $F \in k[X_1, \dots, X_n]$ ；这意味着 f 是由多项式定义的映射 $F: \mathbb{A}^n \rightarrow k$ 的限制. 根据 $I(V)$ 的定义，两个元素 $F, G \in k[X_1, \dots, X_n]$ 当且仅当

$$F(P) - G(P) = 0 \text{ for all } P \in V,$$

即当且仅当 $F - G \in I(V)$ 时，在 V 上定义相同的函数. 因此我定义坐标环 $k[V]$ 为

$$k[V] = \{f: V \rightarrow k \mid f \text{ is a polynomial function} \}$$

$$\cong k[X_1, \dots, X_n]/I(V).$$

这是包含坐标函数 X_i (连同 k) 的 V 上最小的函数环，所以这次传统术语并不太晦涩.

4.2 $k[V]$ 与 V 的代数子集

代数集 $X \subset \mathbb{A}^n$ 包含于 V 当且仅当 $I(X) \supset I(V)$. 另一方面，包含 $I(V)$ 的 $k[X_1, \dots, X_n]$ 的理想与 $k[X_1, \dots, X_n]/I(V)$ 的理想显然一一对应.(如果这对你来说不明显，请思考: 理想 J 满足 $I(V) \subset J \subset k[X_1, \dots, X_n]$ 对应于 $J/I(V)$ ；反之， $k[X_1, \dots, X_n]/I(V)$ 的理想 J_0 对应于其在 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中的逆像.)

因此 I 与 V 之间存在对应关系

$$\{\text{ideals } I \subset k[V]\} \xrightarrow{V} \{\text{subsets } X \subset V\}$$

$$I \mapsto V(I) = \{P \in V \mid f(P) = 0 \forall f \in I\}$$

和

$$\{\text{ideals } J \subset k[V]\} \xleftarrow{I} \{\text{subsets } X \subset V\}$$

通过

$$I(X) = \{f \in k[V] \mid f(P) = 0 \forall P \in X\} \leftrightarrow X$$

如 3 中定义, 且具有类似性质. 特别地, V 具有 Zariski 拓扑, 其中闭集是代数子集 (这当然是 $\mathbb{A}^n$ 的 Zariski 拓扑的子空间拓扑).

命题设 $V \subset \mathbb{A}^n$ 是一个代数子集. 以下条件等价:

- (i) V 是不可约的;
- (ii) 任意两个开子集 $\emptyset \neq U_1, U_2 \subset V$ 的交集非空;
- (iii) 任意非空开子集 $U \subset V$ 是稠密的.

这都很显然: V 不可约意味着 V 不是两个真闭子集的并集; (ii) 是用补集表述的等价说法, 因为

$$U_1 \cap U_2 = \emptyset \Leftrightarrow V = (V - U_1) \cup (V - U_2).$$

拓扑空间的子集当且仅当与每个开集相交时是稠密的, 因此 (iii) 只是 (ii) 的重述.

4.3 4.3 多项式映射

设 $V \subset \mathbb{A}^n$ 和 $W \subset \mathbb{A}^m$ 为代数集; 分别用 $X_1, \dots, X_n$ 和 $Y_1, \dots, Y_m$ 表示 $\mathbb{A}^n$ 和 $\mathbb{A}^m$ 上的坐标.

定义若存在 m 多项式 $F_1, \dots, F_m \in k[X_1, \dots, X_n]$, 则映射 $f: V \rightarrow W$ 为多项式映射.

$$f(P) = (F_1(P), \dots, F_m(P)) \in \mathbb{A}_k^m \text{ for all } P \in V.$$

这是上述多项式函数概念的显然推广.

命题映射 $f: V \rightarrow W$ 是多项式映射当且仅当对所有 j , 复合映射 $f_j = Y_j \circ f \in k[V]$ (第 j 个坐标函数) 是多项式函数.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \subset \mathbb{A}_k^m \\ & \searrow f_j & \downarrow Y_j \\ & & k \end{array}$$

这很明显: 若 f 由 $F_1, \dots, F_m$ 给出, 则复合映射即为 $P \mapsto F_j(P)$, 它是多项式函数. 反之, 若对每个 j 均满足 $f_j \in k[V]$, 则对于任意满足 $f_j = F_j \bmod I(V)$ 的 $F_j \in k[X_1, \dots, X_n]$, 我得到 f 作为由 $(F_1, \dots, F_m)$ 给出的多项式映射的描述. 根据此命题, 映射 f 可写为 $f = (f_1, \dots, f_m)$.

多项式映射的复合按显然方式定义: 若 $V \subset \mathbb{A}^n, W \subset \mathbb{A}^m$ 和 $U \subset \mathbb{A}^\ell$ 为代数集, 且 $f: V \rightarrow W, g: W \rightarrow U$ 为多项式映射, 则 $g \circ f: V \rightarrow U$ 仍为多项式映射; 若 f 由 $F_1, \dots, F_m \in k[X_1, \dots, X_n]$ 给出, 且 g 由 $G_1, \dots, G_\ell \in k[Y_1, \dots, Y_m]$ 给出, 则 $g \circ f$ 由下式给出

$$G_1(F_1, \dots, F_m), \dots, G_\ell(F_1, \dots, F_m) \in k[X_1, \dots, X_n].$$

定义若存在多项式映射 $g: W \rightarrow V$ 使得 $f \circ g = g \circ f = \text{id}$, 则代数集间的多项式映射 $f: V \rightarrow W$ 为同构.

已经给出了几个多项式映射的例子: 由 $t \mapsto (t^2, t^3)$ 或 $(t^2 - 1, t^3 - t)$ 在 (2.1) 中给出的参数化 $\mathbb{R}^1 \rightarrow C \subset \mathbb{R}^2$, 以及在 (3.11, b) 中讨论的由 $t \mapsto (t^3, t^4, t^5)$ 定义的映射 $k \rightarrow C \subset \mathbb{A}_k^3$, 显然都属于这一类. 此外, 在讨论诺特正规化 (Noether normalisation) 时, 我有一个代数集 $V \subset \mathbb{A}_k^n$, 并考虑了由“相当一般”的线性形式 $Y_1, \dots, Y_m$ 定义的一般射影 $p: V \rightarrow \mathbb{A}_k^m$; 由于 Y_i 是坐标 X_i 在 $\mathbb{A}_k^n$ 上的线性形式, 这个射影是一个多项式映射.

另一方面, (1.1) 中给出的圆的参数化是由有理函数给出的 (分母中有一项 $\lambda^2 + 1$); 而从任一奇异三次曲线 $C \subset \mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^1$ 的逆映射 $(X, Y) \rightarrow t = Y/X$ 也因同样的原因不符合 (或至少按原文不符合) 多项式映射的定义.

4.4 多项式映射与 $k[V]$

定理设 $V \subset \mathbb{A}_k^n$ 和 $W \subset \mathbb{A}_k^m$ 为上述代数集.

(1) 多项式映射 $f: V \rightarrow W$ 诱导出一个环同态 $f^*: k[W] \rightarrow k[V]$, 由函数复合定义; 即若 $g \in k[W]$ 是多项式函数, 则 $f^*(g) = g \circ f$ 也是多项式函数, 且 $g \mapsto g \circ f$ 定义了一个环同态, 实际上是一个 k -代数同态 $f^*: k[W] \rightarrow k[V]$. (注意方向是反的.)

(2) 反之, 任何 k -代数同态 $\Phi: k[W] \rightarrow k[V]$ 都可表示为 $\Phi = f^*$, 其中 $f: V \rightarrow W$ 是唯一确定的多项式映射.

因此, (I) 和 (II) 表明

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{polynomial} \\ \text{maps } f: V \rightarrow W \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} k\text{-algebra homs.} \\ \Phi: k[W] \rightarrow k[V] \end{array} \right\}$$

by

$$f \mapsto f^*$$

是一个双射.

(3) 若 $f: V \rightarrow W$ 和 $g: W \rightarrow U$ 是多项式映射, 则两个环同态 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*: k[U] \rightarrow k[V]$ 一致.

证明 (I) 根据我在 (4.3) 中所述, $f^*(g)$ 是一个多项式映射 $V \rightarrow k$, 因此 $f^*(g) \in k[V]$. 显然对于所有 $a \in k$, $f^*(a) = a$ 成立 (因为 k 被视为 V, W 上的常函数). 最后, f^* 是环同态的事实是形式上的, 因为 $k[W]$ 和 $k[V]$ 都是函数环. (环结构是逐点定义的, 例如, 对于 $g_1, g_2 \in k[W]$, 和 $g_1 + g_2$ 被定义为 W 上的函数, 使得对于所有 $P \in W$, $(g_1 + g_2)(P) = g_1(P) + g_2(P)$; 因此 $f^*(g_1 + g_2)(Q) = (g_1 + g_2)(f(Q)) = g_1(f(Q)) + g_2(f(Q)) = f^*g_1(Q) + f^*g_2(Q)$. 没人会去看这些废话, 对吧?)

(III) 仅仅是映射复合的结合性这一事实.

(II) 稍微有点难以准确表达, 尽管内容依然空洞. 对于 $i = 1, \dots, m$, 令 $y_i \in k[W]$ 为 W 上的第 i 个坐标函数, 因此

$$k[W] = k[y_1, \dots, y_m] = k[Y_1, \dots, Y_m]/I(W).$$

现在 $\Phi: k[W] \rightarrow k[V]$ 已知, 我可以通过 $f_i = \Phi(y_i)$ 定义 $f_i \in k[V]$.

考虑由 $f(P) = f_1(P), \dots, f_m(P)$ 定义的映射 $f: V \rightarrow \mathbb{A}_k^m$. 这是一个多项式映射, 因为 $f_i \in k[V]$. 此外, 我声称 f 将 V 映入 W , 即 $f(V) \subset W$. 确实, 假设 $G \in I(W) \subset k[Y_1, \dots, Y_m]$; 那么

$$G(y_1, \dots, y_m) = 0 \in k[W]$$

左边表示我将环元素 y_i 代入多项式表达式 G . 因此, $\Phi(G(y_1, \dots, y_m)) = 0 \in k[V]$; 但 Φ 是一个 k -代数同态, 因此

$$k[V] \ni 0 = \Phi(G(y_1, \dots, y_m)) = G(\Phi(y_1), \dots, \Phi(y_m)) = G(f_1, \dots, f_m).$$

f_i 是定义在 V 上的函数, 且 $G(f_1, \dots, f_m) \in k[V]$ 按定义是函数 $P \mapsto G(f_1(P), \dots, f_m(P))$. 这证明了对于 $P \in V$, 以及对于每个 $G \in I(W)$, $f(P)$ 的坐标 $(f_1(P), \dots, f_m(P))$ 满足 $G(f_1(P), \dots, f_m(P)) = 0$. 由于 W 是由 $G \in I(W)$ 零点定义的 $\mathbb{A}_k^m$ 的子集, 因此有 $f(P) \in W$. 这证明了上述的 f 是一个多项式映射 $f: V \rightarrow W$. 要验证两个 k -代数同态 $f^*, \Phi: k[W] \rightarrow k[V]$ 是否一致, 只需验证它们在生成元上的取值, 即 $f^*(y_i) = \Phi(y_i)$; 仔细检查 f 的构造 (见上述 (II) 证明开始处) 会发现情况确实如此. 完全类似的论证表明映射 f 由条件 $f^*(y_i) = \Phi(y_i)$ 唯一确定. 证毕.

推论 4.5 多项式映射 $f: V \rightarrow W$ 当且仅当 $f^*: k[W] \rightarrow k[V]$ 是同构时, 才是同构.

例子在无限域 k 上, 多项式映射

$$\varphi: \mathbb{A}_k^1 \rightarrow C: (Y^2 = X^3) \subset \mathbb{A}_k^2 \text{ given by } T \mapsto (T^2, T^3)$$

不是同构. 因为在这种情况下, 同态

$$\varphi^*: k[C] = k[X, Y] / (Y^2 - X^3) \rightarrow k[T]$$

由 $X \mapsto T^2, Y \mapsto T^3$ 给出. φ^* 的像是由 T^2, T^3 生成的 k -代数, 即 $k[T^2, T^3] \subsetneq k[T]$. (请务必理解为何 T^2, T^3 不生成 $k[T]$; 对此我无能为力.)

注意 φ 是双射, 因此有一个完美的逆映射 $\psi: C \rightarrow \mathbb{A}_k^1$, 当 $X = Y = 0$ 时由 $(X, Y) \mapsto 0$ 给出, 否则由 Y/X 给出. 那么为什么 φ 不是同构? 关键在于 C 上的多项式函数比 $\mathbb{A}_k^1$ 少; 从某种意义上你可以自己看出来, 因为 $k[\mathbb{A}_k^1] = k[T]$ 在 0 点有一个导数非零的多项式函数. 直觉上讲, φ “压缩了 0 点处的切向量”.

4.5 4.6 仿射簇

设 k 为一个域; 我希望仿射簇是一个不可约代数子集 $V \subset \mathbb{A}_k^n$, 定义到同构为止.

定理 4.4 告诉我们坐标环 $k[V]$ 是同构类 V 的不变量. 这使我能够给出一个较少依赖于环境空间 $\mathbb{A}_k^n$ 的簇的定义; 想要这样做的原因相当晦涩, 实际上如果忽略它你也不会失去太多: 后续对仿射簇的引用将始终采用上述意义 (参见 4.7).

定义: 域 k 上的仿射簇是一个集合 V , 以及一个 k -值函数环 $k[V]$, 满足

- (i) $k[V]$ 是一个有限生成的 k -代数, 且
- (ii) 对于某个 $k[V]$ 在 k 上的生成元 $x_1, \dots, x_n$ 的选择, 映射

$$V \rightarrow \mathbb{A}_k^n$$

$$P \mapsto x_1(P), \dots, x_n(P)$$

将 V 嵌入为一个不可约代数集.

4.6 4.7 函数字段

设 V 为一个仿射簇; 则其坐标环 $k[V]$ 是一个整环, 其元素是 V -值的函数.

定义: V 的函数字段 $k(V)$ 是 $k[V]$ 的分式域 $k(V) = \text{Quot}(k[V])$. 元素 $f \in k(V)$ 是 V 上的有理函数; 注意 $f \in k(V)$ 定义为分式 $f = g/h$, 分子和分母分别为 $g, h \in k[V]$ 和 $h \neq 0$.

先验地, f 并非 V 上的函数, 因为 h 的零点; 然而, 只要 $h(P) \neq 0$, f 在 $P \in V$ 处定义良好, 因此至少是“部分定义的函数”. 我现在引入术语以巩固这一概念.

定义: 设 $f \in k(V)$ 和 $P \in V$; 若存在表达式 $f = g/h$, 其中分子和分母分别为 $g, h \in k[V]$ 和 $h(P) \neq 0$, 则称 f 在 P 处正则, 或称 P 属于 f 的定义域.

需要注意的重要一点是, 通常 $k[V]$ 不会是唯一分解整环 (UFD), 因此 $f \in k(V)$ 可能有本质不同的表示为 $f = g/h$; 参见例 4.9. 记

$$\text{dom } f = \{P \in V \mid f \text{ is regular at } P\}$$

为 f 的定义域, 且

$$\mathcal{O}_{V,P} = \{f \in k(V) \mid f \text{ is regular at } P\} = k[V] [\{h^{-1} \mid h(P) \neq 0\}].$$

则 $\mathcal{O}_{V,P} \subset k(V)$ 是子环, 是 V 在 P 处的局部环. 定理 4.8 (I) $\text{dom } f$ 在 Zariski 拓扑下是开且稠密的.

假设域 k 是代数闭合的, 则

(II)

$$\text{dom } f = V \Leftrightarrow f \in k[V]$$

(即多项式函数 = 是正则有理函数). 此外, 对于任意 $h \in k[V]$, 设

$$V_h = V \setminus V(h) = \{P \in V \mid h(P) \neq 0\};$$

然后

(III)

$$\text{dom } f \supset V_h \Leftrightarrow f \in k[V] [h^{-1}].$$

证明定义 $f \in k(V)$ 的分母理想为

$$D_f = \{h \in k[V] \mid hf \in k[V]\} \subset k[V]$$

$$= \{h \in k[V] \mid \exists \text{ an expression } f = g/h \text{ with } g \in k[V]\} \cup \{0\}.$$

从第一行看, D_f 显然是 $k[V]$ 的一个理想. 于是形式上,

$$V \setminus \text{dom } f = \{P \in V \mid h(P) = 0 \text{ for all } h \in D_f\} = V(D_f),$$

因此 $V \setminus \text{dom } f$ 是 V 的一个代数集; 故 $\text{dom } f = V \setminus V(D_f)$ 是一个闭集的补集, 因此在 Zariski 拓扑中是开集. 显然 $\text{dom } f$ 非空, 故由命题 4.2 密集.

现在利用 Nullstellensatz(零点定理) 的 (b) 部分,

$$\text{dom } f = V \Leftrightarrow V(D_f) = \emptyset \Leftrightarrow 1 \in D_f, \text{ that is, } f \in k[V].$$

最后,

$$\text{dom } f \supset V_h \Leftrightarrow h \text{ vanishes on } V(D_f),$$

并利用 Nullstellensatz(零点定理) 的 (c) 部分,

$$\Leftrightarrow h^n \in D_f \text{ for some } n, \text{ that is, } f = g/h^n \in k[V][h^{-1}]. \text{ Q.E.D.}$$

4.7 4.9 有理映射

设 V 为一个仿射簇.

定义有理映射 $f: V \rightarrow \mathbb{A}_k^n$ 是由有理函数 $f_1, \dots, f_n$ 部分定义的映射, 即,

$$f(P) = f_1(P), \dots, f_n(P) \text{ for all } P \in \bigcap \text{dom } f_i.$$

根据定义, $\text{dom } f = \bigcap \text{dom } f_i$; 如前所述, 当且仅当 $P \in \text{dom } f$ 时, 称 F 在 $P \in V$ 处是正则的. 两个仿射簇 $V \subset \mathbb{A}^n$ 和 $W \subset \mathbb{A}^m$ 之间的有理映射 $V \rightarrow W$ 定义为满足 $f(\text{dom } f) \subset W$ 的有理映射 $f: V \rightarrow \mathbb{A}^m$.

两个有理映射的例子在 (4.3) 末尾描述过.

4.8 4.10 有理映射的复合

有理映射 $f: V \rightarrow W$ 和 $g: W \rightarrow U$ 的复合 $g \circ f$ 可能未定义. 这是因为有理映射本质上不是映射: 从自然且显然的意义上讲, 复合映射定义在 $\text{dom } f \cap f^{-1}(\text{dom } g)$ 上; 然而, 这个集合可能为空 (参见例 4.10).

代数表达上, 同样的问题也存在: 假设 f 由 $f_1, \dots, f_m \in k(V)$ 给出, 因此

$$f: V \rightarrow W \subset \mathbb{A}^m$$

由

$$P \mapsto f_1(P), \dots, f_m(P)$$

对于 $P \in \bigcap \text{dom } f_i$; 任意 $g \in k[W]$ 的形式为某个 $G \in k[Y_1, \dots, Y_m]$ 的 $g = G \bmod I(W)$, 且 $g \circ f = G(f_1, \dots, f_m)$ 在 $k(V)$ 中定义良好. 因此, 正如 (4.4) 中所述, 存在一个 k -代数同态

$$f^* : k[W] \rightarrow k(V)$$

对应于 f . 然而, 如果 $h \in k[W]$ 属于 f^* 的核, 则无法赋予 $f^*(g/h)$ 任何意义, 因此 f^* 无法扩展为域同态 $k(W) \rightarrow k(V)$.

定义 $f : V \rightarrow W$ 是占优的, 如果 $f(\text{dom } f)$ 在 Zariski 拓扑下在 W 中稠密.

从几何上讲, 这意味着对于任意有理映射 $g : W \rightarrow U$, $f^{-1}(\text{dom } g) \subset \text{dom } f$ 是一个稠密的开集, 因此 $g \circ f$ 在 V 的一个稠密开集上有定义, $V \rightarrow U$ 也是一个部分定义的映射. 从代数角度看,

$$f \text{ is dominant} \Leftrightarrow f^* : k[W] \rightarrow k(V) \text{ is injective.}$$

给定 $g \in k[W]$,

$$g \in \ker f^* \Leftrightarrow f(\text{dom } f) \subset V(g),$$

即当且仅当 $f(\text{dom } f)$ 包含在 W 的一个严格代数子集内时, f^* 不是单射.

显然, 若 f 是占优的, 则有理映射 f 和 g 的复合 $g \circ f$ 是有定义的: $g \circ f$ 是其分量为 $f^*(g_i)$ 的有理映射. 注意, $g \circ f$ 的定义域必然包含 $f^{-1}(\text{dom } g) \cap \text{dom } f$, 但可能更大 (参见例 4.6).

定理 4.11 (I) 一个占优的有理映射 $f : V \rightarrow W$ 定义了一个域同态 $f^* : k(W) \rightarrow k(V)$.

(II) 反之, 一个 k -同态 $\Phi : k(W) \rightarrow k(V)$ 来源于唯一确定的占优有理映射 $f : V \rightarrow W$.

(III) 若 f 和 g 均为占优, 则 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$.

证明仅需对 (4.4) 的证明做少量修改.

4.9 4.12 从仿射簇的开子集出发的态射

设 V, W 为仿射簇, $U \subset V$ 为其开子集.

定义一个态射 $f : U \rightarrow W$ 是一个有理映射 $f : V \rightarrow W$, 满足 $U \subset \text{dom } f$, 使得 f 在每个 $P \in U$ 处都是正则的.

若 $U_1 \subset V$ 和 $U_2 \subset W$ 均为开集, 则态射 $f : U_1 \rightarrow U_2$ 仅是满足 $f(U_1) \subset U_2$ 的态射 $f : U_1 \rightarrow W$. 同构态射是具有双边逆态射的态射.

注意, 若 V, W 为仿射簇, 则根据定理 4.8, (II),

$$\{\text{morphisms } f : V \rightarrow W\} = \{\text{polynomial maps } f : V \rightarrow W\};$$

等式左侧由满足正则性条件的有理对象组成, 而右侧则更直接地以多项式形式表达.

例子 (2.1) 中尖点三次曲线 $\mathbb{A}^1 \rightarrow C : (Y^2 = X^3)$ 的参数化诱导了一个同构 $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\} \cong C \setminus \{(0,0)\}$; 详见例 4.5.

4.10 4.13 标准开子集

设 V 为一个仿射簇. 对于 $f \in k[V]$, 记 V_f 为开集 $V_f = V \setminus V(f) = \{P \in V \mid f(P) \neq 0\}$. 这些 V_f 称为 V 的标准开集.

命题 V_f 同构于一个仿射簇, 且

$$k[V_f] = k[V][f^{-1}].$$

证明思路是考虑函数 f^{-1} 的图像; 类似的技巧在 NSS (3.10) 的证明中 (b) $\Rightarrow$ (c) 部分也有使用.

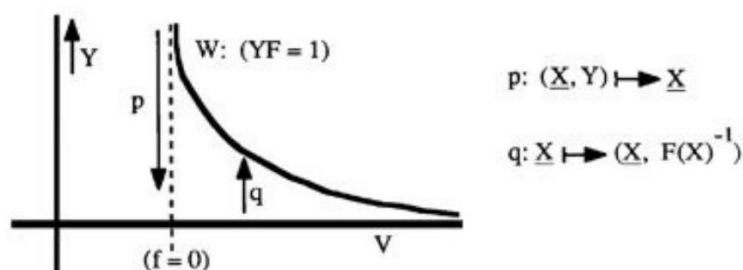


图 4.1: $1/f$ 的图像

设 $J = I(V) \subset k[X_1, \dots, X_n]$, 并选择 $F \in k[X_1, \dots, X_n]$ 使得 $f = F \bmod I(V)$. 现在定义 $I = (J, YF - 1) \subset k[X_1, \dots, X_n, Y]$, 并令

$$V(I) = W \subset \mathbb{A}^{n+1}.$$

容易验证图中所示映射是 W 与 V_f 之间的逆态射. 关于坐标环的陈述包含于 (4.8, III). 证毕.

标准开集 V_f 很重要, 因为它们构成了 V 的 Zariski 拓扑的一个基: 每个开集 $U \subset V$ 都是 V_f 的并 (因为每个闭集都形如某个理想对应的 $V(I) = \bigcap_{f \in I} V(f)$). 因此, 刚刚证明的结果的意义在于,

每个开集 $U \subset V$ 都是由仿射簇形式的开集 V_f 的并.

4.11 4.14 例题解析

在 2 中, 我讨论了平面非奇异 (射影) 三次曲线 $C \subset \mathbb{P}^2$ 上的加法法则 $(A, B) \mapsto A + B$. 设 $C_0: (y^2 = x^3 + ax + b)$ 为一个非奇异仿射三次曲线:

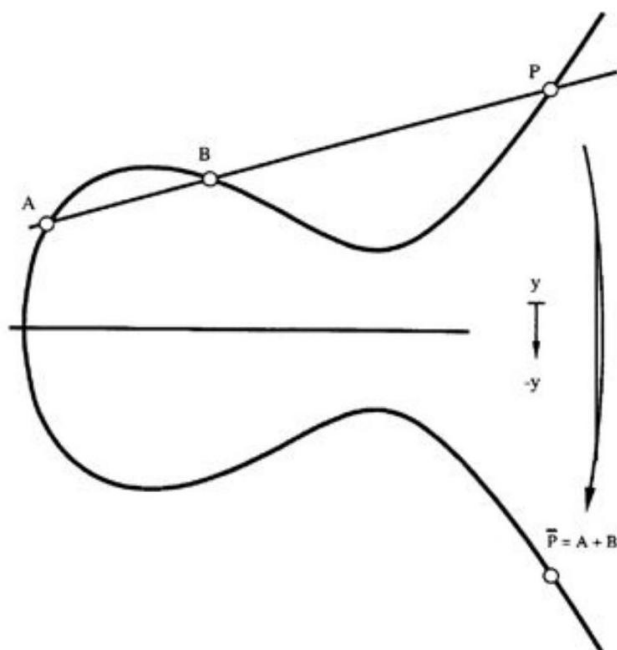


图 4.2: 三次曲线上的群法则作为态射

我在此展示加法法则定义了一个有理映射 $\varphi : C_0 \times C_0 \rightarrow C_0$ ，且 φ 在其定义域内是态射. 虽然我不会详细展开，但该论证可用于通过“连续性”给出群法则结合律的另一种证明，该证明适用于任意域 (参见 (2.10) 中的讨论).

不难看出 (参见练习 2.7)，若 $A = (x, y)$, $B = (x', y')$ 且 $x \neq x'$ ，则设定 $u = (y - y') / (x - x')$ ，第三个交点为 $P = (x'', y'')$ ，其中

$$x'' = f(x, y, x', y') = u^2 - (x + x'),$$

$$y'' = g(x, y, x', y') = u^3 + xu + y'.$$

由于 x'' 和 y'' 是坐标 $(x, y), (x', y')$ 上的有理函数，这表明 $\varphi : C_0 \times C_0 \dashrightarrow C_0$ 是一个有理映射. 根据给定的公式， φ 在 $x \neq x'$ 处是一个态射，因为此时 u 的分母非零. 现在如果 $x = x'$ 和 $y = -y'$ ，那么 x'' 和 y'' 应为无穷大，这对应于直线 AB 在无穷远点 $O = (0, 1, 0)$ 与射影曲线 C 相交的事实. 然而，如果 $x = x'$ 和 $y = y' \neq 0$ ，则点 $P = (x'', y'')$ 应是良定义的. 我主张 f, g 在此类点上是 $C_0 \times C_0$ 上的正则函数: 为此，注意到

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad \text{and} \quad y'^2 = x'^3 + ax' + b,$$

得到

$$y^2 - y'^2 = x^3 - x'^3 + a(x - x');$$

因此，作为 $C_0 \times C_0$ 上的有理函数，有如下等式

$$u = (y - y') / (x - x') = (x^2 + xx' + x'^2 + a) / (y + y').$$

观察分母, 可知只要 $y \neq -y'$, u (因此 f 和 g) 就是正则的.

计算的结论是以下命题: 加法律 $\varphi: C_0 \times C_0 \rightarrow C_0$ 在 $(A, B) \in C_0 \times C_0$ 处是态射, 前提是 $A + B \neq O$.

4.12 第 4 章习题

4.1 检验从 4 到 (4.8, I) 的陈述对任意域 k 均成立; 特别探究它们对有限域的含义. 如果 k 不是代数闭的, 给出 (4.8, II) 的反例.

4.2 $\varphi: \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^3$ 是由 $X \mapsto (X, X^2, X^3)$ 给出的多项式映射; 证明 φ 的像是代数子集 $C \subset \mathbb{A}^3$, 且 $\varphi: \mathbb{A}^1 \rightarrow C$ 是同构. 尝试推广.

4.3 $\varphi_n: \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^2$ 是由 $X \mapsto (X^2, X^n)$ 给出的多项式映射; 证明如果 n 是偶数, φ_n 的像同构于 $\mathbb{A}^1$, 且 φ_n 在 0 以外是二对一的. 如果 n 是奇数, 证明 φ_n 是双射, 并给出 φ_n 的有理逆映射.

4.4 证明两个仿射簇之间的态射 $\varphi: X \rightarrow Y$ 是 X 与子簇 $\varphi(X) \subset Y$ 的同构, 当且仅当诱导映射 $\Phi: k[Y] \rightarrow k[X]$ 是满射.

4.5 设 $C: (Y^2 = X^3) \subset \mathbb{A}^2$; 则

(a) 由 (T^2, T^3) 给出的参数化 $f: \mathbb{A}^1 \rightarrow C$ 是多项式映射;

(b) f 具有由 $(X, Y) \mapsto Y/X$ 定义的有理逆映射 $g: C \rightarrow \mathbb{A}^1$;

(c) $\text{dom } g = C \setminus \{(0, 0)\}$;

(d) f 和 g 给出逆同构 $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\} \cong C \setminus \{(0, 0)\}$.

4.6 (i) 证明 $g \circ f$ 的定义域可能严格大于 $\text{dom } f \cap f^{-1}(\text{dom } g)$. [提示: 如果 g 和 f 是逆有理映射, 这种情况可能发生; 尝试 Ex. 4.5 中的 f 和 g .]

(ii) 多元微积分课程中常包含如函数 $f(x, y) = xy/(x^2 + y^2)$ 的例子. 解释为何当限制在通过 $(0, 0)$ 的任意光滑曲线时, f 是 C^∞ , 但作为二维变量的函数却不连续.

4.7 设 $C: (Y^2 = X^3 + X^2) \subset \mathbb{A}^2$; 由 $(T^2 - 1, T^3 - T)$ 给出的熟悉参数化 $\varphi: \mathbb{A}^1 \rightarrow C$ 是多项式映射, 但不是同构 (为什么?). 判断其限制 $\varphi': \mathbb{A}^1 \setminus \{1\} \rightarrow C$ 是否为同构:

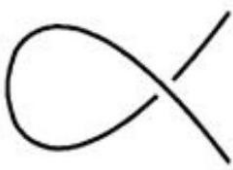


图 4.3: 带缺口的结点曲线

4.8 设 $C: (Y^3 = X^4 + X^3) \subset \mathbb{A}^2$; 证明 $(X, Y) \mapsto X/Y$ 定义了有理映射 $\psi: C \rightarrow \mathbb{A}^1$, 其逆映射是多项式映射 $\varphi: \mathbb{A}^1 \rightarrow C$, 参数化了 C . 证明 φ 限制为同构

$$\mathbb{A}^1 \setminus \{3 \text{ pts.}\} \cong C \setminus \{(0, 0)\}.$$

4.9 设 $V: (XT = YZ) \subset \mathbb{A}^4$; 解释为何 $k[V]$ 不是唯一分解整环 (UFD). (理解不难, 但给出严格证明较难.) 若 $f = X/Y \in k(V)$, 求 $\text{dom } f$, 并证明其严格包含于闭子集 $(Y = 0) \subset V$.

4.10 设 $f: \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^2$ 由 $X \mapsto (X, 0)$ 给出, 且设 $g: \mathbb{A}^2 \rightarrow \mathbb{A}^1$ 是由 $(X, Y) \mapsto X/Y$ 给出的有理映射; 证明复合映射 $g \circ f$ 在任何点都未定义. 确定函数域 $k(\mathbb{A}^1)$ 中 g^* 定义的最大子集.

4.11 定义并研究两个代数集的乘积的概念. 更具体地,

(i) 若 $V \subset \mathbb{A}_k^n$ 和 $W \subset \mathbb{A}_k^m$ 是代数集, 证明 $V \times W \subset \mathbb{A}_k^{n+m}$ 也是代数集;

(ii) 举例说明 $V \times W$ 上的 Zariski 拓扑不是 V 和 W 上的积拓扑;

(iii) 证明若 V, W 不可约, 则 $\Rightarrow V \times W$ 也不可约;

(iv) 证明若 $V \cong V'$ 和 $W \cong W'$, 则 $V \times W \cong V' \times W'$.

4.12 (a) 证明任何在点 $(0,0)$ 处不正则的 $f \in k(\mathbb{A}^2)$, 在经过 $(0,0)$ 的曲线上的点处也不正则.

(b) 推断 $\mathbb{A}^2 \setminus (0,0)$ 不是仿射的.[提示:(a) 中, 利用 $k(\mathbb{A}^2) = k(X,Y)$ 是唯一分解整环 (UFD) $k[X,Y]$ 的分式域, 以及习题 3.13(b) 的结果; (b) 中, 假设 $\mathbb{A}^2 \setminus (0,0)$ 是仿射的, 确定其坐标环; 然后利用推论 4.5 得到矛盾.] 第三部分

第三部分

应用

第 5 章 射影几何与双有理几何

5 的第一部分旨在将 3–4 的内容推广到射影簇；这部分较为机械，仅涉及少数关键点. 该节余下部分关注双有理几何，采用了来自 4 末尾的函数域 $k(V)$ ；这些内容同样适用于射影或仿射背景.

5.1 5.0 为什么选择射影簇？

三次曲线

$$C : (Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3) \subset \mathbb{P}^2$$

是两个仿射曲线的并集

$$C_0 : (y^2 = x^3 + ax + b) \subset \mathbb{A}^2 \text{ (the piece } (Z = 1) \text{ of } C \text{) and}$$

$$C_1 : (z_1 = x_1^3 + ax_1z_1^2 + bz_1^3) \subset \mathbb{A}^2 \text{ (the piece } (Y = 1)),$$

通过同构关系粘合在一起

$$C_0 \setminus (y = 0) \rightarrow C_1 \setminus (z_1 = 0)$$

由

$$(x, y) \mapsto (x/y, 1/y).$$

作为一个更简单的例子， $\mathbb{P}^1$ 具有齐次坐标 (X, Y) ，是两个分别带有坐标 x_0, y_1 的 $\mathbb{A}^1$ 的并集，通过同构粘合在一起

$$\mathbb{A}^1 \setminus (x_0 = 0) \rightarrow \mathbb{A}^1 \setminus (y_1 = 0)$$

由

$$x_0 \mapsto 1/x_0.$$

通常的图示是

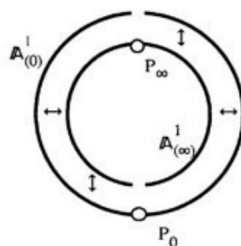


图 5.1: 由两个 $\mathbb{A}^1$ s 粘合而成的 $\mathbb{P}^1$

(箭头 $\leftrightarrow$ 表示粘合).

理解这些簇严格大于任何仿射簇是很重要的. 事实上, 利用即将介绍的自然态射概念, 可以看出对于任意 n , 不存在非平凡的态射 $\mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{A}^n$ 或 $C \rightarrow \mathbb{A}^n$ (参见习题 5.1 和 5.12, 以及 (8.10) 中的讨论).

解决此问题的一种方法是定义“抽象簇”(abstract variety) V 为仿射簇的并集 $V = \bigcup V_i$, 通过适当的粘合. 类比拓扑中流形的定义, 这是一个吸引人的想法, 但会带来更多技术难题. 使用射影簇 (projective varieties) 通过在现成的环境空间 $\mathbb{P}^n$ 中工作, 避免了这些问题, 因此 (除了对齐次多项式的少许处理) 它们的研究并不比仿射簇困难多少. 事实上, 尽管在初级阶段可能不明显, 射影簇在很大程度上为研究簇提供了一个自然的框架 (这一点在 (8.11) 中从更高级的视角有简要讨论).

5.2 5.1 分次环与齐次理想

定义多项式 $f \in k[X_0, \dots, X_n]$ 是齐次的, 若其次数为 d

$$f = \sum a_{i_0 \dots i_n} X_0^{i_0} \cdots X_n^{i_n} \text{ with } a_{i_0 \dots i_n} \neq 0 \text{ only if } i_0 + \cdots + i_n = d.$$

任意 $f \in k[X_0, \dots, X_n]$ 有唯一表达式 $f = f_0 + f_1 + \cdots + f_N$, 其中 f_d 是次数为 d 的齐次多项式, 对每个 $d = 0, 1, \dots, N$ 成立.

命题若 f 是次数为 d 的齐次多项式, 则

$$f(\lambda X_0, \dots, \lambda X_n) = \lambda^d f(X_0, \dots, X_n) \text{ for all } \lambda \in k;$$

若 k 是无限域, 则逆命题也成立.

证明试试看即可.

定义理想 $I \subset k[X_0, \dots, X_n]$ 是齐次的, 若对所有 $f \in I$, f 的齐次分解 $f = f_0 + f_1 + \cdots + f_N$ 满足对所有 i 有 $f_i \in I$.

等价地说, I 由 (有限个) 齐次多项式生成.

5.3 5.2 齐次 $V - I$ 对应

设 $\mathbb{P}_k^n$ 为定义在域 k 上的 n 维射影空间, 坐标为齐次坐标 $X_0, \dots, X_n$. 则 $f \in k[X_0, \dots, X_n]$ 不是 $\mathbb{P}_k^n$ 上的函数: 根据定义, $\mathbb{P}_k^n = k^{n+1} \setminus \{0\} / \sim$, 其中 $\sim$ 是由 $(X_0, \dots, X_n) \sim (\lambda X_0, \dots, \lambda X_n)$ 给出的等价关系, 对于 $\lambda \in k \setminus \{0\}$; f 是 k^{n+1} 上的函数. 然而, 对于 $P \in \mathbb{P}^n$, 条件 $f(P) = 0$ 是良定义的, 前提是 f 是齐次的: 假设 $P = (X_0 : \cdots : X_n)$, 使得 $(X_0, \dots, X_n)$ 是 $k^{n+1} \setminus \{0\}$ 中 P 等价类的一个代表元. 由于 $f(\lambda X) = \lambda^d f(X)$, 若 $f(X_0, \dots, X_n) = 0$, 则也有 $f(\lambda X_0, \dots, \lambda X_n) = 0$, 因此条件 $f(P) = 0$ 与代表元的选择无关. 基于此, 照旧定义对应关系

$$\{ \text{homog. ideals } J \subset k[X_0, \dots, X_n] \} \xleftrightarrow{V-I} \{ \text{subsets } X \subset \mathbb{P}_k^n \}$$

由

$$V(J) = \{P \in \mathbb{P}_k^n \mid f(P) = 0 \forall \text{ homogeneous } f \in J\}$$

和

$$I(X) = \{f \in k[X_0, \dots, X_n] \mid f(P) = 0 \text{ for all } P \in X\}.$$

作为练习, 验证你理解为何 $I(X)$ 是一个齐次理想.

对应关系 V 和 I 满足与在 3 中引入的仿射对应关系 V 和 I 相同的形式性质 (例如 $V(J_1 + J_2) = V(J_1) \cap V(J_2)$). 形如 $V(I)$ 的子集是 $\mathbb{P}_k^n$ 的代数子集, 且与仿射情形类似, $\mathbb{P}_k^n$ 具有 Zariski 拓扑, 其中闭集即为代数子集.

5.4 5.3 射影零点定理 (Projective Nullstellensatz)

与仿射对应关系一样, 纯粹是形式上的, 对于任意理想 J , 以及对于代数集 $V(I(X)) = X$, 都是如此. 只有一点需要注意: 平凡理想 $(1) = k[X_0, \dots, X_n]$ (整个环) 在 k^{n+1} 中定义空集, 因此在 $\mathbb{P}_k^n$ 中也定义空集, 这是理所当然的; 然而, 理想 $(X_0, \dots, X_n)$ 在 k^{n+1} 中定义了 $\{0\}$, 这在 $\mathbb{P}_k^n$ 中同样对应空集. 理想 $(X_0, \dots, X_n)$ 是理论中几个命题的一个尴尬 (空集论) 例外, 传统上称为 “无关理想”.

Nullstellensatz(零点定理) 的齐次版本因此变为:

定理假设 k 是一个代数闭域. 则

- (i) $V(J) = \emptyset \Leftrightarrow \text{rad } J \supset (X_0, \dots, X_n)$;
- (ii) 如果 $V(J) \neq \emptyset$, 则 $I(V(J)) = \text{rad } J$.

推论 I 和 V 确定了逆双射

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{homogeneous radical} \\ \text{ideals } J \subset k[x_0, \dots, x_n] \\ \text{with } J(x_0, \dots, x_n) \end{array} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{algebraic subsets} \\ X \subset \mathbb{P}^n \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{homogeneous prime} \\ \text{ideals } J \subset k[x_0, \dots, x_n] \\ \text{with } J(x_0, \dots, x_n) \end{array} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{irreducible algebraic} \\ \text{subsets } X \subset \mathbb{P}^n \end{array} \right\}$$

证明设 $\pi: \mathbb{A}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}^n$ 为定义 $\mathbb{P}^n$ 的映射. 对于齐次理想 $J \subset k[X_0, \dots, X_n]$, 用临时符号 $V^a(J) \subset \mathbb{A}^{n+1}$ 表示由 J 定义的仿射代数集. 由于 J 是齐次的, $V^a(J)$ 具有以下性质

$$(\alpha_0, \dots, \alpha_n) \in V^a(J) \Leftrightarrow (\lambda\alpha_0, \dots, \lambda\alpha_n) \in V^a(J),$$

且 $V(J) = V^a(J) \setminus \{0\} / \sim \subset \mathbb{P}^n$. 因此

$$V(J) = \emptyset \Leftrightarrow V^a(J) \subset \{0\} \Leftrightarrow \text{rad } J \supset (X_0, \dots, X_n),$$

最后一步推论使用了仿射 Nullstellensatz. 此外, 如果 $V(J) \neq \emptyset$, 则

$$f \in I(V(J)) \Leftrightarrow f \in I(V^a(J)) \Leftrightarrow f \in \text{rad } J. \text{ Q.E.D.}$$

上述出现的仿射子集 $V^a(J)$ 称为射影代数子集 $V(J)$ 上的仿射锥.

5.5 5.4 V 上的有理函数

设 $V \subset \mathbb{P}_k^n$ 为一个不可约代数集, $I(V) \subset k[X_0, \dots, X_n]$ 为其理想; 没有直接的方法用多项式来定义 V 上的正则函数: 元素 $F \in k[X_0, \dots, X_n]$ 在 V 的仿射锥上给出一个函数, 但 (根据命题 5.1 的 $d=0$ 情况) 只有当 F 是 0 次齐次的, 即常数时, 该函数才在等价类上保持常数. 因此, 从一开始, 我只考虑有理函数:

定义在 V 上的有理函数是一个 (部分定义的) 函数 $f: V \rightarrow k$, 由 $f(P) = g(P)/h(P)$ 给出, 其中 $g, h \in k[X_0, \dots, X_n]$ 是同次数为 d 的齐次多项式. 这里注意, 只要 $h(P) \neq 0$, 商 $g(P)/h(P)$ 是良定义的, 因为

$$g(\lambda \underline{X})/h(\lambda \underline{X}) = \lambda^d g(\underline{X})/\lambda^d h(\underline{X}) = g(\underline{X})/h(\underline{X}) \quad \text{for } 0 \neq \lambda \in k.$$

显然, 当且仅当 $h'g - g'h \in I(V)$ 时, g/h 和 g'/h' 在 V 上定义相同的有理函数, 因此所有有理函数的集合是域

$$k(V) = \left\{ \frac{g}{h} \mid \begin{array}{l} g, h \in k[X_0, \dots, X_n] \text{ homogeneous} \\ \text{of the same degree, and } h \notin I(V) \end{array} \right\} / \sim,$$

其中 $\sim$ 是等价关系

$$\frac{g}{h} \sim \frac{g'}{h'} \Leftrightarrow h'g - g'h \in I(V).$$

$k(V)$ 是 V 的 (有理) 函数域.

以下定义与仿射情形完全相同. 对于 $f \in k(V)$ 和 $P \in V$, 若存在表达式 $f = g/h$, 其中 g, h 是同次数的齐次多项式, 使得 $h(P) \neq 0$, 则称 f 在 P 处是正则的. 记作

$$\text{dom } f = \{P \in V \mid f \text{ is regular at } P\}$$

和

$$\mathcal{O}_{V,P} = \{f \in k(V) \mid f \text{ is regular at } P\}.$$

显然, $\text{dom } f \subset V$ 是 V 中一个稠密的 Zariski 开集 (证明同 (4.8, I)), 且 $\mathcal{O}_{V,P} \subset k(V)$ 是一个子环.

5.6 5.5 射影簇的仿射覆盖

设 $V \subset \mathbb{P}^n$ 为一个不可约代数集, 且为简便起见, 假设对任意 i , $V(X_i = 0)$. 我们知道 $\mathbb{P}^n$ 被 $n+1$ 个仿射片 $\mathbb{A}_{(i)}^n$ 覆盖, 这些仿射片具有仿射 (非齐次) 坐标

$$X_0^{(i)}, \dots, X_{i-1}^{(i)}, X_{i+1}^{(i)}, \dots, X_n^{(i)}, \text{ where } X_j^{(i)} = X_j/X_i \text{ for } j \neq i.$$

写作 $V_{(i)} = V \cap \mathbb{A}_{(i)}^n$. 那么 $V_{(i)} \subset \mathbb{A}_{(i)}^n$ 显然是一个仿射代数集, 因为

$$V_{(0)} \ni P = (1, x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$$

$$\Leftrightarrow f(1, x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) = 0 \text{ for all homogeneous } f \in I(V),$$

这是在 P 的坐标 $(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ 上的多项式关系集合. 为清晰起见, 我在论证中取了 $i = 0$, 并将在方便时继续这样做. 读者应记住, 同样的结果适用于其他任何仿射片 $V_{(i)}$. 这些 $V_{(i)}$ 称为 V 的标准仿射片.

命题 (i) 对应关系 $V \mapsto V_{(0)} = V \cap \mathbb{A}_{(0)}^n$ 给出了一个双射

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{irreducible alg.} \\ \text{subsets } V \subset \mathbb{P}^n \end{array} \right\} \left| V(X_0 = 0) \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{irreducible alg.} \\ \text{subsets } V_0 \subset \mathbb{A}_{(0)}^n \end{array} \right\};$$

逆对应关系通过在 Zariski 拓扑中取闭包给出.

(ii) 记本节中引入的 $V \subset \mathbb{P}^n$ 的齐次理想为 $I^h(V) \subset k[X_0, \dots, X_n]$, 记通常的 (如 §3 所述) $V_{(0)} \subset \mathbb{A}_{(0)}^n$ 的非齐次理想为 $I^a(V_{(0)}) \subset k[X_1, \dots, X_n]$; 则 $I^h(V)$ 和 $I^a(V_{(0)})$ 之间的关系如下:

$$I^a = \left\{ f(1, X_1, \dots, X_n) \mid f \in I^h(V) \right\},$$

和

$$I^h(V)_d = \left\{ X_0^d f \left(\frac{X_1}{X_0}, \dots, \frac{X_n}{X_0} \right) \mid f \in I^a(V_{(0)}), \text{ with } \deg f \leq d \right\},$$

其中 $I^h(V)_d$ 的下标表示 d 次齐次部分.

(iii) $k(V) \cong k(V_{(0)})$, 且对于 $f \in k(V)$, 作为 $V_{(0)}$ 上函数的 f 的定义域是 $V_{(0)} \cap \text{dom } f$.

证明 (i) 和 (ii) 很简单. (iii) 若 $g, h \in k[X_0, \dots, X_n]$ 是 d 次齐次的, 且 $h \notin I(V)$, 则限制在 $V_{(0)}$ 上的 $g/h \in k(V)$ 是函数

$$\frac{g(1, X_1/X_0, \dots, X_n/X_0)}{h(1, X_1/X_0, \dots, X_n/X_0)}.$$

这定义了一个映射 $k(V) \rightarrow k(V_{(0)})$, 且其逆映射显而易见.

5.7 5.6 有理映射与态射

射影 (或仿射) 簇之间的有理映射通过 $k(V)$ 定义: 若 $V \subset \mathbb{P}^n$ 是不可约代数集, 有理映射 $V \rightarrow \mathbb{A}^m$ 是由 $P \mapsto (f_1(P), \dots, f_m(P))$ 给出的 (部分定义的) 映射, 其中 $f_1, \dots, f_m \in k(V)$. 有理映射 $V \rightarrow \mathbb{P}^m$ 由 $P \mapsto (f_0(P), f_1(P) : \dots : f_m(P))$ 定义, 其中 $f_0, f_1, \dots, f_m \in k(V)$. 注意若 $g \in k(V)$ 是非零元素, 则 $gf_0, gf_1, \dots, gf_m$ 定义相同的有理映射. 因此 (假设 V 不映射到较小的射影空间 $(X_0 = 0)$), 可以始终假设 $f_0 = 1$.

显然, 两集合之间存在双射

$$\{\text{rational maps } f : V \rightarrow \mathbb{A}^m \subset \mathbb{P}^m\}$$

和

$$\{\text{rational maps } f : V \rightarrow \mathbb{P}^m \mid f(V) \not\subset (X_0 = 0)\},$$

因为任一类映射都是由 m 元素 $f_i \in k(V)$ 给出的.

定义如果有一个有理映射 $f : V \rightarrow \mathbb{P}^m$ 在 $P \in V$ 处是正则的, 当且仅当存在表达式 $f = (f_0, f_1, \dots, f_m)$ 使得

- (i) 每个 $f_0, \dots, f_m$ 在 P 处都是正则的; 且
- (ii) 至少有一个 $f_i(P) \neq 0$.

这里需要第二个条件以保证 f_i 之间的比值在 P 处有定义. 如果 f 在 P 处是正则的 (如前所述, 这也可表达为 $P \in \text{dom } f$), 那么对于合适的开邻域 $P \in U \subset V$, $f : U \rightarrow \mathbb{A}_{(i)}^m \subset \mathbb{P}^m$ 是一个态射: 只需取 $U = \bigcap_j \text{dom}(f_j/f_i)$, 其中 $f_i(P) \neq 0$; 那么 f 就是由 $\{f_j/f_i\}_{j=0,1,\dots,m}$ 给出的态射.

如果 $U \subset V$ 是射影簇 V 的开子集, 则态射 $f : U \rightarrow W$ 是一个有理映射 $f : V \rightarrow W$, 满足 $\text{dom } f \supset U$. 因此, 态射就是在 U 上处处正则的有理映射.

5.8 5.7 例子

(I) 有理正规曲线. 这是一个非常简单的同构嵌入 $f : \mathbb{P}^1 \xrightarrow{\cong} C \subset \mathbb{P}^m$ 的例子, 它推广了 (1.7) 中的参数化圆锥曲线, 并且在射影几何和代数几何中广泛出现. 定义

$$f : \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^m \text{ by } (U : V) \mapsto (U^m : U^{m-1}V : \dots : V^m)$$

(写出 U, V 中所有 m 次单项式). 逐步论证:

- (i) f 是一个有理映射, 因为它由

$$\left((U/V)^m, (U/V)^{m-1}, \dots, 1 \right);$$

(ii) f 在 $V \neq 0$ 处是态射, 根据刚才的公式, 如果 $V = 0$, 则 $U \neq 0$, 所以用 V/U 做类似的技巧也行;

- (iii) f 的像是满足以下条件的点集 $(X_0 : \dots : X_m) \in \mathbb{P}^m$:

$$(X_0 : X_1) = (X_1 : X_2) = \cdots = (X_{m-1} : X_m),$$

即,

$$X_0X_2 = X_1^2, X_0X_3 = X_1X_2, X_0X_4 = X_1X_3, \text{ etc.}$$

这些方程可以统一写成极其方便的行列式形式

$$\text{rank} \begin{pmatrix} X_0 & X_1 & X_2 & \cdots & X_{m-1} \\ X_1 & X_2 & X_3 & \cdots & X_m \end{pmatrix} \leq 1$$

(秩条件正是指所有 2×2 阶子式都为零). 这些是定义代数集 $C \subset \mathbb{P}^m$ 的齐次方程;

(iv) 逆态射 $g : C \rightarrow \mathbb{P}^1$ 不难找到: 只需将 C 中的点映射到公共比值 $(X_0 : X_1) = \cdots = (X_{m-1} : X_m) \in \mathbb{P}^1$. 作为练习, 自己找出需要验证的内容, 然后全部验证一遍.

(II) 线性射影, 参数化二次曲面. 映射 $\pi : \mathbb{P}^3 \rightarrow \mathbb{P}^2$ 由 $(X_0, X_1, X_2, X_3) \mapsto (X_1, X_2, X_3)$ 给出, 是一个有理映射, 并且在点 $P_0 = (1, 0, 0, 0)$ 之外是一个态射. 设 $Q \subset \mathbb{P}^3$ 为具有 $P \in Q$ 的二次超曲面. 则 $\mathbb{P}^2$ 的每个点 P 对应于通过 P 的 $\mathbb{P}^3$ 中的一条直线 L , 且一般情况下, L 应在 P_0 和第二点 $\varphi(P)$ 处与 Q 相交: 例如, 若 $Q : (X_0X_3 = X_1X_2)$, 则 $\pi|_Q : Q \rightarrow \mathbb{P}^2$ 具有逆映射

$$\varphi : \mathbb{P}^2 \rightarrow Q \text{ given by } (X_1, X_2, X_3) \mapsto (X_1X_2/X_3, X_1, X_2, X_3).$$

这本质上与 (1.1) 中圆的参数化思想相同.

这是一个有益的练习 (见习题 5.2), 去寻找 $\text{dom } \pi$ 和 $\text{dom } \varphi$, 并给出 π 和 φ 奇点的几何解释.

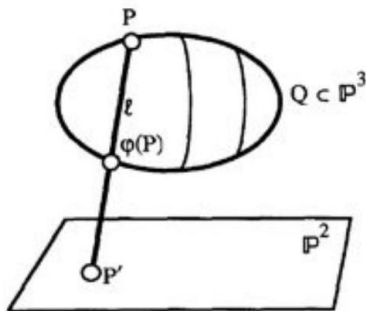


图 5.2: 二次曲面射影

5.9 5.8 双有理映射

定义设 V 和 W 为 (仿射或射影) 簇; 若有理映射 $f : V \rightarrow W$ 存在有理逆映射, 即存在有理映射 $g : W \rightarrow V$ 使得 $f \circ g = \text{id}_W$ 和 $g \circ f = \text{id}_V$, 则称 $f : V \rightarrow W$ 为双有理映射 (或双有理等价).

命题对有理映射 $f : V \rightarrow W$, 以下三个条件等价:

- (i) f 是双有理等价;
- (ii) f 是支配映射 (见 (4.10)), 且 $f^* : k(W) \rightarrow k(V)$ 是同构;

(iii) 存在开集 $V_0 \subset V$ 和 $W_0 \subset W$ ，使得 f 限制在 V_0 上是同构 $f: V_0 \rightarrow W_0$ 。

证明 f^* 的定义与仿射簇中相同，(i) 蕴含 (ii) 如同 (4.11) 所述。(iii) 蕴含 (i) 显然，因为同构 $f: V_0 \rightarrow W_0$ 及其逆映射 $g = f^{-1}: W_0 \rightarrow V_0$ 按定义是 V 与 W 之间的有理映射。

关键的蕴含 (i) 蕴含 $\Rightarrow$ (iii) 较为棘手，尽管内容空洞 (若想避免头痛请跳转至 (5.9)): 根据假设 (i)，存在逆有理映射 $f: V \rightarrow W$ 和 $g: W \rightarrow V$ ；现设 $V' = \text{dom } f \subset V$ 和 $\varphi = f|V': V' \rightarrow W$ ，同理设 $W' = \text{dom } g \subset W$ 和 $\psi = g|W': W' \rightarrow V$ 。在下图中

$$\psi^{-1}V' \xrightarrow{\psi} V' \xrightarrow{\varphi} W$$

$\bigcap_W$

所有箭头都是态射，且 $\text{id}_W| \psi^{-1}V' = \varphi \circ \psi$ (作为态射) 由 $\text{id}_W = f \circ g$ (作为有理映射) 推导而来。因此

$$\varphi(\psi(P)) = P \text{ for all } P \in \psi^{-1}V'.$$

现在设 $V_0 = \varphi^{-1}\psi^{-1}V'$ ，且 $W_0 = \psi^{-1}\varphi^{-1}W'$ ；则 $\varphi: V_0 \rightarrow \psi^{-1}V'$ 按构造是一个态射。然而， $\psi^{-1}V' \subset W_0$ ，因为 $P \in \psi^{-1}V'$ 意味着 $\varphi(\psi(P)) = P$ ，从而 $P \in \psi^{-1}\varphi^{-1}W' = W_0$ 。因此， $\varphi: V_0 \rightarrow W_0$ 是一个态射，类似地， $\psi: W_0 \rightarrow V_0$ 也是。证毕。

5.10 5.9 有理簇

(5.8) 中讨论的双有理等价的概念在代数几何中具有关键意义。命题中的条件 (iii) 表明簇 V 和 W 的“主体”是相同的，尽管它们在边缘处可能略有不同；双有理变换的一个应用例子是通过爆破奇异簇得到非奇异簇，见下文 (6.12)。命题 5.8 的一个重要特例是以下结果。

推论给定一个簇 V ，以下两个条件等价：

- (a) 函数字段 $k(V)$ 是 k 的纯超越扩张，即存在某些 n 使得 $k(V) \cong k(t_1, \dots, t_n)$ ；
- (b) 存在一个稠密开集 $V_0 \subset V$ ，它与一个稠密开子集 $U_0 \subset \mathbb{A}^n$ 同构。

满足这些条件的簇称为有理簇。条件 (b) 是“ V 可以由 n 个独立变量参数化”这一说法的精确定义。这个概念在本笔记中已多次隐含出现 (例如 (1.1)、(2.1)、(3.11, b)、(5.7, II))。代数几何在其他数学分支中的许多基础应用都或多或少与有理簇相关。

5.11 5.10 约化到超曲面

在 3 末尾关于诺特正规化的讨论的一个简单推论是，每个簇都与一个超曲面双有理等价：首先，由于双有理问题仅依赖于稠密开集，且任何开集都包含一个与仿射簇同构的稠密开子集 (见 (4.13))，因此我只需考虑一个仿射簇 $V \subset \mathbb{A}^n$ 。在 (3.18) 中已证明存在元素 $y_1, \dots, y_{m+1} \in k[V]$ 生成字段扩张 $k \subset k(V)$ ，且 $y_1, \dots, y_m$ 代数无关， y_{m+1} 在 $k(y_1, \dots, y_m)$ 上代数依赖。这些元素定义了一个态射 $V \rightarrow \mathbb{A}^{m+1}$ ，它是 V 与超曲面 $V' \subset \mathbb{A}^{m+1}$ 的双有理等价。

5.12 5.11 乘积

如果 V 和 W 是两个仿射簇, 那么在自然意义下 $V \times W$ 仍然是一个簇: 如果 $V \subset \mathbb{A}^n$ 和 $W \subset \mathbb{A}^m$, 则 $V \times W$ 是由 $\mathbb{A}^{n+m}$ 给出的子集

$$\left\{ ((\alpha_1, \dots, \alpha_n); (\beta_1, \dots, \beta_m)) \left| \begin{array}{l} f(\underline{\alpha}) = 0 \text{ for all } f \in I(V) \\ g(\underline{\beta}) = 0 \text{ for all } g \in I(W) \end{array} \right. \right\}$$

很容易验证 $V \times W$ 仍然是不可约的. 但请注意, 积的 Zariski 拓扑并不是 Zariski 拓扑的积 (参见习题 5.10).

射影簇的情况则不那么明显; 为了能够定义积, 我们需要知道 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 本身是一个射影簇. 注意它绝对不与 $\mathbb{P}^{n+m}$ 同构 (参见习题 5.2, ii). 为此, 我采用了与 (5.7, I) 精神相似的构造: 构造一个嵌入 (“Segre 嵌入”)

$$\varphi: \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \rightarrow S_{n,m} \subset \mathbb{P}^N$$

其中 $N = (n+1)(m+1) - 1$ 定义如下: $\mathbb{P}^N$ 是带有齐次坐标的射影空间

$$(U_{ij})_{\substack{i=0,\dots,n \\ j=0,\dots,m}}$$

将 U_{ij} 看作排列成一个矩阵是很有用的

$$\begin{pmatrix} U_{00} & \dots & U_{0m} \\ U_{10} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & U_{nm} \end{pmatrix}$$

然后通过 $((X_0, \dots, X_n), (Y_0, \dots, Y_m)) \mapsto (X_i Y_j)_{\substack{i=0,\dots,n \\ j=0,\dots,m}}$ 定义 φ . 这显然是一个良定义的

态射, 且其像 $S_{n,m}$ 很容易看出是由以下条件给出的射影子簇

$$\text{rank} \begin{pmatrix} U_{00} & \dots & U_{0m} \\ U_{10} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & U_{nm} \end{pmatrix} \leq 1, \text{ that is, } \det \begin{vmatrix} U_{ik} & U_{i\ell} \\ U_{jk} & U_{j\ell} \end{vmatrix} = 0$$

对所有 $i, j = 0, \dots, n$ 和 $k, \ell = 0, \dots, m$ 成立.

我们得到一个逆映射 $S_{n,m} \rightarrow \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 如下. 对于 $P \in S_{n,m}$, 至少存在一对 (i, j) 使得 $U_{ij}(P) \neq 0$; 固定该 (i, j) , 映射为

$$S_{n,m} \ni P \mapsto ((U_{0j}, \dots, U_{nj}), (U_{i0}, \dots, U_{im})) \in \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m.$$

注意 (i, j) 的选择无关紧要, 因为矩阵 $U_{ij}(P)$ 的秩为 1, 因此其所有行和所有列都是成比例的.

由此不难看出, 如果 $V \subset \mathbb{P}^n$ 和 $W \subset \mathbb{P}^m$ 是射影簇, 那么 $V \times W \subset \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \cong S_{n,m} \subset \mathbb{P}^N$ 仍然是一个射影簇 (参见习题 5.11).

5.13 第 5 章习题

5.1 证明在 $\mathbb{P}^1$ 上的正则函数是常数函数.[提示: 使用 (5.0) 中的符号; 假设 $f \in k(\mathbb{P}^1)$ 在 $\mathbb{P}^1$ 的每一点都是正则的. 对仿射片 $\mathbb{A}_{(0)}^1$ 应用 (4.8, II), 以证明 $f = p(x_0) \in k[x_0]$; 在另一个仿射片 $\mathbb{A}_{(\infty)}^1, f = p(1/y_1) \in k[y_1]$ 上也是如此. 现在, $p(1/y_1)$ 怎么可能是多项式呢?] 推论出对于任意 m , 不存在非恒等态射 $\mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{A}^m$.

5.2 $\mathbb{P}^3$ 中的二次曲面.

(i) 证明 Segre 嵌入 (如 (5.10) 所示) 将 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 同构到该二次曲面.

$$S_{1,1} = Q : (X_0X_3 = X_1X_2) \subset \mathbb{P}^3.$$

(ii) $\{p\} \times \mathbb{P}^1$ 和 $\mathbb{P}^1 \times \{p\}$ 这两族直线在 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 中的像分别是什么? 利用此找出 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 中一些不相交的直线, 并由此得出 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \cong \mathbb{P}^2$. (二次曲面具有两族直线的性质在土木工程中有应用: 如果你想用混凝土建造曲面, 能够通过线性约束确定曲面形状显然是优势. 详见 [M. Berger, 14.4.6-7 和 15.3.3] 的讨论和图片.)

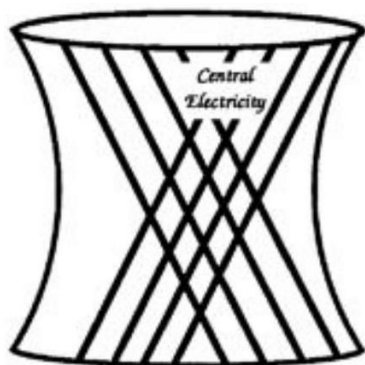


图 5.3: 作为冷却塔的二次曲面

(iii) 证明通过点 $P = (1, 0, 0, 0)$ 有两条 Q 中的直线, 并且这两条直线的补集 U 是 Segre 嵌入下 $\mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^1$ 的像.

(iv) 证明在射影 $\pi : Q \rightarrow \mathbb{P}^2$ (使用 (5.7, II) 的符号) 下, U 同构映射到一份 $\mathbb{A}^2$, 而通过 P 的两条直线映射为 $\mathbb{P}^2$ 中的两点.

(v) 在 (5.7, II) 的符号中, 找出 $\text{dom } \pi$ 和 $\text{dom } \varphi$, 并给出 π 和 φ 奇点的几何解释.

5.3 下列哪些表达式定义了适当维数射影空间之间的有理映射 $\varphi : \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^m$ (带 $n, m = 1$ 或 2)? 在每种情况下, 确定 $\text{dom } \varphi$, 说明 φ 是否为双有理映射, 若是, 则描述其逆映射.

- (a) $(x, y, z) \mapsto (x, y)$;
- (b) $(x, y) \mapsto (x, y, 1)$;
- (c) $(x, y) \mapsto (x, y, 0)$;
- (d) $(x, y, z) \mapsto (1/x, 1/y, 1/z)$;
- (e) $(x, y, z) \mapsto ((x^3 + y^3)/z^3, y^2/z^2, 1)$;

(f) $(x, y, z) \mapsto (x^2 + y^2, y^2, y^2)$.

5.4 三次有理正规曲线 (见 (5.7, I)) 是由 3 个二次曲面 $C \subset \mathbb{P}^3$ 定义的曲线 $C = Q_1 \cap Q_2 \cap Q_3$, 其中

$$Q_1: (XZ = Y^2), Q_2: (XT = YZ), Q_3: (YT = Z^2);$$

该曲线也被称为扭曲三次曲线, 其中“扭曲”指的是它不是平面曲线. 验证任意两个二次曲面 Q_i, Q_j 的交集为 $Q_i \cap Q_j = C \cup \ell_{ij}$, 其中 ℓ_{ij} 是一条特定的直线. 因此, 该三维空间中的曲线不是任意两个二次曲面的交集.

5.5 设 $Q_1: (XZ = Y^2)$ 和 $F: (XT^2 - 2YZT + Z^3 = 0)$; 证明 $C = Q_1 \cap F$ 是例 5.4 中的扭曲三次曲线.[提示: 先将 F 乘以 X ; 再减去适当倍数的 Q_1 , 使其成为完全平方]

5.6 设 $C \subset \mathbb{P}^3$ 是由 $C = Q_1 \cap Q_2$ 定义的不可约曲线, 其中 $Q_1: (TX = q_1)$, $Q_2: (TY = q_2)$, 且 q_1, q_2 是 X, Y, Z 中的二次型. 证明由 $(X, Y, Z, T) \mapsto (X, Y, Z)$ 定义的射影 $\pi: \mathbb{P}^3 \rightarrow \mathbb{P}^2$ 将 C 同构映射到由 $Xq_2 = Yq_1$ 给出的平面曲线 $D \subset \mathbb{P}^2$ 上.

5.7 设 $\varphi: \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ 是一个同构; 将 φ 的图像识别为 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \cong Q \subset \mathbb{P}^3$ 的子簇. 如果 $\varphi: \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ 是由 $(X, Y) \mapsto (X^2, Y^2)$ 给出的二对一映射, 亦如此操作.

5.8 证明任意不可约二次曲面 $Q \subset \mathbb{P}^{n+1}$ 是有理的; 即如 (5.7, II) 图所示, 若 $P \in Q$ 是非奇异点, 则从 $\mathbb{P}^{n+1}$ 到 $\mathbb{P}^n$ 的线性射影诱导出一个双有理映射 $Q \rightarrow \mathbb{P}^n$.

5.9 对下列每个平面曲线, 写出 3 个标准仿射片, 并确定曲线与 3 个坐标轴的交点:

(a) $y^2z = x^3 + axz^2 + bz^3$;

(b) $x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2 = 2xyz(x + y + z)$;

(c) $xz^3 = (x^2 + z^2)y^2$.

5.10 (i) 证明两个不可约代数集的乘积仍然不可约 [提示: 对于 $w \in W$, 子集 $V \times \{w\}$ 是不可约的; 给定表达式 $V \times W = U_1 \cup U_2$, 考虑子集

$$W_i = \{w \in W \mid V \times \{w\} \subset U_i\}$$

对于 $i = 1, 2$]

(ii) 描述 $\mathbb{A}^2 = \mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^1$ 上由两个因子的 Zariski 拓扑积拓扑所定义的闭集; 然后找出 $\mathbb{A}^2$ 的 Zariski 拓扑中一个非此形式的闭子集.

5.11 (a) 若 $\mathbb{A}_{(0)}^n$ 和 $\mathbb{A}_{(0)}^m$ 分别是 $\mathbb{P}^n$ 和 $\mathbb{P}^m$ 的标准仿射片, 验证 (5.11) 中的 Segre 嵌入将 $\mathbb{A}_{(0)}^n \times \mathbb{A}_{(0)}^m$ 同构映射到簇 $S_{n,m} \subset \mathbb{P}^N$ 的一个仿射片, 记为 $S_{(0)} \subset \mathbb{A}^N$, 且 $\mathbb{A}^N$ 的 N 坐标限制为 $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m$, nm 项为 $X_i Y_j$.

(b) 若 $V \subset \mathbb{P}^n$ 和 $W \subset \mathbb{P}^m$, 证明积 $V \times W$ 是 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m = S_{n,m} \subset \mathbb{P}^N$ 的一个射影子簇.[提示: 仿射片 $V_{(0)} \times W_{(0)} \subset \mathbb{A}^{n+m}$ 的积是由多项式定义的子簇, 如 (5.11) 所述; 证明这些多项式均为在 $\mathbb{A}^{n+m} \cong S_{(0)}$ 上限制的齐次多项式, 齐次多项式定义在 U_{ij} 上.]

5.12 设 C 为 (5.0) 中的三次曲线; 证明任意在 C 上的正则函数 f 为常数. 按以下步骤进行:

步骤 1 将 (4.8, II) 应用于仿射片 $C_{(0)}$, 写出 $f = p(x, y) \in k[x, y]$.

步骤 2 减去关系 $y^2 - x^3 - ax - b$ 的适当倍数, 假设 $p(x, y) = q(x) + yr(x)$, 其中 $q, r \in k[x]$.

步骤 3 将 (4.8, II) 应用于仿射片 $C_{(\infty)}$ 得到

$$f = q(x_1/z_1) + (1/z_1)r(x_1/z_1) \in k[C_{(\infty)}],$$

因此存在多项式 $S(x_1, z_1)$ 使得

$$q(x_1/z_1) + (1/z_1)r(x_1/z_1) = S(x_1, z_1);$$

步骤 4 清除分母, 并利用 $k[C_{(\infty)}] = k[x_1, z_1]/g$ 的事实, 其中 $g = z_1 - x_1^3 - ax_1z_1^2 - bz_1^3$, 推导出多项式恒等式

$$Q_m(x_1, z_1) + R_{m-1}(x_1, z_1) \equiv S(x_1, z_1)z_1^m + A(x_1, z_1)g$$

在 $k[x_1, z_1]$ 中, 其中 Q_m 和 R_{m-1} 为所示次数的齐次多项式.

步骤 5 现在若将 $S = S^+ + S^-$ 和 $A = A^+ + A^-$ 分别写为偶次和奇次项的分解, 并注意到 g 仅含奇次项, 该恒等式分解为两部分:

$$Q_m \equiv S^+z_1^m + A^-g \text{ and } R_{m-1} \equiv S^-z_1^m + A^+g$$

若 m 为偶次, 则为此表达式; 若 m 为奇次, 则有类似表达式.

步骤 6 Q_m 为齐次多项式, 次数为 m , 因此 A^-g 的次数为 $\geq m$; 通过考虑 A^-g 中最低次数项, 证明 Q_m 可被 z_1 整除. 对 R_{m-1} 亦同. 通过取步骤 4 中恒等式的最小 m 值, 推断 $q(x)$ 的次数为 0 且 $r(x) = 0$.

5.13 Veronese 曲面研究由 $(X, Y, Z) \mapsto (X^2, XY, XZ, Y^2, YZ, Z^2)$ 给出的嵌入 $\varphi: \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^5$; 写出定义像 $S = \varphi(\mathbb{P}^2)$ 的方程, 并证明 φ 是同构 (通过写出逆态射的方程). 证明 $\mathbb{P}^2$ 中的直线对应于 $\mathbb{P}^5$ 中的二次曲线, 且 $\mathbb{P}^2$ 中的二次曲线对应于 $\mathbb{P}^5$ 中的扭曲四次曲线 (参见 (5.7)).

对于任意直线 $\ell \subset \mathbb{P}^2$, 记由二次曲线 $\varphi(\ell)$ 张成的射影平面为 $\pi(\ell) \subset \mathbb{P}^5$. 证明所有 $\ell \subset \mathbb{P}^2$ 对应的 $\pi(\ell)$ 的并集是一个三次超曲面 $\sum \subset \mathbb{P}^5$. [提示: 如同 (5.7) 和 (5.11) 中所示, 你可以将定义 S 的方程写成 $\text{rank } M \leq 1$ 的形式, 其中 M 是一个对称的 3×3 矩阵, 其元素是 $\mathbb{P}^5$ 的 6 个坐标; 然后证明 $\sum: (\det M = 0)$. 详见 [Semple and Roth, 第 128 页].] 第 6 章

第 6 章 切空间与非奇异性, 维数

6.1 超曲面的非奇异点

假设 $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ 是不可约的, $f \notin k$, 设 $V = V(f) \subset \mathbb{A}^n$; 令 $P = (a_1, \dots, a_n) \in V$, 且 ℓ 是经过 P 的一条直线. 由于 $P \in V$, 显然 P 是 $f|_{\ell}$ 的一个根.

问题: 何时 P 是 $f|_{\ell}$ 的重根?

答案: 当且仅当 ℓ 包含于仿射线性子空间

$$T_P V : \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial X_i}(P) \cdot (X_i - a_i) = 0 \right) \subset \mathbb{A}^n,$$

称为 V 在 P 处的切空间.

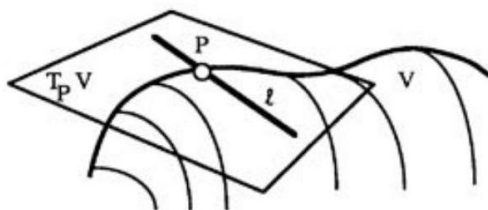


图 6.1: 切空间

为证明此点, 将 ℓ 参数化为

$$\ell : X_i = a_i + b_i T$$

其中 $P = (a_1, \dots, a_n)$, $(b_1, \dots, b_n)$ 是 ℓ 的斜率或方向向量. 则 $f|_{\ell} = f(\dots, a_i + b_i T, \dots) = g(T)$ 是关于 T 的多项式, 且我们知道 $(T = 0)$ 是 g 的一个根. 因此

$$0 \text{ is a multiple root of } g \Leftrightarrow \frac{\partial g}{\partial T}(0) = 0,$$

即,

$$\Leftrightarrow \sum_i b_i \frac{\partial f}{\partial X_i}(P) = 0 \Leftrightarrow \ell \subset T_P V.$$

定义: 若存在某个 i 使得 $\partial f / \partial X_i(P) \neq 0$, 则 $P \in V \subset \mathbb{A}^n$ 是 V 的非奇异点; 否则, P 是奇异点, 或称为 V 的奇点.

显然, 若 P 非奇异, 则 $T_P V$ 是 $\mathbb{A}^n$ 的 $(n-1)$ 维仿射子空间; 若 $P \in V$ 奇异, 则为 $T_P V = \mathbb{A}^n$.

6.2 6.2 备注

(a) 上述出现的导数 $\partial f / \partial X_i(P)$ 是形式上的代数运算 (即, $\partial / \partial X_i$ 将 X_i^n 映射为 nX_i^{n-1}) ; 不涉及微积分).

(b) 假设 $k = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, 且 $\partial f / \partial X_i(P) \neq 0$; 为清晰起见, 我取 $i = 1$. 则由 $(X_1, \dots, X_n) \mapsto (f, X_2, \dots, X_n)$ 定义的映射 $p: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^n$ 在 P 处的雅可比行列式不为零, 因此根据逆函数定理, 存在一个邻域 $P \in U \subset \mathbb{A}^n$, 使得 $p|_U: U \rightarrow p(U) \subset \mathbb{A}^n$ 是邻域 U 与 $\mathbb{A}^n$ 的一个开集 $p(U)$ 之间的微分同胚 (在 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 的通常拓扑下); 即 $p|_U$ 是双射, 且 p 和 p^{-1} 均为实变量或复变量的可微函数. 换言之, $(f, X_2, \dots, X_n)$ 在 P 附近构成了 $\mathbb{A}^n$ 上的一组新的可微坐标系; 这意味着 $V: (f=0)$ 中 P 的一个邻域与带有坐标 $(X_2, \dots, X_n)$ 的 $\mathbb{A}^{n-1}$ 的一个开集微分同胚. 因此, 在非奇异点附近, P, V 是一个以 $(X_2, \dots, X_n)$ 为局部参数的流形.

命题 6.3 $V_{\text{nonsing}} = \{P \in V \mid P \text{ 是非奇异的}, \}$ 是 V 的 Zariski 拓扑下的稠密开集.

证明 V_{nonsing} 的补集是奇异点集 V_{sing} , 该集合由 $\partial f / \partial X_i(P) =$ 定义

对所有 i 均为 0, 即

$$V_{\text{sing}} = V\left(f, \frac{\partial f}{\partial X_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial X_n}\right) \subset \mathbb{A}^n,$$

根据 Zariski 拓扑的定义, 它是闭合的. 由于 V 是不可约的 (根据 (3.11, a)), 要证明开集 V_{nonsing} 是稠密的, 我只需证明它非空 (根据命题 4.2); 反证法, 假设它是空的, 即假设 $V = V(f) = V_{\text{sing}}$. 那么每个多项式 $\partial f / \partial X_i$ 必须在 V 上消失, 因此 (再次根据 (3.11)) 它们必须在 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中被 f 整除; 但作为 $X_i, \partial f / \partial X_i$ 中的多项式, 其次数严格小于 f , 所以 f 整除 $\partial f / \partial X_i$ 意味着实际上 $\partial f / \partial X_i = 0$ 作为多项式. 在 $\mathbb{C}$ 上, 这显然只有在 X_i 不出现在 f 中才可能, 如果对所有 i 都发生这种情况, 则 $f =$ 为常数 $\in \mathbb{C}$, 这被排除. 在一般域上, $k, \partial f / \partial X_i = 0$ 只有在 f 是 X_i 的不可分多项式时才可能, 即特征为 $k = p$, 且 X_i 仅以 p 次幂 X_i^p 出现在 f 中. 如果对每个 i 都发生这种情况, 则根据 (3.16) 中的论证, f 是 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中的 p 次幂; 这与 f 不可约的事实矛盾. 证毕.

6.3 6.4 切空间

定义设 $V \subset \mathbb{A}^n$ 为一个子簇, 且有 $V \ni P = (a_1, \dots, a_n)$. 对于任意 $f \in k[X_1, \dots, X_n]$, 写作

$$f_P^{(1)} = \sum_i \frac{\partial f}{\partial X_i}(P) \cdot (X_i - a_i).$$

这是一个仿射线性多项式 (即线性加常数), 是 f 在 P 处的 “一级部分”. 现在定义 V 在 P 处的切空间为

$$T_P V = \bigcap \left(f_P^{(1)} = 0 \right) \subset \mathbb{A}^n$$

其中交集在所有 $f \in I(V)$ 上取.

命题 6.5 由 $P \mapsto \dim T_P V$ 定义的函数 $V \rightarrow \mathbb{N}$ 是一个上半连续函数 (在 V 的 Zariski 拓扑中). 换言之, 对于任意整数 r , 子集

$$S(r) = \{P \in V \mid \dim T_P V \geq r\} \subset V$$

是闭集.

证明设 $(f_1, \dots, f_m)$ 为 $I(V)$ 的一组生成元; 易见对于任意 $g \in I(V)$, g 的线性部分 $g_P^{(1)}$ 是 f_i 的线性组合, 因此 $T_P V$ 的定义简化为

$$T_P V = \bigcap_{i=1}^m \left(f_{i,P}^{(1)} = 0 \right) \subset \mathbb{A}^n$$

然后根据初等线性代数,

$$P \in S(r) \Leftrightarrow \text{the matrix } \left(\frac{\partial f}{\partial X_i} (P) \right)_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \text{ has rank } \leq n - r$$

$$\Leftrightarrow \text{every } (n - r + 1) \times (n - r + 1) \text{ minor vanishes.}$$

现在矩阵的每个元素 $\partial f_i / \partial X_j (P)$ 都是 P 的多项式函数; 因此每个子式是多项式矩阵的行列式, 故自身也是多项式. 因此 $S(r) \subset V \subset \mathbb{A}^n$ 是代数子集. 证毕.

推论-定义 6.6 存在一个整数 r 和一个稠密开子集 $V_0 \subset V$ 使得

$$\dim T_P V = r \text{ for } P \in V_0, \text{ and } \dim T_P V \geq r \text{ for all } P \in V.$$

定义 r 为 V 的维数, 并写作 $\dim V = r$; 当 $\dim T_P V = r$ 时称 $P \in V$ 为非奇异的, 当 $\dim T_P V > r$ 时称为奇异的. 若一个簇 V 在每个点 $P \in V$ 处均非奇异, 则称该簇非奇异.

证明令 $r = \min \{\dim T_P V\}$ 为所有点 $P \in V$ 上的取值. 则显然

$$S(r-1) = \emptyset, S(r) = V, \text{ and } S(r+1) \subsetneq V;$$

因此 $S(r) \setminus S(r+1) = \{P \in V \mid \dim T_P V = r\}$ 是开集且非空. 证毕.

6.4 6.7 $\dim V = \text{tr deg } k(V)$ ——超曲面情形

由命题 6.3 可知, 若 $V = V(f) \subset \mathbb{A}^n$ 是由某个非恒定多项式 f 定义的超曲面, 则 $\dim V = n-1$. 另一方面, 对于超曲面, 有 $k[V] = k[X_1, \dots, X_n] / (f)$, 因此, 假设 f 以非平凡方式涉及 X_1 , 则 V 的函数域形式为

$$k(V) = k(X_2, \dots, X_n)[X_1] / (f),$$

即它是通过从 k 代入 $n-1$ 个代数无关元素, 然后进行一个原始代数扩张构建而成的.

定义若 $k \subset K$ 是一个域扩张, 则 K 相对于 k 的超越次数是指在 k 上代数无关的 K 元素的最大数量. 记作 $\text{tr deg}_k K$.

域扩张 K/k 的超越次数的基本理论在形式上与向量空间的维数理论非常相似: 给定 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$, 我们知道它们在 k 上代数无关的含义 (见 (3.13)); 若 $K/k(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 是代数的, 则它们张成扩张的超越部分; 若它们既代数无关又张成, 则构成超越基. 由此可得一条简单定理: 超越基是极大代数无关集, 也是极小张成集, 且任意两个 K/k 的超越基元素个数相同 (见习题 6.1).

因此, 对于超曲面 $V \subset \mathbb{A}^n, \dim V = n - 1 = \text{tr deg}_k k(V)$. 本节余下部分致力于证明等式 $\dim V = \text{tr deg}_k k(V)$ 对所有簇成立, 通过归约到超曲面情形. 首先要证明的是, 对于簇的点 $P \in V$, 切空间 $T_P V$, 迄今为止是以环境空间 $\mathbb{A}^n$ 中特定坐标系讨论的, 实际上是 $P \in V$ 邻域的内在性质.

6.5 6.8 $T_P V$ 的内在性质

从现在起, 给定 $P = (a_1, \dots, a_n) \in V \subset \mathbb{A}^n$, 我采用新的坐标系 $X'_i = X_i - a_i$ 将 P 移至原点, 因此假设 $P = (0, \dots, 0)$. 那么 $T_P V \subset \mathbb{A}^n$ 是 k^n 的一个向量子空间.

记号记作 m_P 为 $k[V]$ 中 P 的理想 (ideal), 并且

$$M_P = \text{the ideal } (X_1, \dots, X_n) \subset k[X_1, \dots, X_n].$$

那么当然有 $m_P = M_P/I(V) \subset k[V]$.

定理在上述记号下,

(a) 存在一个自然的向量空间同构

$$(T_P V)^* = m_P/m_P^2,$$

其中 $()^*$ 表示向量空间的偶对空间.

(b) 若 $f \in k[V]$ 满足 $f(P) \neq 0$, 且 $V_f \subset V$ 为如 (4.13) 所示的标准仿射开集, 则自然映射

$$T_P(V_f) \rightarrow T_P V$$

是一个同构.

(a) 的证明记 $(k^n)^*$ 为 k^n 上线性形式的向量空间; 该向量空间以 $X_1, \dots, X_n$ 为基. 由于 $P = (0, \dots, 0)$, 对任意 $f \in k[X_1, \dots, X_n]$, 线性部分 $f_P^{(1)}$ 自然是 $(k^n)^*$ 的一个元素; 定义映射 $d: M_P \rightarrow (k^n)^*$, 将 $f \in M_P$ 映入 $df = f_P^{(1)}$.

现在 d 是满射, 因为 $X_i \in M_P$ 映入 $(k^n)^*$ 的自然基; 且核为 $d = M_P^2$, 因为

$$f_P^{(1)} = 0 \Leftrightarrow f \text{ starts with quadratic terms in } X_1, \dots, X_n$$

$$\Leftrightarrow f \in M_P^2.$$

因此 $M_P/M_P^2 \cong (k^n)^*$. 这就是特殊情况 $V = \mathbb{A}^n$ 下的 (a) 命题. 一般情况下, 对包含映射 $T_P V \subset k^n$ 的偶对, 有限制映射 $(k^n)^* \rightarrow (T_P V)^*$, 将 k^n 上的线性形式 λ 限制到 $T_P V$; 合成后定

义映射

$$D : M_P \rightarrow (k^n)^* \rightarrow (T_P V)^*.$$

复合映射 D 是满射, 因为每个因子都是. 我断言 D 的核正是 $M_P^2 + I(V)$, 因此

$$m_P/m_P^2 = M_P/(M_P^2 + I(V)) \cong (T_P V)^*,$$

如所需. 为证明该断言,

$$f \in \ker D \Leftrightarrow f_P^{(1)} \mid T_P V = 0$$

$$\Leftrightarrow f_P^{(1)} = \sum_i a_i g_{i,P}^{(1)} \text{ for some } g_i \in I(V)$$

(因为 $T_P V \subset k^n$ 是由 $(g_P^{(1)} = 0)$ 为 $g \in I(V)$ 定义的向量子空间)

$$\Leftrightarrow f - \sum_i a_i g_i \in M_P^2 \text{ for some } g_i \in I(V) \Leftrightarrow f \in M_P^2 + I(V).$$

定理 6.8 中 (b) 的证明留给读者 (参见练习 6.2). 证毕.

推论 6.9 $T_P V$ 仅依赖于 $P \in V$ 的一个邻域的同构. 更准确地说, 若 $P \in V_0 \subset V$ 和 $Q \in W_0 \subset W$ 是仿射簇的开子集, 且 $\varphi : V_0 \rightarrow W_0$ 是一个将 P 映入 Q 的同构, 则存在一个自然同构 $T_P V_0 \rightarrow T_Q W_0$; 因此 $\dim T_P V_0 = \dim T_Q W_0$.

特别地, 若 V 和 W 是双有理等价的簇, 则 $\dim V = \dim W$.

证明通过缩小 V 中 P 的邻域, 我可以假设 V_0 同构于一个仿射簇 (命题 4.13). 那么 W_0 也同理, 且 φ 诱导出一个同构 $k[V_0] \cong k[W_0]$, 将 m_P 映入 m_Q . 最后一句成立是因为根据 (5.8), V 和 W 含有同构的稠密开子集.

定理 6.10 对任意簇 V , $\dim V = \text{tr deg } k(V)$.

证明若 V 是超曲面, 则该结论已知. 另一方面, 每个簇都与某超曲面双有理等价 (根据 (5.10)), 且所需关系的两边对双有理等价的簇相同. 证毕.

6.6 6.11 非奇异性与射影簇

尽管上述结果是在仿射簇的语境下讨论的, 非奇异性 and 维数的概念可直接应用于任意簇 V : 若点 $P \in V$ 是包含它的某仿射开集 $V_0 \subset V$ 的非奇异点, 则称其为非奇异点; 根据推论 6.9, 该概念不依赖于 V_0 的选择. 另一方面, 对于射影簇 $V \subset \mathbb{P}^n$, 有时考虑 V 在 P 处的切空间作为 $\mathbb{P}^n$ 的射影子空间是有用的. 我仅给出超曲面的定义: 若 $V = V(f)$ 是由次数为 d 的齐次多项式 (即形态) $f \in k[X_0, \dots, X_n]$ 定义的超曲面, 且 $V \ni P = (a_0, \dots, a_n)$, 则 $\sum \partial f / \partial X_i (P) \cdot X_i = 0$ 是 $\mathbb{P}^n$ 中一个超平面的方程, 起切平面的作用. 如果 $P \in \mathbb{A}_{(0)}^n$, 则该射影超平面是 $V_{(0)}$ 在 P 处仿射切超平面的射影闭包, 这可通过欧拉公式轻松验证:

$$\sum X_i \cdot \frac{\partial f}{\partial X_i} = df \text{ for } f \in k[X_0, \dots, X_n] \text{ homogeneous of degree } d.$$

由于该公式, 要判断点 $P \in \mathbb{P}^n$ 是否为 V 的奇异点, 只需检查 $(n+1)$ 个条件中的 $(n+2)$ 个即可

$$f(P) = 0, \frac{\partial f}{\partial X_i}(P) = 0 \text{ for } i = 0, \dots, n,$$

例如, 若 f 的次数不被特征 k 整除,

$$\frac{\partial f}{\partial X_i}(P) = 0 \text{ for } i = 0, \dots, n \Rightarrow f(P) = 0,$$

且 $P \in V$ 是奇点.

6.7 6.12 实例演示: 爆破

设 $B = \mathbb{A}^2$ 的坐标为 (u, v) , $\sigma: B \rightarrow \mathbb{A}^2$ 为映射 $(u, v) \mapsto (x = u, y = uv)$; 显然, σ 是一个双有理态射: 它将 v 轴 $\ell: (u = 0)$ 收缩到原点 0 , 并且在该特殊集合之外是一个同构. 让我们来看看曲线 $C: (f = 0) \subset \mathbb{A}^2$ 在 σ 下的变化; 只有当 C 经过 0 时, 这个问题才有意义.

显然, $\sigma^{-1}(C) \subset B$ 是由 $(f \circ \sigma)(u, v) = f(u, uv) = 0$ 定义的代数子集; 由于假设中 $0 \in C$, 因此 $\ell: (u = 0)$ 包含于 $\sigma^{-1}(C)$, 或者等价地, $u \mid f(u, uv)$. 容易看出, 整除 $f(u, uv)$ 的最高次幂 u^m 等于出现在 f 中的单项式 $x^a y^b$ 的最小次数, 即 f 在 0 处的重数; 因此, $\sigma^{-1}(C)$ 分解为例外曲线 $\sigma^{-1}(0) = \ell$ (重数为 m) 与由 $f_1(u, v) = f(u, uv)/u^m$ 定义的新曲线 C_1 的并集. 考虑以下例子

$$(a) f = \alpha x - y + \dots;$$

$$(b) f = y^2 - x^2 + \dots;$$

$$(c) f = y^2 - x^3,$$

其中... 表示高次项. 显然在 (a) 中, f 的重数为 1, 且 $f_1 = \alpha - v + \dots$ (其中... 包含可被 u 整除的项), 因此 C_1 仍然是非奇异的, 并且在 $(0, \alpha)$ 处与 ℓ 横截相交; 因此, σ 用与 0 处切线方向对应的直线 ℓ 替代了 $0 \in \mathbb{A}^2$ (不包括 $(x = 0)$). 在 (b) 中, $f_1 = v^2 - 1 + \dots$, 所以 C_1 在 $0 \in C$ 上方有两个非奇异点 $(0, \pm 1)$; 因此, 爆破 σ “分离了” 奇异曲线 C 的两个分支. 在 (c) 中, $f_1 = v^2 - u$, 因此 C_1 是非奇异的, 但在 0 点上它与被收缩的曲线 ℓ 相切.

无论是在情况 (b) 还是 (c) 中, σ 用一个与 C 双有理等价的非奇异曲线 C_1 替代了奇异曲线 C (通过引入“新坐标” $u = x, v = y/x$). 这就是奇异点消解的含义. 在平面曲线的情况下, 奇异点消解总能通过一连串的爆破实现 (参见例 6.6 中的示例, 以及 [Fulton, 第 162-171 页] 了解更多细节), 而消解过程提供了关于奇异点的详细信息. H. Hironaka 的一个著名定理保证了通过爆破消解奇异点的可能性 (适用于任意维度、特征零的域). 这是一个关键的理论结果, 将簇的双有理研究归约到非奇异簇; 然而, 实际的爆破消解过程通常极为复杂, 且不一定对理解相关奇异点或簇有很大帮助.

6.8 第6章练习题

6.1 设 $k \subset K$ 为一个域扩张, $(u_1, \dots, u_r), (v_1, \dots, v_s)$ 为 K 中的两个元素集合; 假设 $(u_1, \dots, u_r)$ 代数无关, 且 $(v_1, \dots, v_s)$ 代数生成了扩张 $k \subset K$. 证明 $r \leq s$. [提示: 归纳步骤包括假设 $(u_1, \dots, u_i, v_{i+1}, \dots, v_s)$ 代数生成了 K/k , 并考虑 u_{i+1} .] 推论: K/k 的任意两个超越基的元素个数相同.

6.2 证明定理 6.8, (b). [提示:

$$I(V_f) = (I(V), Yf - 1) \subset k[X_1, \dots, X_n, Y],$$

因此, 如果 $Q = (a_1, \dots, a_n, b) \in V_f$, 那么 $T_Q V_f \subset \mathbb{A}^{n+1}$ 由 $T_P V \subset \mathbb{A}^n$ 的方程定义, 外加一个包含 Y 的方程.]

6.3 确定以下曲线在 $\mathbb{A}^2$ 中的所有奇点.

- (a) $y^2 = x^3 - x$;
- (b) $y^2 = x^3 - 6x^2 + 9x$;
- (c) $x^2 y^2 + x^2 + y^2 + 2xy(x + y + 1) = 0$;
- (d) $x^2 = x^4 + y^4$;
- (e) $xy = x^6 + y^6$;
- (f) $x^3 = y^2 + x^4 + y^4$;
- (g) $x^2 y + xy^2 = x^4 + y^4$.

6.4 找出 $\mathbb{A}^3$ 中所给曲面的所有奇异点

- (a) $xy^2 = z^2$;
- (b) $x^2 + y^2 = z^2$;
- (c) $xy + x^3 + y^3 = 0$.

(你会发现将曲面的实部勾画出来非常有用, 尽你所能; 代数几何学家通常不会画图.)

6.5 证明由 $V_d \subset \mathbb{P}^n$ 定义的超曲面

$$X_0^d + X_1^d + \dots + X_n^d = 0$$

是非奇异的 (如果特征 k 不整除 d).

6.6 (a) 设 $C_n \subset \mathbb{A}^2$ 为由 $f_n: y^2 - x^{2n+1}$ 给出的曲线, 且 $\sigma: B \rightarrow \mathbb{A}^2$ 如式 (6.12) 所示, $\ell = \sigma^{-1}(0)$; 证明 $\sigma^{-1}(C_n)$ 可分解为 ℓ 与一条与 C_{n-1} 同构的曲线的并集. 由此推断 C_n 可通过一连串 n 次爆破得到解析.

(b) 说明如何通过一次或多次爆破来解析以下曲线奇点: (i) $y^3 = x^4$; (ii) $y^3 = x^5$; (iii) $(y^2 - x^2)(y^2 - x^5) = x^8$. 6.7 证明超曲面 $V \subset \mathbb{A}^n$ (非超平面) 与切超平面 $T_P V$ 的交点在 P 处是奇异的.

第 7 章 三次曲面上的 27 条直线

本节中, $S \subset \mathbb{P}^3$ 为一个非奇异三次曲面, 由齐次三次多项式 $f = f(X, Y, Z, T)$ 给出. 考虑位于 S 上的 $\mathbb{P}^3$ 的直线 ℓ .

7.1 非奇异性的推论

命题 (a) 通过任意点 $P \in S$, S 上最多有 3 条直线; 如果有 2 条或 3 条, 它们必定共面. 示意图如下:

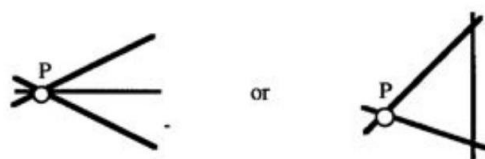


图 7.1:3 条共点直线或三角形

(b) 每个平面 $\Pi \subset \mathbb{P}^3$ 与 S 的交线是以下之一:

- (i) 一个不可约三次曲线; 或
- (ii) 一个圆锥曲线加一条直线; 或
- (iii) 3 条不同的直线.

证明 (a) 若 $\ell \subset S$ 则 $\ell = T_P \ell \subset T_P S$, 因此所有通过 P 的 S 中的直线都包含在平面 $T_P S$ 内; 根据 (b) 最多有 3 条.

(b) 我必须证明多重直线不可能: 若 $\Pi: (T=0)$ 且 $\ell: (Z=0) \subset \Pi$, 则说 ℓ 是 $S \cap \Pi$ 的多重直线意味着 f 具有以下形式

$$f = Z^2 \cdot A(X, Y, Z, T) + T \cdot B(X, Y, Z, T),$$

其中 A 为线性型, B 为二次型. 则 $S: (f=0)$ 在满足 $Z=T=B=0$ 的点处是奇异的; 这是非空集合, 因为它是直线 $\ell: (Z=T=0)$ 上 B 的根集合.

命题 7.2 存在至少一条直线 ℓ 位于 S 上.

证明此命题有多种方法. 一个标准论证是通过维数计数: $\mathbb{P}^3$ 的直线由一个 4 维簇参数化, 而一条直线 ℓ 位于 S 上对 ℓ 施加 4 个条件 (因为 f 限制到 ℓ 是三次型, 其 4 个系数必须为零). 要将此转化为严格证明需做些工作, 因为先验上它仅表明直线集的维数为 ≥ 0 , 而非非空 (详见高深笔记 (8.15) 对传统证明及其难点的讨论).

假设该命题也是完全合理的 (仅关注包含直线的三次曲面). 现说明如何通过直接坐标几何和消元法证明 (7.2). 证明占用接下来的 3 页, 分 4 步; 若愿意可跳过 (跳至 7.3).

步骤 1(初步构造) 对任意点 $P \in S$, S 与切平面 $T_P S$ 的交线是一个平面三次曲线 $C = S \cap T_P S$, 根据练习 6.7, 该曲线在 P 处奇异. 我假设 C 不可约, 否则 P 位于 S 的一条直线上, 则命题成立; 此时 C 为结点或尖点三次曲线, $\mathbb{P}^3$ 的坐标 (X, Y, Z, T) 可选为使 $T_P S: (T=0), P = (0, 0, 1, 0)$, 且

$$C : (XYZ = X^3 + Y^3) \text{ or } (X^2Z = Y^3).$$

对于给定的 $P \in S$, C 是结点还是尖点取决于 f 在 P 处的二阶导数矩阵 (或 Hessian 矩阵); 练习 7.3 中对此有更详细讨论, 并证明 (在特征 $\neq 2$ 下) 尖点情况必在某点 $P \in S$ 出现. 为简便起见, 我在尖点情况下证明 (7.2); 原则上结点情况证明方法相同, 但消元计算更复杂 (见练习 7.10). 因此假设

$$f = X^2Z - Y^3 + gT$$

其中 $g = g_2(X, Y, Z, T)$ 是一个二次型; 由于 S 在 P 处非奇异, 因此我可以假设 $g(0, 0, 1, 0) = 1$.

步骤 2(主要命题陈述) 考虑 $C \subset S$ 的变量点 $P_\alpha = (1, \alpha, \alpha^3, 0)$. 通过 P_α 的 $\mathbb{P}^3$ 中任意一条直线与补平面 $\Pi : (X = 0)$ 相交于一点 $Q = (0, Y, Z, T)$. 我用 α 和 Q 表达直线 $P_\alpha Q$ 包含于 S 的方程; 将 $f(\lambda P_\alpha + \mu Q)$ 展开为 λ 和 μ 的幂级数得到

$$P_\alpha Q \subset S \Leftrightarrow A(Y, Z, T) = B(Y, Z, T) = C(Y, Z, T) = 0,$$

其中 A, B 和 C 是关于 (Y, Z, T) 的 1、2 和 3 次型, 其系数涉及 α .

主要命题存在一个“结果式”多项式 $R_{27}(\alpha)$, 它是关于 α 的首一多项式, 次数为 27, 使得

$$R(\alpha) = 0 \Leftrightarrow A = B = C = 0 \text{ have a common zero } (\eta : \zeta : \tau) \text{ in } \mathbb{P}^2.$$

该命题证明了 (7.2), 因为它意味着对于 R 的每一个根 α , 存在 Π 中的点 $Q = (0 : \eta : \zeta : \tau)$, 使得直线 $P_\alpha Q$ 包含于 S . 这里的思路是基于练习 1.10 的标准消元计算; 证明的其余部分则致力于明确写出 A, B 和 C 以证明该命题.

步骤 3(极化形式) 定义 f 的极化形式为两个变量组 (X, Y, Z, T) 和 (X', Y', Z', T') 中的形式, 定义如下

$$f_1(X, Y, Z, T; X', Y', Z', T') = \frac{\partial f}{\partial X} \cdot X' + \frac{\partial f}{\partial Y} \cdot Y' + \frac{\partial f}{\partial Z} \cdot Z' + \frac{\partial f}{\partial T} \cdot T'.$$

根据切空间的定义 (见 (6.4) 和 (6.10)), 对于 $P = (X, Y, Z, T) \in S$ 和 $P \neq Q = (X', Y', Z', T') \in \mathbb{P}^3$ 显然有

$$f_1(P; Q) = 0 \Leftrightarrow \text{the line } PQ \text{ is tangent to } S \text{ at } P.$$

显然

$$f(\lambda P + \mu Q) = \lambda^3 f(P) + \lambda^2 \mu f_1(P; Q) + \lambda \mu^2 f_1(Q; P) + \mu^3 f(Q),$$

因此对于 $P \neq Q \in \mathbb{P}^3$, 以下 4 个条件

$$f(P) = f_1(P; Q) = f_1(Q; P) = f(Q)$$

是直线 $\ell = PQ$ 包含于 $S : (f = 0)$ 的方程. 从几何角度看, 这些条件表明 ℓ 在 P 和 Q 两点处

切于 S ，因此 $f \mid \ell$ 在这两点处有重根，随后 $\ell \subset S$ 可由命题 1.8 推出.

$f = X^2Z - Y^3 + gT$ 的极化形式为

$$f_1 = 2XZ \cdot X' - 3Y^2 \cdot Y' + X^2 \cdot Z' + g(X, Y, Z, T) \cdot T' + Tg_1.$$

这里 $g_1 = g_1(X, Y, Z, T; X', Y', Z', T')$ 是以同样方式定义的 g 的极化形式；由于 g 是二次型， g_1 是对称双线性型，满足 $g_1(P, P) = 2g(P)$.

代入 $P_\alpha = (1, \alpha, \alpha^3, 0)$ 和 $Q = (0, Y, Z, T)$ 得到关于 $P_\alpha Q \subset S$ 的方程为 $A = B = C = 0$ ，其中

$$A = Z - 3\alpha^2 Y + g(1, \alpha, \alpha^3, 0) T,$$

$$B = -3\alpha Y^2 + g_1(1, \alpha, \alpha^3, 0; 0, Y, Z, T) T,$$

$$C = -Y^3 + g(0, Y, Z, T) T.$$

步骤 4(消元计算) 我现在从上述 3 个方程中消去 Y, Z, T ，注意出现的 α 的最高次幂. 注意由于 $g(0, 0, 1, 0) = 1$ ，因此有

$$g(1, \alpha, \alpha^3, 0) = \alpha^6 + \cdots = a^{(6)},$$

其中... 表示 α 的低次项；因此 $a^{(6)}$ 是 6 次首一多项式. 然后 $A = 0$ 将 Z 表示为 Y 和 T 的线性形式，

$$Z = 3\alpha^2 Y - a^{(6)} T.$$

代入 B ，并利用 g_1 的双线性性质得到

$$\begin{aligned} B &= -3\alpha Y^2 + g_1(1, \alpha, \alpha^3, 0; 0, Y, 3\alpha^2 Y - a^{(6)} T, T) T \\ &= b_0 Y^2 + b_1 Y T + b_2 T^2, \end{aligned}$$

其中

$$b_0 = -3\alpha, \quad b_1 = g_1(1, \alpha, \alpha^3, 0; 0, 1, 3\alpha^2, 0) = 6\alpha^5 + \cdots,$$

$$b_2 = g_1(1, \alpha, \alpha^3, 0; 0, 0, -a^{(6)}, 1) = -2\alpha^9 + \cdots.$$

类似地，将 Z 代入 C ，并展开二次型 g 得到

$$C = -Y^3 + g(0, Y, 3\alpha^2 Y - a^{(6)} T, T) T = c_0 Y^3 + c_1 Y^2 T + c_2 Y T^2 + c_3 T^3,$$

其中

$$c_0 = -1, c_1 = g(0, 1, 3\alpha^2, 0) = 9\alpha^4 + \dots,$$

$$c_2 = g_1(0, 1, 3\alpha^2, 0; 0, 0, -a(6), 1) = -6\alpha^8 + \dots,$$

$$c_3 = g(0, 0, -a(6), 1) = \alpha^{12} + \dots.$$

现在根据练习题的结果, 1.10, B' 和 C' 有公共零点 $(\eta : \tau)$ 当且仅当

$$\det \begin{vmatrix} -3\alpha & 6\alpha^5 & -2\alpha^9 & & \\ & -3\alpha & 6\alpha^5 & -2\alpha^9 & \\ & & -3\alpha & 6\alpha^5 & -2\alpha^9 \\ -1 & 9\alpha^4 & -6\alpha^8 & \alpha^{12} & \\ & -1 & 9\alpha^4 & -6\alpha^8 & \alpha^{12} \end{vmatrix} = 0.$$

该行列式是关于 α 的多项式, 不难看出其首项来自于取行列式中每个元素的首项:

$$\det \begin{vmatrix} -3\alpha & 6\alpha^5 & -2\alpha^9 & & \\ & -3\alpha & 6\alpha^5 & -2\alpha^9 & \\ & & -3\alpha & 6\alpha^5 & -2\alpha^9 \\ -1 & 9\alpha^4 & -6\alpha^8 & \alpha^{12} & \\ & -1 & 9\alpha^4 & -6\alpha^8 & \alpha^{12} \end{vmatrix} = \alpha^{27} \cdot \det \begin{vmatrix} -3 & 6 & 2 & & \\ & -3 & 6 & 2 & \\ & & -3 & 6 & 2 \\ -1 & 9 & -6 & 1 & \\ & -1 & 9 & -6 & 1 \end{vmatrix} \\ = \alpha^{27}.$$

这完成了主要命题的证明. 证毕.

命题 7.3 给定一条直线 $\ell \subset S$, 存在恰好 5 对 (ℓ_i, ℓ'_i) , 它们是 S 中与 ℓ 相交的直线, 满足

(i) 对于 $i = 1, \dots, 5, \ell \cup \ell_i \cup \ell'_i$ 是共面的, 且

(ii) 对于 $i \neq j, (\ell_i \cup \ell'_i) \cap (\ell_j \cup \ell'_j) = \emptyset$.

证明 (摘自 [Beauville, 第 51 页]) 如果 Π 是包含 ℓ 的 $\mathbb{P}^3$ 的一个平面, 则 $\Pi \cap S = \ell +$ 是一个圆锥曲线 (因为 $f|_{\Pi}$ 可被 ℓ 的方程整除). 该圆锥曲线可以是奇异的也可以是非奇异的:

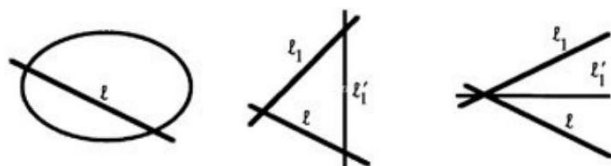


图 7.2: 直线加圆锥曲线

我必须证明恰有 5 个不同的平面 $\Pi_i \supset \ell$ 使奇异情况发生. 性质 (ii) 中所述不同平面内的直线互不相交的事实将由 (7.1, a) 推得.

假设 $\ell: (Z = T = 0)$; 那么我可以将 f 展开为

$$f = AX^2 + BXY + CY^2 + DX + EY + F,$$

(*)

其中 $A, B, C, D, E, F \in k[Z, T]$, A, B 和 C 是线性型, D 和 E 是二次型, F 是三次型. 如果我将此方程视为 X 和 Y 中的变量圆锥曲线, 则当且仅当

$$\Delta(Z, T) = \det \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix} = 4ACF + BDE - AE^2 - B^2F - CD^2 = 0.$$

(这里 Δ 是通常行列式的 4 倍, 若特征为 $\neq 2$; 在特征 2 的情况下, 该命题是一个简单的练习.)

更准确地说, 任何经过 ℓ 的平面都由 $\Pi: (\mu Z = \lambda T)$ 给出; 若 $\mu \neq 0$, 我可以假设 $\mu = 1$, 使得 $Z = \lambda T$. 然后用 $\Pi, f|_{\Pi} = T \cdot Q(X, Y, T)$ 上的齐次坐标 (X, Y, T) 表示, 其中

$$Q = A(\lambda, 1)X^2 + B(\lambda, 1)XY + C(\lambda, 1)Y^2 \\ + D(\lambda, 1)TX + E(\lambda, 1)TY + F(\lambda, 1)T^2.$$

现在 $\Delta(Z, T)$ 是一个齐次五次多项式, 因此根据 (1.8), 它有 5 个根 (计重数). 为了证明该命题, 我必须证明它没有重根; 这也是 S 非奇异性的一个推论.

命题: $\Delta(Z, T)$ 只有单根.

假设 $Z = 0$ 是 Δ 的一个根, 且令 $\Pi: (Z = 0)$ 为对应的平面; 我必须证明 Δ 不可被 Z^2 整除. 根据上述图示, $\Pi \cap S$ 是由 3 条直线组成的集合, 且根据它们是否共点, 我可以调整坐标使得

要么 (i) $\ell: (T = 0), \ell_1: (X = 0), \ell'_1: (Y = 0)$,

要么 (ii) $\ell: (T = 0), \ell_1: (X = 0), \ell'_1: (X = T)$.

因此, 在情况 (i) 中, $f = XYT + Zg$, 其中 g 是二次型, 且根据表达式 (*), 这意味着 $B = T + aZ$, 且 $Z \mid A, C, D, E, F$. 因此, 模去可被 Z^2 整除的项,

$$\Delta \equiv -T^2F \pmod{Z^2}.$$

此外, 点 $P = (0, 0, 0, 1) \in S$, 且在 P 处的非奇异性意味着 F 必须包含系数非零的项 ZT^2 . 特别地, Z^2 不整除 F . 因此 $(Z = 0)$ 是 Δ 的单根.

情况 (ii) 的计算类似 (见习题 7.1).

推论 7.4 1. 存在两条不相交的直线 $\ell, m \subset S$.

2. S 是有理的 (即与 $\mathbb{P}^2$ 双有理等价, 见 (5.9)).

证明 (a) 根据 (7.3, ii), 只需取 ℓ_1 和 ℓ_2 .

(b) 考虑两条不相交的直线 $\ell, m \subset S$, 并定义有理映射

$$\varphi: S \rightarrow \ell \times m \text{ and } \psi: \ell \times m \rightarrow S$$

如下. 如果 $P \in \mathbb{P}^3 \setminus (\ell \cup m)$, 则存在唯一一条通过 P 且同时与 ℓ 和 m 相交的直线 n :

$$P \in n, \text{ and } \ell \cap n \neq \emptyset, m \cap n \neq \emptyset.$$

设 $\Phi(P) = (\ell \cap n, m \cap n) \in \ell \times m$. 这定义了一个态射

$$\Phi: \mathbb{P}^3 \setminus (\ell \cup m) \rightarrow \ell \times m$$

其在 $(Q, R) \in \ell \times m$ 上的纤维是 $\mathbb{P}^3$ 中的直线 QR . 定义 $\varphi: S \rightarrow \ell \times m$ 为 Φ 在 S 上的限制.

反之, 对于 $(Q, R) \in \ell \times m$, 设 n 为 $\mathbb{P}^3$ 中的直线 $n = QR$. 根据 (7.3), 与 ℓ 相交的 S 中的直线只有有限条, 因此对于几乎所有的 $(Q, R), n, \{P, Q, R\}$ 与 S 相交于 3 点, 其中 Q 和 R 是 ℓ 上的给定点以及 m . 因此通过 $(Q, R) \mapsto P$ 定义 $\psi: \ell \times m \rightarrow S$; 由于 P 的坐标比是 Q, R 坐标的有理函数, 故 ψ 是有理映射.

显然 φ 和 ψ 是互为逆映射. 证毕.

7.2 7.5 寻找所有的 S 中的直线

我想根据命题 7.3 中给出的由一条直线 ℓ 和 5 对不相交的 (ℓ_i, ℓ'_i) 构成的配置, 找出 S 中的所有直线. 任何其他直线 $n \subset S$ 必须恰好与 $i = 1, \dots, 5$ 中的 ℓ_i 或 ℓ'_i 之一相交: 这是因为在 $\mathbb{P}^3, n$ 中, Π_i 所在的平面与 $\Pi_i \cap S = \ell \cup \ell_i \cup \ell'_i$ 相交; 此外, n 不可能同时与 ℓ_i 和 ℓ'_i 相交, 否则将与 (7.1, a) 矛盾. 解决剩余直线问题的关键是以下引理, 它告诉我们 n 由其与 ℓ_i 和 ℓ'_i 中哪一条相交唯一确定. 这里说一条直线 n 是直线 ℓ 的横截线 (transversal), 如果 $\ell \cap n \neq \emptyset$.

引理如果 $\ell_1, \dots, \ell_4 \subset \mathbb{P}^3$ 是不相交的直线, 则

要么 4 条直线 ℓ_i 都位于一个光滑二次曲面 $\ell_1, \dots, \ell_4 \subset Q \subset \mathbb{P}^3$ 上; 此时它们有无限多条公共横截线;

要么 4 条直线 ℓ_i 不位于任何二次曲面 $\ell_1, \dots, \ell_4 \subset Q$ 上; 此时它们有 1 条或 2 条公共横截线.

证明存在一个光滑二次曲面 $Q \supset \ell_1, \dots, \ell_3$: 对此有多种证明方法 (见练习 7.2).

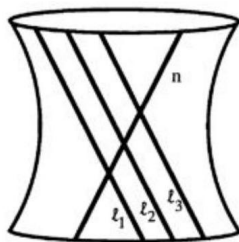


图 7.3: 通过 3 条直线的二次曲面

那么在某些选定的坐标系中, $Q: (XT - YZ)$ 和 Q 有两族直线, 或称生成元: 任何穿过 $\ell_1, \dots, \ell_3$ 的横截线必须位于 Q 中, 因为它在 Q 中有 3 个点. 现在如果 $\ell_4 \not\subset Q$, 则 $\ell_4 \cap Q = \{1 \text{ 或两个点} \}$, 且通过这些点的另一族生成元都是 $\ell_1, \dots, \ell_4$ 的所有公共横截线. 证毕.

7.3 7.6 27 条直线

设 ℓ 和 m 是 S 中两条不相交的直线；如前所述， m 恰好与每对相交于 ℓ 的 5 对直线中的一条相交. 通过重新编号这些对，我假设 m 与 ℓ_i 相交，适用于 $i = 1, \dots, 5$. 引入以下符号表示与 ℓ 或 m 相交的直线：

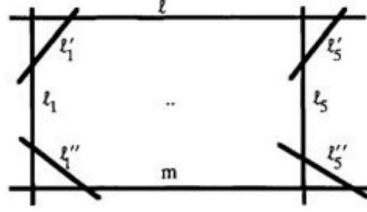


图 7.4: $S_3 \subset \mathbb{P}^3$ 上的直线配置

因此，与 m 相交的 5 对直线是 (ℓ_i, ℓ''_i) ，适用于 $i = 1, \dots, 5$. 根据 (7.3, ii) 对 m 的应用，对于 $i \neq j$ ，直线 ℓ''_i 不与 ℓ_j 相交. 另一方面， S 中的每条直线必须与 ℓ, ℓ_j 或 ℓ'_j 中的一条相交，因此 ℓ''_i 与 ℓ'_j 相交，适用于 $i \neq j$.

命题 (I) 如果 $n \subset S$ 是除这 17 条之外的任意直线，则 n 恰好与 5 条直线中的 3 条 $\ell_1, \dots, \ell_5$ 相交.

(II) 反之，给定集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中任意选择的 3 个元素 $\{i, j, k\}$ ，存在唯一一条直线 $\ell_{ijk} \subset S$ 与 ℓ_i, ℓ_j, ℓ_k 相交.

证明 (I) 给定 S 中的四条不相交直线，显然它们不全位于同一二次曲面 Q 上，否则 $Q \subset S$ ，这与 S 的不可约性矛盾.

如果 n 与 ≥ 4 的 ℓ_i 相交，则根据引理 7.5， $n = \ell$ 或 m ，这产生矛盾. 如果 n 与 ≤ 2 的 ℓ_i 相交，则它与 ℓ'_i 的 ≥ 3 相交，因此与 $\ell'_2, \ell'_3, \ell'_4, \ell'_5$ 或 $\ell_1, \ell'_3, \ell'_4, \ell'_5$ 之一相交；但如上所述， ℓ 和 ℓ'_1 是 5 条不相交直线 $\ell'_2, \ell'_3, \ell'_4, \ell'_5$ 和 ℓ_1 的两个公共横截线，因此再次根据引理 7.5，如果 n 与其中的 ≥ 4 相交，则为 $n = \ell$ 或 ℓ'_1 . 这同样是矛盾.

(II) 根据 (7.3)，有 10 条直线与 ℓ_1 相交，目前仅有 4 条已被考虑 (即 ℓ, ℓ'_1, m 和 ℓ''_1). 其余 6 条直线必须恰好与剩余 4 条中的 2 条相交: $\ell_2, \dots, \ell_5$ ，且有恰好 $6 = \binom{4}{2}$ 种可能的选择；因此它们必须全部出现. 证毕.

这给出了 S 的直线为

$$\{\ell, m, \ell_i, \ell'_i, \ell''_i, \ell_{ijk}\},$$

其数量为

$$1 + 1 + 5 + 5 + 5 + 10 = 27.$$

7.4 7.7 直线的构型

另一种表述是, S 的直线是 $\ell, \ell_1, \dots, \ell_5, \ell'_1, \dots, \ell'_5$, 以及另外 16 条与 $\ell_1, \dots, \ell_5$ 相交奇数次的直线:

$$\ell''_i \text{ meets } \ell_i \text{ only}$$

$$\ell_{ijk} \text{ meets } \ell_i, \ell_j, \ell_k \text{ only}$$

$$m \text{ meets all of } \ell_1, \dots, \ell_5 .$$

在我引入的符号中, 很容易看出 S 的 27 条直线之间的关联关系如下:

ℓ 与 $\ell_1, \dots, \ell_5, \ell'_1, \dots, \ell'_5$ 相交;

ℓ_1 与 $\ell, m, \ell'_1, \ell''_1$ 相交, 并且对于 6 个 $\{j, k\} \subset \{2, 3, 4, 5\}$ 的选择与 ℓ_{1jk} 相交;

ℓ'_1 与 ℓ, ℓ_1, ℓ'_j 相交 (对于 4 个 $j \neq 1$ 的选择), 并且与 ℓ_{ijk} 相交 (对于 4 个 $\{i, j, k\} \subset \{2, 3, 4, 5\}$ 的选择);

ℓ''_1 与 m, ℓ_1, ℓ'_j 相交 (对于 4 个 $j \neq 1$ 的选择), 并且与 ℓ_{ijk} 相交 (对于 4 个 $\{i, j, k\} \subset \{2, 3, 4, 5\}$ 的选择);

ℓ_{123} 遇见 $\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_{145}, \ell_{245}, \ell_{345}, \ell'_4, \ell'_5, \ell''_4, \ell''_5$.

该组合配置有多种不同的表示形式, 其中一些比此处给出的更具对称性; 例如参见 [Semple 和 Roth, 第 122-128 页及 151-152 页].

7.5 第 7 章习题

7.1 证明命题 7.3 中声明的情况 (ii). [提示: 如同情况 (i) 的证明中所示, $f = X(X - T)T + Zg$, 因此 $A = T + aZ, D = -T^2 + Z \cdot \ell$, 其中 ℓ 是线性的, 因此 $Z \mid B, C, E, F$, 且 Z 不整除 D ; 此外, S 在点 $(0, 1, 0, 0)$ 处的非奇异性意味着 $C = cZ$, 且 $c \neq 0$. 现在计算 $\Delta(Z, T)$ 模 Z^2 .]

7.2 证明给定 3 条不相交的直线 $\ell_1, \dots, \ell_3 \subset \mathbb{P}^3$, 存在一个非奇异的二次曲面 $Q \supset \ell_1, \dots, \ell_3$. [提示: 在每条直线 ℓ_i 上取 3 个点 $P_i, P'_i, P''_i \in \ell_i$, 并如 (1.11) 或 (2.4) 所示证明至少存在一个通过它们的二次曲面 Q ; 由此可知每个 $\ell_i \subset Q$. 现在证明 Q 不可能是奇异的: 例如, 如果 Q 是一对平面, 会发生什么?]

7.3 Hessian 矩阵. 设 $f = f_d(x_0, \dots, x_n)$ 是 $x_0, \dots, x_n$ 中次数为 d 的型式, 定义超曲面 $V : (f = 0) \subset \mathbb{P}^n$; 为简便起见, 假设特征 $\neq 2$ 且不整除 $(d - 1)$. 记 $f_{x_i} = \partial f / \partial x_i$ 和 $f_{x_i x_j} = \partial^2 f / \partial x_i \partial x_j$ 分别为 f 的一阶和二阶导数. f 在点 $P \in \mathbb{P}^n$ 处的泰勒展开为

$$f = f(P) + f^{(1)}(x) + f^{(2)}(x) + \dots,$$

其中 $f^{(1)}$ 和 $f^{(2)}$ 分别是线性和二次型式:

$$f^{(1)} = \sum f_{x_i}(P) \cdot x_i \text{ and } f^{(2)} = (1/2) \sum f_{x_i x_j}(P) \cdot x_i x_j.$$

如果 $P \in V$ 是奇异的, 那么 $f(P)$ 和 $f^{(1)}$ 在 P 处消失, 且 V 或 f 在 P 附近的性质由二次型 $f^{(2)}$ 决定, 精确到二阶. 同样地, 如果 $P \in V$ 是非奇异的, 那么限制在超平面 $T_P V$ 上的 f (或奇异超平面截面 $V \cap T_P V$) 的性质由 $f^{(2)}$ 决定. 定义 f 关于坐标 $x_0, \dots, x_n$ 的 Hessian 矩阵为 $H(f) = H(f, x) = \{f_{x_i x_j}\}_{i,j}$, Hessian $h(f) = h(f, x)$ 定义为行列式 $h(f) = \det H(f)$.

(i) 设 $x'_i = \sum a_{ij} x_j$ 为一个射影坐标变换, $A = (a_{ij})$ 为一个非奇异的 $(n+1) \times (n+1)$ 矩阵. 若 $g(x') = f(Ax)$, 证明 Hessian 矩阵的变换规律为

$$H(g, x') = ({}^t A) H(f, x) A$$

其中 ${}^t A$ 为转置矩阵; 推导出 $h(g, x') = (\det A)^2 h(f, x)$.

(ii) 考虑如 (5.5) 中所述的仿射片 $V_{(i)} \subset \mathbb{A}_{(i)}^n$, 设 $P \in V_{(i)}$ 为非奇异点, $\Pi = T_P V_{(i)}$ 为仿射切平面; 记 φ 为定义方程 $f/x_i d$ 在 Π 上的限制. 证明 φ 在 P 处的 Taylor 展开以一个非退化的二次型 $\varphi^{(2)}$ (在 $n-1$ 变量中) 开始, 当且仅当 $h(f)(P) \neq 0$ 成立.

[提示: 利用 (i) 化简为 $P = (1, 0, \dots, 0)$ 和 $T_P V : (x_1 = 0)$. 此时 $\varphi^{(2)}$ 是射影 Hessian 矩阵 $H(f)$ 的右下 $(n-1) \times (n-1)$ 块. 用 $f_{x_i}(P) = 0$ 代替 $i \neq 1$, 并利用 Euler 公式 $\sum_j f_{x_i x_j} \cdot x_j = (d-1) f_{x_i}$

证明矩阵 $H(f)$ 在第零行和列中恰有一个非零元. 参见 [Fulton, 第 116 页].

(iii) 设 $C : (f = 0) \subset \mathbb{P}^2$ 为非奇异平面三次曲线; 由 (ii) 推导出 $P \in C$ 是一个拐点当且仅当 $H(f)(P) = 0$ 成立. Bézout 定理表明 $(f = H(f) = 0) \subset \mathbb{P}^2$ 非空 (参见 (1.9) 及 [Fulton, 第 112 页]).

(iv) 设 $S : (f = 0) \subset \mathbb{P}^3$ 为非奇异三次曲面; 对 $P \in S$ 证明若 P 不在 S 的直线上, 则交线 $S \cap T_P S$ 为尖点三次曲线当且仅当 $H(f)(P) = 0$ 成立. 由此推断存在尖点三次截面, 正如 (7.2) 证明步骤 1 所需.

7.4 (i) 证明若 $P \in S$ 为三次曲面的奇异点, 则至少存在一条直线 $\ell \subset S$ 经过 P (且“一般情况下”为 6 条).

(ii) 如果 $X \subset \mathbb{P}^4$ 是一个非奇异的三次超曲面 (三次三维体) 且 $P \in X$, 那么至少存在一条直线 $\ell \subset X$ 经过 P (通常有 6 条). [提示: 用 $P = (1, 0, \dots, 0)$ 坐标写出 X 的方程.]

7.5 证明推论 7.4(b) 中的有理映射 $\varphi : S \rightarrow \ell \times m$ 实际上是一个态射; 证明它将 S 的 5 条直线收缩为点.

7.6 找出对角线 (三次费马) 立方曲面的全部 27 条直线

$$S : (X^3 + Y^3 + Z^3 + T^3 = 0) \subset \mathbb{P}^3$$

用诸如 $(X = \rho Y)$ 的平面表示, 其中 $\rho^3 = 1$.

7.7 设 $S \subset \mathbb{P}^3$ 是由 $S : (f = 0)$ 给出的三次曲面, 其中

$$f(X, Y, Z, T) = ZX^2 + TY^2 + (Z - d^2 T)(Z - e^2 T)(Z - f^2 T),$$

d, e, f 是 k 中不同的非零元素, $\ell \subset S$ 是由 $Z = T = 0$ 给出的直线. 通过类似 (7.3) 中考虑经过 ℓ 的变量平面, 写出与 ℓ 相交的 S 的 10 条直线的方程.

7.8 由 R. Casdagli 提出. 考虑在仿射坐标下由下式给出的三次曲面 $S_{(0)} \subset \mathbb{R}^3$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2xyz = 1 + \lambda^2,$$

(*)

其中 $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda > 0$ 是常数.(i) 通过将 (*) 重写为

$$(x - yz)^2 = (y^2 - 1)(z^2 - 1) + \lambda^2,$$

证明 $S_{(0)}$ 有 4 个通向无穷远的管状结构. 另一方面, 相应的射影曲面 $S \subset \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ 在无穷远处与 3 条直线 $XYZ = 0$ 相交. 利用此描述 S 的拓扑结构.

(ii) 将 (*) 视为以参数 z 的 (x, y) -平面上的变量圆锥曲线方程, 证明与 $(Z = 0)$ 渐近相交的四对 $S_{(0)}$ 直线由下式给出

$$z = \mu, x = (\mu \pm \lambda)y$$

$$z = -\mu, x = (-\mu \pm \lambda)y;$$

$$z = 1, x - y = \pm\lambda;$$

$$\text{and } z = -1, x + y = \pm\lambda,$$

其中 $\mu^2 = 1 + \lambda^2$.

用计算机图形学或制作石膏模型表示曲面 $S_{(0)}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中及其 24 条直线.

7.9 所有直线均为有理线的情况. 假设特征 $k \neq 2$, 设 $S: (f = 0)$ 是一个非奇异三次曲面, 满足

$$f = A(X, Y) \cdot T - B(X, Y) \cdot Z + (\text{terms of degree } \geq 2 \text{ in } Z \text{ and } T).$$

则 $S: (f = 0)$ 包含 $\ell: (Z = T = 0)$, 且 $P = (1, \lambda, 0, 0)$ 处的切平面为 $T_P S: A(1, \lambda)T = B(1, \lambda)Z$.

(i) 利用 (X, Y) 和 (Z, T) 中的线性坐标变换将 A, B 化简为 $A = X^2 + \Delta Y^2$, $B = XY$ (其中 $\Delta \in k$), 若 Δ 是完全平方, 则化简为 $A = X^2, B = Y^2$.

(ii) 假设 S 也包含直线 $m: (X = Y = 0)$, 并且为了简化符号, 设 $A = X^2, B = Y^2$. 令 ℓ_i 对于 $i = 1, \dots, 5$ 是 ℓ 和 n 的 5 条公共横截线, 记 $P_i = (1, \lambda_i, 0, 0) = \ell_i \cap \ell$ 为 ℓ 与 ℓ_i 的交点. 证明

$$\ell_i: (Y = \lambda_i X, T = \lambda_i^2 Z) \text{ for } i = 1, \dots, 5,$$

并且

$$f = X^2 T - Y^2 Z + X(\sigma_5 Z^2 + \sigma_3 ZT + \sigma_1 T^2)$$

$$-Y(\sigma_4 Z^2 + \sigma_2 ZT + T^2)$$

其中 $\sigma_1, \dots, \sigma_5$ 是 $\lambda_1, \dots, \lambda_5$ 的初等对称函数.

(iii) 求 S 上剩余的直线.[提示: ℓ'_i 和 ℓ''_i 包含在你已知的平面中. 按照 (7.6) 中的论证, 不难证明每条与 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 三条线相交的直线都可表示为 $(\tau_2 Z + T) : X = (\tau_3 Z + \tau_1 T) : Y = \alpha : \beta$, 其中 $\alpha : \beta \in \mathbb{P}^1$ 是 $\lambda_1, \dots, \lambda_3$ 的初等对称函数.]

7.10 本练习适合喜欢大量计算的读者, 或有计算机代数系统辅助者. 如果一个非奇异三次曲面 S 有一个结点三次曲线 C 作为截面, 其方程可写为

$$f = XYZ - X^3 - Y^3 + Tg.$$

设 $P_\alpha = (\alpha, \alpha^2, 1 + \alpha^3, 0)$ 和 $\alpha \neq 0, \infty$ 是 C 的变点, 及 $Q = (0, Y, Z, T)$. 然后按照 (7.2) 第 3 步, 将 $f(\lambda P_\alpha + \mu Q)$ 展开为 f 的极线, 证明直线 $P_\alpha Q \subset S$ 当且仅当 $A = B = C = 0$, 其中

$$A = (-2\alpha^4 + \alpha)Y + \alpha^3 Z + g(\alpha, \alpha^2, 1 + \alpha^3, 0)T;$$

$$B = \alpha YZ - 3\alpha^2 Y^2 + g_1(\alpha, \alpha^2, 1 + \alpha^3, 0; 0, Y, Z, T)T;$$

$$C = -Y^3 + g(0, Y, Z, T)T.$$

证明存在一个“结果式”多项式 $R_{27}(\alpha)$, 它是关于 α 的首一多项式, 次数为 27, 常数项为 1, 使得对于 $\alpha \neq 0$,

$$R(\alpha) = 0 \Leftrightarrow A = B = C = 0 \text{ have a}$$

$$\text{common zero } (\eta : \zeta : \tau) \in \mathbb{P}^2.$$

[提示: 解 $A = 0$ 得到 Z (这会在分母中引入项 α^3), 将 Z 代入 B 和 C , 得到关于 Y, T 的二次和三次二元多项式, 然后用 Sylvester 行列式消去 Y 和 T . 此处难点在于每个条目的首项构成的行列式为零. 原因是当 $\alpha = 0$ 或 ∞ 时, A, B, C 确实有平凡公共解 $Q = P_\alpha = (0, 0, 1, 0)$. 先验地, 该行列式含有 $\alpha^{18}, \dots, \alpha^{-15}$ 项, 你必须计算首尾 4 个系数以证明它实际上是 $-1 \cdot \alpha^{15} + \dots - 1 \cdot \alpha^{-12}$.]

第 8 章 结语

本节不计入考试，但其中一些主题可能对学生仍有参考价值。

8.1 现代学科的历史与社会学

8.2 8.1 引言

在过去三十年左右，代数几何在数学界所处的位置类似于数学在整个世界中的地位，既受尊敬又令人畏惧，远多于被理解。与此同时，我经常被英国同事或华威大学的研究生问到的“服务性”问题通常都很基础：一般来说，这些问题要么在本书中有所涉及，要么在 [Atiyah 和 Macdonald] 中有所涵盖。以下内容是对该学科近期发展的一个观点，试图解释这一悖论。我不假装客观。

8.3 8.2 史前阶段

代数几何在 19 世纪由多个不同来源发展而来。首先是几何传统本身：射影几何（以及当时拿破仑时代军方极感兴趣的描绘几何）、为自身目的研究曲线和曲面、构型几何；然后是复函数理论，将紧致黎曼曲面视为代数曲线，并从其函数域纯代数地重构它。在此基础上，代数曲线与数域整数环之间的深刻类比，以及代数和几何中不变量理论语言的需求，这在 20 世纪初抽象代数的发展中起到了重要作用。

20 世纪的最初几十年见证了深刻的分裂。一方面，是研究曲线和曲面的几何传统，尤其由才华横溢的意大利学派推动；除了自身相当可观的成就外，这一传统在拓扑学和微分几何的发展中起到了重要的激励作用，但越来越依赖于“几何直觉”的论证，甚至连大师们也无法严格维持其严谨性。另一方面，新兴的交换代数力量正在奠定基础并提供证明技术。两种方法差异的一个例子是 Chow 与 van der Waerden 之间的争论，后者严格证明了参数化给定次数和属的空间曲线的代数簇的存在，而 Severi 则终其一生创造性地使用此类参数空间，并在晚年痛恨代数学家（尤其是非意大利人！）闯入他的领域，尤其是暗示他所在学派的工作缺乏严谨性。

8.4 8.3 严谨性，第一波浪潮

继希尔伯特和埃米·诺特引入抽象代数后，van der Waerden、Zariski 和 Weil 在 1920 年代和 1930 年代为代数几何奠定了严谨的基础（van der Waerden 的贡献常被忽略，显然是因为战后初期包括一些顶尖代数几何学家在内的数学家认为他是纳粹合作者）。

他们方案的核心之一是使代数几何能在任意域上工作。在这方面，一个关键的基础性难题是你不能仅仅将簇定义为点集：如果你从一个定义在给定域 k 上的簇 $V \subset \mathbb{A}_k^n$ 开始，那么 V 不仅仅是 k^n 的一个子集；你还必须允许 V 的 K -值点，针对域扩张 $k \subset K$ （参见 (8.13, c) 的讨论）。这也是符号 $\mathbb{A}_k^n$ 的由来，表示簇 $\mathbb{A}^n$ 的 k -值点，期望其存在独立于指定域 k 。

允许基域在论证过程中变化的必要性极大地增加了技术和概念上的难度（更不用说符号了）。然而，到 1950 年左右，Weil 的基础体系被接受为规范，以至于传统几何学家（如 Hodge 和 Pedoe）

感到必须以此为基础编写著作，我认为这大大降低了他们著作的可读性。

8.5 8.4 格罗滕迪克时代

从大约 1955 年到 1970 年，代数几何领域由巴黎数学家主导，先是塞尔 (Serre)，随后尤其是格罗滕迪克 (Grothendieck) 及其学派。格罗滕迪克方法的影响力不容低估，尤其是在其方法在某种程度上已不再流行的今天。这一时期取得了巨大的概念和技术进步，得益于方案 (scheme，比簇更一般，参见下文 (8.12-14)) 概念的系统应用，代数几何几乎吸收了拓扑学、同调代数、数论等领域的所有进展，甚至在这些领域的发展中发挥了主导作用。格罗滕迪克本人于 1970 年前后在四十出头时退出了学术舞台，这无疑是一大悲剧性损失 (他最初因抗议科学军事资助而离开了 IHES)。作为一名实践中的代数几何学家，我深刻感受到这一时期发展起来的强大理论工具体系，其中许多仍待以通俗易懂的方式整理成文。

另一方面，格罗滕迪克的人格崇拜带来了严重的副作用：许多毕生致力于掌握魏尔 (Weil) 基础理论的人遭受了排斥和羞辱，据我所知，只有一两人适应了新的语言；整整一代学生 (主要是法国人) 被洗脑，愚昧地认为不能用高深抽象形式主义包装的问题不值得研究，因此被排除在数学家自然的发展路径之外——即从一个自己能处理的小问题出发，逐步向外探索。(我实际上知道有一篇关于三次曲面算术的论文最初未被考虑，理由是“构造的自然背景是在一般局部诺特环拓扑空间上”。这绝非玩笑。) 当时许多学生似乎没有比研读《EGA》(《代数几何基础》) 更高的志向。纯粹为范畴论而学 (无疑是所有智力追求中最贫瘠的之一) 也始于此时；格罗滕迪克本人不必为此负责，因为他自己对范畴的运用在解决问题上非常成功。

时尚此后又发生了反向转变。在法国最近的一次会议上，我评论了态度的变化，得到的讽刺回答是“但扭曲三次曲线是一个非常好的前代表函子例子”。我了解到，现在负责管理法国科研经费的一些数学家曾在这段知识恐怖时期受苦，因此 CNRS 科研项目的申请经常被包装得尽量减少与代数几何的关联。

除了极少数能够跟上节奏并存活下来的格罗滕迪克学生外，最持久受益于格罗滕迪克思想并最有效传播这些思想的人，都是间接受其影响的：哈佛学派 (通过扎里斯基 (Zariski)、芒福德 (Mumford) 和 M. 阿廷 (M. Artin))，莫斯科的沙法列维奇 (Shafarevich) 学派，或许还有日本的交换代数学派。

8.6 8.5 大爆炸

历史并未在 1970 年代初终结，代数几何自那时以来也未曾减少时尚的波动。1970 年代，尽管几个大派系各有其特殊兴趣 (芒福德与模空间的紧化，格里菲斯 (Griffiths) 的霍奇理论和代数曲线学派，德利涅 (Deligne) 与簇的上同调“权重”，沙法列维奇与 K3 曲面，饭高 (Iitaka) 及其追随者在高维簇分类等)，我认为我们基本上都相信自己在研究同一学科，代数几何仍是一个整体 (实际上还在殖民数学的邻近领域)。也许正是因为有一两位专家能够掌握该学科的全部范围，这才成为可能。

到 1980 年代中期，情况发生了变化，代数几何目前似乎分裂为十多个相互交流有限的学派：曲线与阿贝尔簇，代数曲面与唐纳森理论，三维簇及高维分类，K 理论与代数循环，交叉理论与计数几何，一般上同调理论，霍奇理论，特征 p ，算术代数几何，奇点理论，数学物理的微分方程，弦理论，计算机代数的应用等。

8.7 附加脚注与高深评论

本节混合了基础与高级主题；由于部分内容是对使用本书作为教材的大学教师的“忠告”，或引导高级学生避免学科陷阱，部分材料可能显得晦涩难懂。

8.8 8.6 选题

本书中涉及的主题和示例部分是基于计算难度小和计算简便的实用考虑而选择的。然而，它们也暗示了“簇的分类”：关于圆锥曲线的材料在某种意义上适用于所有有理曲线，而三次曲面是最基本的 del Pezzo 有理曲面例子。带有群运算的三次曲线是阿贝尔簇 (Abelian varieties) 的例子；事实 (2.2) 表明非奇异三次曲线不是有理的，这是分类的第一步。两个平面圆锥曲线的交点 (1.12-14) 和习题 5.6 中提到的两个二次曲面的交点也可以纳入类似的模式，其中两个二次曲面的交点在 $\mathbb{P}_k^4$ 中提供了另一类 del Pezzo 曲面，而两个二次曲面交点上的直线族在 $\mathbb{P}_k^5$ 中提供了二维阿贝尔簇。

曲线的属以及第 46 页表格中分为三种情况的划分，简而言之就是分类。我本想包含更多关于曲线属的内容，特别是如何用拓扑欧拉示性数或代数几何中的交数来计算属，这些是年轻几何学家必做的五指练习。然而，这些内容足以单独构成一门本科课程，椭圆曲线的复分析理论也是如此。

8.9 8.7 计算与理论

关于这些讲义中的方法，另一点是相当强调那些可以通过显式计算处理的情况。当一般理论证明某种构造的存在时，用显式坐标表达来实现它是一个有益的练习，有助于保持对现实的把握，这也适合本科教材。然而，这不应掩盖理论实际上是为处理复杂情况设计的事实，在那些情况下显式计算往往无法提供任何信息。

8.10 8.8 实数域与 $\mathbb{C}$

对实数领域感兴趣的读者可能会失望，因为在 8.1-2 中对 $\mathbb{R}$ 的处理在 3 中让位于对任意域 k 的讨论，且通常假设该域是代数闭的。我建议这类读者坚持下去；实数几何与复数几何之间存在许多联系，其中一些会令人惊讶。询问实簇的实点是一个非常困难的问题，在代数几何中属于少数兴趣；无论如何，全面了解其复点通常是必要的前提。实数域与 $\mathbb{C}$ 上的几何之间的另一个直接联系是， n 维非奇异复簇是 $2n$ 维实流形——例如，代数曲面是构造光滑 4 维流形的主要来源。

除了这些相当明显的联系，还有更微妙的关系，例如：(a) 平面曲线在 $C \subset \mathbb{C}^2$ 上的奇点通过与小球边界的交叉在 S^3 中产生结；(b) 彭罗斯扭量子构造将带有特殊黎曼度量的 4 维流形视为一个 4 维复簇的实值点集，该复簇参数化复 3 维簇上的有理曲线 (因此我们处于实 4 维球面 S^4 可以被识别为复 Grassmannian $\text{Gr}(2, 4)$ 中 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^3$ 直线的实点集)。

8.11 8.9 正则函数与层

已经正确理解了簇 X 上有理函数 $f \in k(X)$ 的概念以及在点 $P \in X$ 处的正则性 f ((4.7) 和 (5.4)) 的读者，对结构层 $\mathcal{O}_X$ 已有相当直观的认识。对于开集 $U \subset X$ ，正则函数的集合是 $U \rightarrow k$

$$\mathcal{O}_X(U) = \{f \in k(X) \mid f \text{ is regular } \forall P \in U\} = \bigcap_{P \in U} \mathcal{O}_{X,P}$$

是域 $k(X)$ 的子环. 层 $\mathcal{O}_X$ 仅仅是环族 $\mathcal{O}_X(U)$, 当 U 遍历 X 的开集时. 显然, 局部环 $\mathcal{O}_{X,P}$ (定义见 (4.7) 和 (5.4)) 的任一元素在某个包含 P 的邻域 U 内是正则的, 因此有 $\mathcal{O}_{X,P} = \bigcup_{U \ni P} \mathcal{O}_X(U)$

. 仅此而已: 有一个固定的有理截面集合 $k(X)$, 而层在开集 U 上的截面就是在每个 $P \in U$ 处满足正则性条件的有理截面.

该语言足以描述带 Zariski 拓扑的不可约簇上的任意无挠层. 当然, 如果 X 是可约的, 或者你想处理更复杂的层, 或使用复拓扑, 则需要层的完整定义.

8.12 8.10 全局定义的正则函数

如果 X 是射影簇, 那么在每个 $P \in X$ 处正则的有理函数 $f \in k(X)$ 只有常数. 这是射影簇的一般性质, 类似于复变量函数中的 Liouville 定理; 对于定义在 $\mathbb{C}$ 上的簇, 它源于紧性和最大模原理 ($X \subset \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^n$ 在复拓扑下是紧的, 因此全局全纯函数在 X 上的模必须取得最大值), 但在代数几何中, 从头证明这一点出乎意料地困难 (参见例如 [Hartshorne, I.3.4]; 本质上是一个有限性结果, 涉及相干上同调群的有限维性).

8.13 8.11 射影代数几何的惊人充分性

Weil 对簇的抽象定义 (仿射代数集沿同构开集粘合而成) 在 (0.4) 中曾简要提及, 并且用层的语言处理起来相当容易. 有了这个, 单纯考虑嵌入在固定环境空间 $\mathbb{P}_k^N$ 中的簇的想法乍看之下似乎过于限制. 我想简要描述一下现代对此问题的看法.

8.14 (a) 极化与正性

首先, 簇通常按同构考虑, 因此说一个簇 X 是射影的, 意味着 X 可以嵌入某个 $\mathbb{P}^N$, 即同构于如 (5.1-7) 中所述的闭子簇 $X \subset \mathbb{P}^N$. 拟射影意味着同构于 $\mathbb{P}^N$ 的局部闭子簇, 即射影簇的一个开稠密子集; 射影性包含完备性的性质, 即 X 不能作为任何更大簇的稠密开集嵌入.

实际嵌入的选择 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^N$ (或非常充足的线丛 $\mathcal{O}_X(1)$, 其截面将作为 $\mathbb{P}^N$ 的齐次坐标) 通常称为极化, 我们用 $(X, \mathcal{O}_X(1))$ 表示已做出该选择. 除了完备性外, 射影簇 $X \subset \mathbb{P}^N$ 满足一个关键的“正次数”条件: 若 $V \subset X$ 是一个 k 维子簇, 则 V 与一般线性子空间 $\mathbb{P}^{N-k}$ 的交点数为正且有限. 反过来, Kleiman 判据指出, 若一个完备簇上的线丛 X 在每条曲线 $C \subset X$ 上的次数始终大于零 (即 $\geq \varepsilon$ - (对 C 的任何合理度量)), 则该线丛的某个倍数可用于提供 X 的射影嵌入. 这种正性与复流形上的 Kähler 度量 (与复结构兼容的黎曼度量) 选择密切相关. 因此, 我们将射影性理解为一种“正定性”.

8.15 (b) 充分性

令人惊讶的是，许多代数几何问题都能在射影簇框架内得到解答. 前文 (8.2) 提到的 Chow 簇构造就是一个例子；另一个是 1960 年代 Mumford 的工作，他构造了 Picard 簇和许多模空间作为拟射影簇 (概形). Mori 理论 (对与有理性相关的簇分类的重要概念进展负责，见 [Kollár]) 是最新的例子；其中的思想和技术本质上不可避免地是射影性的.

8.16 (c) 抽象簇的不足

曲线和非奇异曲面自动是拟射影的；但存在非拟射影的抽象簇 (奇异曲面，或维数为 ≥ 3 的非奇异簇). 然而，如果你需要这些构造，几乎肯定也会需要 Moishezon 簇 (M. Artin 的代数空间)，它们是比抽象簇更广义的代数几何对象，通过对“局部片段粘合”的更宽松解释得到.

关于抽象簇的定理通常通过归约到拟射影情形来证明，因此拟射影证明或归约过程的细节哪个更有用、有趣、必要或更可能产生易发表的成果，取决于具体问题和学生的兴趣及就业状况. 最近已证明，非奇异的非拟射影抽象簇或 Moishezon 簇必然包含有理曲线；然而该证明 (由 J. Kollár 完成) 属于 Mori 理论范畴，属于纯正的射影代数几何.

8.17 8.12 仿射簇与概形

代数闭域 k 上仿射代数簇 V 的坐标环 $k[V]$ (定义 4.1) 满足两个条件: (i) 它是有限生成的 k -代数; (ii) 它是整环. 满足这两个条件的环显然是某个簇 V 的坐标环 $k[V]$ ，称为几何环 (或几何 k -代数).

第二部分有两个关键理论结果；其一是定理 4.4，精确说明 $V \mapsto k[V] = A$ 是仿射代数簇与几何 k -代数对偶范畴之间的范畴等价 (尽管我删去了所有关于范畴的内容，因为不适合年轻读者). 另一个是 Nullstellensatz 定理 (3.10)，指出 $k[V]$ 的素理想与 V 的不可约子簇一一对应；而 V 的点与极大理想一一对应.

综合来看，这些结果将仿射簇 (affine varieties) V 与对应于几何环 (geometric rings) 的仿射示性层 (affine schemes) 联系起来 (参见定义 4.6).

素谱 $\text{Spec } A$ 定义于任意环 (带 1 的交换环) 为 A 的素理想集合. 它具有 Zariski 拓扑和结构层；这就是对应于 A 的仿射示性层 (详细内容见 [Mumford, Introduction, 或 Hartshorne, 第 II 章]). 仿射示性层比仿射簇更为广泛，有几种截然不同的方式；这些都很重要，我在 (8.14) 中简要介绍.

理解对于几何环 $A = k[V]$ ，素谱 $\text{Spec } A$ 包含的信息与簇 V 完全相同且无多余信息非常重要. NSS 告诉我们，点 $v \in V$ 对应的极大理想 (m_v) 充足，而 A 的其他素理想 P 是不可约子簇 $Y \subset V$ 上点的极大理想的交:

$$P = I(Y) = \bigcap_{v \in Y} m_v$$

忽略簇与示性层的区别是有用且 (大致上) 允许的，可以用 $V = \text{Spec } A, v$ 代替 m_v ，并将素理想 $P = I(Y)$ (“一般点”) 想象成缝制在子簇 Y 结构中无处不在的标记.

8.18 8.13 意义何在?

大多数学生除了 (8.9) 和 (8.12) 中的内容外, 通常不需要了解更多示性层理论, 只需注意“泛点”一词在多个技术意义上使用, 常常与“足够一般点”含义不同.

本节面向需要研读现代文献的读者, 针对示性层理论中各种点的概念提供一些评论, 这些概念可能是初学者的主要障碍.

8.19 (a) 簇的示性层理论点

假设 k 是一个域 (可能非代数闭), $A = k[X_1, \dots, X_n]/I$ 与 $I \subset k[X_1, \dots, X_n]$ 为一个理想; 记作 $V = V(I) \subset K^n$, 其中 $k \subset K$ 为选定的代数闭包. $\text{Spec } A$ 的点比 (8.12) 中几何环的稍复杂. 通过 NSS 的明显推广, A 的极大理想由点 $v = (a_1, \dots, a_n) \in V \subset K^n$ 确定, 即形式为

$$m_v = \{f \in A \mid f(P) = 0\} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \cap A.$$

很容易看出, 不同的点 $v \in V \subset K^n$ 产生相同的 A 的极大理想 m_v 当且仅当它们在伽罗瓦理论意义上是 k 上的共轭 (因为 A 由系数在 k 上的多项式组成). 因此, 极大谱 $\text{Specm } A$ 恰好是 V 的“共轭类” (即 $\text{Gal } K/k$ 在 V 上的轨道空间). 如 (8.12) 所示, A 的其他素理想 P 对应于一个不可约子簇 $Y = V(P) \subset V$ (在 k 上的共轭类); $P \in \text{Spec } A$ 是 Y 的示性理论上的一般点, 也应被视为 Y 上的一个标记. $\text{Spec } A$ 的 Zariski 拓扑被调整使得 P 在 Y 中处处稠密. A 的极大理想被称为闭点以示区别. 如果 $C: (f=0) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ 是一个不可约曲线, 它只有一个示性理论上的一般点, 对应于 $\mathbb{C}[X, Y]/(f)$ 中的理想 (0) , 而一个曲面 S 则在每个不可约曲线 $C \subset S$ 中有一个一般点, 并且自身还有一个在 S 中稠密的一般点.

示性理论上的点在将 $\text{Spec } A$ 定义为带有拓扑和环层的集合时至关重要 (在交换代数中以及代数几何中处理不可约子簇一般点的邻域等概念时也很重要, 见 (8.14, i)); 然而, 取值于代数闭包 $k \subset K$ 的 $V \subset K^n$ 的点更符合几何意义上的点, 称为几何点. 这类似于一个簇 V 的 Zariski 拓扑更多作为结构层 $\mathcal{O}_V$ 的载体, 而非其自身的几何对象.

8.20 (b) 示性理论中的域值点

若 P 是 A 的素理想 (即 $P \in \text{Spec } A$ 是一个点), 则 P 处的剩余域是整环 A/P 的分式域, 记为 $k(P)$; 当且仅当 P 是极大理想时, 它是基域 k 的代数扩张. 带有域扩张 $k \subset L$ 系数的 V 的点 (点 $(a_1, \dots, a_n) \in V(I) \subset L^n$) 显然对应于一个同态 $A \rightarrow L$ (由 $X_i \mapsto a_i$ 给出), 其核是 A 的素理想 P , 或等价地对应于一个嵌入 $k(P) \hookrightarrow L$. 若 $P = m_v$ 是极大理想, 且 $L = K$ 是 k 的代数闭包, 则正是嵌入 $A/m_v = k(v) \hookrightarrow K$ 的选择决定了对应于 $V \subset K^n$ 的点的坐标, 换言之, 区分了该点与其伽罗瓦共轭点. 这些即是 V 的几何点.

对于任意扩张 $k \subset L$, 对应于 V 的 L -值点的 $A \rightarrow L$ -代数同态可以被修饰得更合理. 首先回顾一下, 簇不仅仅是点集; 即使它只有一个点, 也必须说明它定义于哪个域上. 因此

$$\text{Spec } L = \frac{L}{\cdot} = \text{pt}_L$$

是由单个点组成且定义于 L 上的簇. 根据范畴等价 (4.4), 态射 $\text{Spec } L \rightarrow V$ (定义于 L 的点的包含) 应当与 k -代数同态 $A = k[V] \rightarrow L = k[\text{pt}_L]$ 相同.

总结方案理论点与域值点之间的关系: 点 $P \in \text{Spec } A = V$ 是 A 的一个素理想, 因此对应于商同态 $A \rightarrow A/P \subset \text{Quot}(A/P) = k(P)$ 到一个域. 如果 L 是任意域, V 的一个 L -值点是一个同态 $A \rightarrow L$; 方案理论点 P 以一种套语的方式对应于一个域值点, 但域 $k(P)$ 随 P 变化. 如果 K 是 k 的代数闭包, 则 $V \subset K^n$ 的 K -值点就是几何点; 一个 K -值点 v 位于一个闭方案理论点 m_v , 并带有指定的包含 $A/m_v = k(v) \hookrightarrow K$.

8.21 (c) 魏尔基础中的一般点

我在 (8.3) 中提到了魏尔基础中点的特殊性: 定义在域 k 上的一个簇 V 允许具有任意域扩张 $k \subset L$ 上的 L -值点. 这显然源自数论, 但在几何中也有影响. 例如, 如果 C 是定义在 $k = \mathbb{Q}$ 上的圆 $x^2 + y^2 = 1$, 那么

$$P_\pi = \left(\frac{2\pi}{\pi^2 + 1}, \frac{\pi^2 - 1}{\pi^2 + 1} \right)$$

被允许作为 C 的一个 $\mathbb{C}$ -值点. 由于 π 在 $\mathbb{Q}$ 上是超越的, 任何在 P_π 处消失的多项式 $f \in \mathbb{Q}[x, y]$ 都是 $x^2 + y^2 - 1$ 的倍数; 因此 P_π 是 $\mathbb{Q}$ -一般点——它不属于任何定义在 $\mathbb{Q}$ 上的更小子簇. 换句话说, P_π 在自同构群 $\text{Aut } \mathbb{C} ((\leftarrow \text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})) \text{ "})$ 作用下的共轭点在 C 中稠密. 由于 P_π 是 $\mathbb{Q}$ -一般点, 如果你证明了仅涉及 $\mathbb{Q}$ 上多项式关于 P_π 的命题, 那么该命题对 C 的每个点都成立.

事实上, 这一思想已包含在 (b) 中描述的 L -值点的概念中, 且一般点的几何内涵在此语言中表现得最为清晰. 例如, 域 $\mathbb{Q}(\pi)$ 仅是纯超越扩张, 因此 $\mathbb{Q}(\pi) \cong \mathbb{Q}(\lambda)$ 和态射 $\text{Spec } \mathbb{Q}(\lambda) \rightarrow C$ 是 (1.1) 中讨论的 C 的有理参数化: 大致上, 你可以为超越或未知的 π 代入任何“足够一般”的值. 更一般地, 有限生成扩张 $k \subset L$ 是定义在 k 上的簇 W 的函数域; 假设 $\varphi: \text{Spec } L \rightarrow V = \text{Spec } A$ 是对应于 k -代数同态 $A \rightarrow L$ 的点, 其核为 P . 则 φ 扩展为有理映射 $f: W \rightarrow V$, 其像在子簇 $Y = V(P) \subset V$ 中稠密, 因此 φ 或 $\varphi(\text{Spec } L)$ 是 Y 的域值一般点.

8.22 (d) 方案论中作为态射的点

(c) 中的讨论表明, 簇 V 的一个 L -值点隐含包含一个有理映射 $W \rightarrow V$, 其中 W 是与 $\text{Spec } L$ 双有理的簇 (即 $L = k(W)$); 几何学家可以将其视为由 W 参数化的一族点.

更一般地, 对于我们感兴趣的 X 一个簇 (或示性图), 一个 S 值点 (其中 S 是任意示性图) 可以定义为一个态射 $S \rightarrow X$. 如果 $X = V(I) \subset \mathbb{A}_k^n$ 是仿射的, 坐标环为 $k[X]$ 和 $S = \text{Spec } A$, 那么根据 (4.4), 一个 S 值点对应于一个 k 代数同态 $k[X] \rightarrow A$, 即一个满足对所有 $f \in I$ 均成立的 n 元组 $(a_1, \dots, a_n)$, 其元素属于 A , 满足 $f(a) = 0$.

从高深的角度看, 这是簇 (variety) 概念的最终升华: 如果簇 X 的一个点仅仅是一个态射, 那么 X 本身就是一个函子

$$S \mapsto X(S) = \{ \text{morphisms } S \rightarrow X \}$$

作用于示性图范畴.(我在第 59 页脚注中对符号 $\mathbb{A}_k^n$ 的解释已经反映了这一点.) 尽管看起来不

可思议, 这些形而上学的咒语在技术上非常有用, 且作为函子定义的簇在现代模空间理论中是基础. 给定一个可以“代数地依赖参数”的几何构造 (例如固定次数和属的空间曲线), 你可以要求赋予所有可能构造的集合一个代数簇的结构. 更进一步, 你可以要求存在一个“普遍的”或“包含所有可能构造”的参数空间上的构造族; 这个普遍族的参数簇通常可以最直接地定义为一个函子 (你仍需证明该簇的存在). 例如, (8.2) 中提到的 Chow 簇就代表了该函子

$$S \mapsto \{ \text{families of curves parametrised by } S \}.$$

8.23 8.14 示性图比簇更一般的原因

我现在单独讨论仿射示性图比仿射簇更一般的三种方式; 在严重的情况下, 这些复杂情况可能相互叠加, 或与 (8.11) 中讨论的全局问题结合, 甚至与诸如 p -adic 收敛或 Arakelov 赫尔米特度量等新现象结合. 空间的考虑幸运地使我无需对这些迷人话题做更多阐述.

8.24 (i) 不局限于有限生成代数

假设 $C \subset S$ 是一个非奇异仿射曲线上的曲线 (如果必须, 基域为 $\mathbb{C}$). 环

$$\mathcal{O}_{S,C} = \{ f \in k(S) \mid f = g/h \text{ with } h \notin IC \} \subset k(S)$$

是 S 在 C 处的局部环; 元素 $f \in \mathcal{O}_{S,C}$ 在包含 C 的一个稠密开子集的开集上是正则的. 该环中的可除性理论非常优美, 并且与亚纯函数的零点和极点的几何概念相关: C 局部由单个方程 ($y = 0$) 定义, $y \in IC$ 是局部生成元, 每个非零元素 $f \in \mathcal{O}_{S,C}$ 都可写成 $f = y^n \cdot f_0$ 的形式, 其中 $n \in \mathbb{Z}$, 且 f_0 是 $\mathcal{O}_{S,C}$ 的可逆元. 具有此性质的环称为离散赋值环 (discrete valuation ring, d.v.r.), 以离散赋值 $f \mapsto n$ 命名, 该赋值计数 f 沿 C 的零点阶数 ($n < 0$ 对应极点); 元素 y 称为 $\mathcal{O}_{S,C}$ 的局部参数.

现在, 层理论允许我们大胆地将 $\text{Spec } \mathcal{O}_{S,C}$ 视为一个几何对象, 即只有两个点的拓扑空间: 一个闭点, 极大理想 (y) (= the generic point of C), 和一个非闭点, 零理想 0 (= the generic point of S). 这里的优势不仅仅是技术性的: 离散赋值环的简单交换代数当然早已被用来证明代数几何和复函数理论中的结果 (例如, 关于函数的理想, 或关于分支覆盖 $T \rightarrow S$ 在 C 上方的局部行为, 借助域扩张 $k(S) \subset k(T)$ 来描述)——这些都早于层的发明. 更重要的是, 它为我们提供了精确的几何语言和局部代数的简明图景.

以上只是一个例子, 涉及局部化, 或“子簇的典型点邻域”的概念, 说明了从取比域上有限生成代数更一般的环的 Spec 对普通几何的益处; 类似的例子是将簇 W 的典型点 $\text{Spec } k(W)$ 看作是 W 所有非空开集的交集所得到的簇 (参见 (8.13, c)), 就像柴郡猫的脸消失后留下的笑容.

8.25 (ii) 拟零元

环 A 可以包含拟零元; 例如 $A = k[x, y] / (y^2 = 0)$ 对应于“双重直线” $2\ell \subset \mathbb{A}_k^2$, 可被视为直线的无穷小条带邻域. A 中的元素形如 $f(x) + \varepsilon f_1(x)$ (其中 $\varepsilon^2 = 0$), 因此它看起来像是在 ℓ 处

截断到一阶的多项式泰勒级数展开. 如果你每天多次刻意练习, 应该能够将其形象化为双重直线 2ℓ 上的函数.

拟零元使层理论能够处理任意阶截断的泰勒级数, 例如通过幂级数方法处理簇上的点. 它们在 (8.14, d) 末尾讨论的模问题中至关重要: 例如, 它们为处理几何构造的一阶无穷小变形 (作为参数空间 $\text{Spec}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2=0))$ 上的构造) 提供了精确语言, 并将这些视为普适参数簇的切向量. 它们还开启了一系列无经典对应的现象, 例如特征 p 下不可分域扩张与簇上向量场的李代数之间的关系.

8.26 (iii) 无基域

设 p 为素数, $\mathbb{Z}_{(p)} \subset \mathbb{Q}$ 为分母中不含 p 的有理数子环; $\mathbb{Z}_{(p)}$ 是另一个带参数 p 的离散赋值环. 它有唯一的极大理想 $0 \neq p\mathbb{Z}_{(p)}$, 其剩余域为 $\mathbb{Z}_{(p)}/p\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_{(p)}/(p)$. 若 $F \in \mathbb{Z}_{(p)}[X, Y]$, 则考虑曲线 $C_{\mathbb{C}}: (F=0) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ 是有意义的, 或者取 $F \bmod p$ 的约化 f , 并考虑曲线 $C_p: (f=0) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{F}_p}^2$. 包含复数域上的曲线和有限域上的曲线的几何对象是什么? 是否将其视为真正的几何对象见仁见智, 但概形 $\text{Spec } \mathbb{Z}_{(p)}[X, Y]/(F)$ 正是这样做的.

这同样从技术上讲并非新思想: 自 18 世纪以来, 模 p 约化曲线的做法已被采用, 魏尔 (Weil) 基础理论中包含了处理此问题的“专门化”理论. 其优势在于对离散赋值环 (d.v.r.) $\mathbb{Z}_{(p)}$ 上的曲线 $\text{Spec } \mathbb{Z}_{(p)}[X, Y]/(F)$ 作为纤维于 $\text{Spec } (\mathbb{Z}_{(p)})$ ($\iota = (\cdot)^{\iota}$) 上的几何对象有更好的概念性理解, 其中两条曲线 $C_{\mathbb{C}}$ 和 C_p 分别作为一般纤维和特殊纤维.

同理, 对于 $F \in \mathbb{Z}[X, Y]$, 概形 $\text{Spec } \mathbb{Z}[X, Y]/(F)$ 是一个几何对象, 包含对每个素数 p 定义在 $\mathbb{F}_p$ 上的曲线 $C_p: (f_p=0) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{F}_p}^2$, 其中 f_p 是 $F \bmod p$ 的约化, 同时也包含曲线 $C_{\mathbb{C}}: (F=0) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$, 称为算术曲面; 它还包含许多其他内容: 特别地, 对于每个坐标为代数数的点 $c \in C_{\mathbb{C}}$, 它包含一份 $\text{Spec } \mathbb{Q}[c]$, 因此基本上包含了定义曲线 c 的数域 $\mathbb{Q}(c)$ 的整数环的全部信息.

尽管这个对象乍一看极其荒诞不经 (如果你多加练习, 还是能习惯的), 它却是现代数论的关键组成部分, 也是 Arakelov(阿拉凯洛夫) 和 Faltings(法尔廷斯) 工作的基本基础.

8.27 8.15 三次曲面上直线存在性的证明

每个成熟的代数几何学家都知道通过维数计数证明 (7.2) 的传统方法 (例如参见 [Beauville, 《复代数曲面》, 第 50 页], 或 [Mumford, 《代数几何 I, 复射影簇》, 第 174 页]). 我先简要回顾这一证明, 然后再讨论其中的难点.

$\mathbb{P}^3$ 上的直线集合由 4 维 Grassmann 流形 $\text{Gr} = \text{Gr}(2, 4)$ 参数化, 三次曲面由三次型在 (X, Y, Z, T) 上的射影空间 $S = \mathbb{P}^N$ 参数化 (实际上是 $N = 19$). 记 $Z \subset \text{Gr} \times S$ 为对应的关联子流形.

$$Z = \{(\ell, X) \mid \ell \in \text{Gr}, X \in S \text{ s.t. } \ell \subset X\}.$$

由于在给定直线 ℓ 上消失的三次型构成一个 $\mathbb{P}^{N-4}$, 从第一射影 $Z \rightarrow \text{Gr}$ 可以容易推断出 Z 是一个有理的 N 维流形. 因此第二射影 $p: Z \rightarrow S$ 是两个 N 维流形之间的态射, 因此

(i) 要么像 $p(Z)$ 的像是 S 中一个 N 维流形, 因此包含 S 的一个稠密开集, 要么 p 的每个纤维维数为 ≥ 1 .

(ii) Z 是射影流形, 因此像 $p(Z)$ 在 S 中是闭集.

由于存在仅包含有限条直线的三次曲面, (i) 中的第二种可能性不成立, 因此每个足够一般的三次曲面都包含直线. 然后 (ii) 保证了 $p(Z) = S$, 从而每个三次曲面都包含直线.

我认为这个论证不适合本科课程, 原因有二: (i) 的陈述假设了关于纤维维数的结果, 虽然直观上可接受 (尤其是课程最后一周的学生), 但严格证明较难; 而 (ii) 是射影流形完备性的定理, 这同样需要证明 (通过消元理论、紧性, 或完备性值准则的完整论述).

据我所知, 我在 (7.2) 中的证明是新的; 有见识的读者当然会看到它与通过向量丛的传统论证的联系: Grassmann 流形 $\mathrm{Gr}(2, 4)$ 具有一个典范的秩为 2 的向量丛 E (由 $\mathbb{P}^3$ 上直线的线性形式组成); 将三次曲面方程 f 限制到每条直线 $\ell \subset \mathbb{P}^3$ 上定义了 E 的三次对称幂的截面 $s(f) \in S^3 E$. 最后, 每个 $S^3 E$ 的截面必有零点, 这要么由 E 的放大性, 要么由 Chern 类论证保证 (后者也给出了神奇的数字 27).

8.28 代序言

8.29 8.16 致谢与名人提及

试图列出所有对我教育有贡献的数学家是徒劳的. 我深深感激我的正式导师 Pierre Deligne (皮埃尔·德利涅) 和 Peter Swinnerton-Dyer (彼得·斯温纳顿-戴尔) (在他成为成功的政治家和媒体人物之前); 我可能从 David Mumford (大卫·芒福德) 的著作中学到最多, 我对 Grothendieck (格罗滕迪克) 遗产的理解 (无论如何) 主要来自 Mumford 和 Deligne. 作为数学家和作为一个人, 我的世界观深受 Andrei Tyurin (安德烈·图林) 的影响.

我对本科代数几何课程应有内容的看法部分基于彼得·斯温纳顿-戴尔 (Peter Swinnerton-Dyer) 于 1970 年左右为剑桥三一学院设计的一门课程, 随后由他和巴里·特尼森 (Barry Tennison) 教授; 我的书在某些方面是这门课程的直接传承, 其中一些习题完全照搬了特尼森的习题册. 然而, 我从华威大学课程结构所允许的自由中获益匪浅, 特别是教学理念 (由克里斯托弗·齐曼 (Christopher Zeeman) 明确提出)——研究经验必须作为决定如何以及教授什么内容的主要指导原则.

出现在 (2.14-) 中的“眨眼环面”来自吉姆·伊尔斯 (Jim Eells), 他告诉我这是从 H. 霍普夫 (H. Hopf) 那里学来的 (这可能源自德国较早的数学艺术传统). 我必须感谢卡罗琳·西里斯 (Caroline Series)、弗里斯·奥尔特 (Frans Oort)、保罗·科恩 (Paul Cohn)、约翰·琼斯 (John Jones)、乌尔夫·佩尔森 (Ulf Persson)、大卫·福勒 (David Fowler)、一位匿名审稿人以及剑桥大学出版社 (C.U.P.) 的大卫·特拉纳 (David Tranah) 对本书预印本提出的宝贵意见, 并为在某些情况下未能完全采纳他们的建议或坚持己见表示歉意.

我感谢马蒂娜·耶格尔 (Martina Jaeger) 对第一版的多处修正, 以及若林功 (Isao Wakabayashi) 详尽的审读, 发现了许多不准确之处. 特别感谢 R.J. 查普曼 (R.J. Chapman) 和比尔·布鲁斯 (Bill Bruce) 指出第一版中最严重的错误 (我在 (7.2) 开头避免提及黑塞矩阵 (Hessian), 是通过引用一个错误的命题作为习题来掩盖的).

8.30 旧索引

抽象簇 4, 79 – 80, 119 – 120

升链条件 (ascending chain condition, a.c.c.) 48 – 49, 53, 55, 63

仿射坐标变换 12,24
 射影簇上的仿射锥 81,82
 仿射坐标 14,38,43,83,112
 射影簇的仿射覆盖 83
 仿射曲线 39,45,79
 射影簇的仿射片 13,38,79,83 – 84,92,111
 仿射示性空间 120
 仿射空间 A_k^n 50,53,60,64,66,69,77,79,89,94,100,115,123
 仿射簇 4,50,70 – 71,72,74,78,120
 代数 (子) 集 50 – 55,64,66,78,81 – 84
 代数闭域 52,54,55,64,71,77,118,120,121,122
 代数无关 59,89,97,101
 渐近线 9,12,14,60,112
 B Bézout 定理 17 – 18,33,35 – 36,112
 双有理等价 87 – 89,99,100 – 101,107 – 108,123
 双有理映射 87 – 89,91,92,99,100 – 101
 爆破 100-101
 C 几何范畴 2 – 4,46
 范畴论 4,116,120,123 – 124
 特征 p 4,14,16,24,28,61 – 62,107,125
 簇的分类 43 – 47,117
 完备簇 119
 复分析几何 3,36,43 – 47,95,118,119
 复变函数论 6,45 – 47,114,118
 圆锥曲线 9 – 21,25,30 – 33,37 – 38,45,85,93,106
 坐标环 $k[V]$ 66 – 72,73,74,75,120,123
 $V - I$ 对应关系 50 – 51,52,53,54,55,60,63 – 64,66 – 67,81 – 82,84,120,121
 三次曲线 1,2,7,27 – 42,43 – 44,75 – 77,79,92,117
 三次曲面 6,102 – 113,116,117,126
 尖点三次曲线 27,41,68,74,103,112
 有理函数的分母 D 4,68,72,76 – 77,78
 稠密开集 36,51,67,71,72,73,88,95,97,99
 维数 2,57,59,60,62,64,97,99,102,118,126
 丢番图问题 1,9 – 10,24,28,41 – 42,45 – 47,125 – 126
 离散赋值环 (discrete valuation ring, d.v.r.) 124,125
 判别式 22,23,106-107
 定义域 $\text{dom } f$ 71 – 73,77,78,83 – 84,85,87,91
 占优映射 73 – 74,87
 消元理论 25 – 26,57,64,104,105 – 106,113
 空集 $\emptyset$ 0,45,52,53,55,73,82
 范畴等价 $V \mapsto k[V]$ 69,120,122

- 欧拉公式 100,111
 有限代数 4, 57-58, 59, 60, 61, 64,
 有限生成代数 4, 49, 54, 57 – 59, 71, 120, 124
 有限生成理想 48,49,50,81
 型 16 – 17, 22, 25, 30, 99
 函数域 $k(V)$ 62 – 63, 71, 73, 74, 7883, 85, 87, 88, 89, 97, 99, 114, 123, 124
 典型点 121, 122-123, 124
 曲线的属 43 – 47, 115
 三次曲线上的群运算 33 – 36, 39 – 41, 46, 76
 黑塞矩阵 (Hessian), 39, 103, 111-112, 127
 齐次理想 80 – 81, 84
 齐次多项式 (= form) 16 – 17, 22, 25, 30, 80 – 81, 99 – 100
 齐次 $V - I$ 对应 81 – 82
 超曲面 50, 56-57, 62-63, 64, 88-89, 94-95, 99, 101
 无限下降法 (infinite descent) 29, 42
 拐点 34, 38-39, 41, 103, 112
 平面曲线的交点 17, 33, 35-36, 64
 两圆锥曲线的交点 20 – 25, 117
 两个二次曲面的交点 91 – 92, 117
 不可约代数集 33, 52 – 53, 55, 57, 63, 67, 71, 78, 82, 84, 92, 95
 不可约超曲面 56 – 57, 64
 同构 4, 68, 70, 74-75, 77, 78, 79, 85, 87, 90, 92, 93, 99
 雅各布森环 (Jacobson ring) 121
 笑话 (非考试内容) 51, 55, 69, 91, 116
 平面曲线的线性系统 18 – 20, 30 – 33
 线性射影 10, 60, 65, 68, 86, 92, 107 – 108
 局部环 $\mathcal{O}_{V,P}$ 71, 83, 118, 124
 局部化 $A[S^{-1}]$ 49, 56, 63, 72, 124
 极大理想 m_P 54, 55, 64, 120, 121, 122
 军事资金 13, 114, 115
 模空间 (moduli) 46, 47, 116, 123, 125
 单项式曲线 27, 57, 64
 态射 (= 正则映射) 4, 36, 74, 76, 77, 80, 85, 90, 93, 108, 112, 123 重根, 重数 16-17, 34, 35, 38, 40, 52, 94, 102, 107
 N 个结点的三次曲线 27, 40, 68, 78, 103, 113
 诺特正规化 (Noether normalisation) 59 – 63, 64
 Zariski 拓扑的诺特性 (Noetherian property) 53
 诺特环 (Noetherian ring) 48 – 49, 63
 非奇异 2, 33, 92, 94-95, 97, 99, 101, 102, 107, 111, 112, 113, 118, 124
 非奇异三次曲线, 见三次曲线
 三次曲线的标准形 38 – 40, 41

零点定理 (Nullstellensatz) 4, 30, 54, 72, 81 – 82, 120 – 121
 数论, 见丢番图问题
 O 开集, 见稠密开集或标准开集
 P 平行性 11, 12, 14, 15, 25, 60
 参数化曲线 9-10, 15-16, 17-18, 24, 27-28, 31, 40, 45, 47, 68, 74, 77-78, 85, 86, 88, 123
 帕斯卡神秘六边形 36-37
 圆锥曲线束 20, 21 – 25
 无穷远点 9, 12, 13, 14, 16, 17, 38, 39, 40, 43, 60, 76, 112
 极线 104, 113
 多项式函数 2, 3, 4, 51, 66 – 70, 72, 96
 多项式映射 2, 67-70, 74, 77, 78
 素理想 52, 55, 60, 61, 120, 122
 素谱 $\text{Spec } A$ 120, 121, 124
 本原元定理 62
 主理想整环 (PID) 63
 簇的乘积 78, 89, 92
 射影代数几何 119-120
 射影坐标变换 13, 41
 射影曲线 13, 24, 44, 75
 射影等价 13, 15, 18
 射影几何 9, 11, 79
 射影直线 $\mathbb{P}^1$ 16, 43, 79, 80, 85, 90
 射影平面 $\mathbb{P}^2$ 9, 11 – 20, 17, 25, 30 – 33, 38, 47, 79, 86, 107
 射影空间 $\mathbb{P}^3, \mathbb{P}^n$ 4, 6, 60, 80, 81, 85, 86, 89, 91, 99 – 100, 102, 108
 射影簇 4, 13, 79 – 90, 119
 射影簇与非奇异性 99 – 100
 Q 二次曲面 64, 86, 90-91, 91, 108, 109, 111, 113
 拟射影簇 4, 119
R 根 (radical) $\text{rad } I = \sqrt{I}$ 54 – 55, 63, 81 – 82
 有理曲线 45, 85, 91, 117, 120
 有理函数 3, 4, 28, 45, 68, 71 – 72, 76, 78, 82 – 83, 118
 有理映射 4, 28, 72-74, 76-78, 84-88, 91, 107-108, 112, 123
 有理正规曲线 85, 91
 有理簇 45, 88, 107, 115, 126 实几何 6 – 7, 117
 正则函数 2, 4, 71 – 72, 77, 78, 118, 124
 射影簇上的正则函数 80, 82, 83, 90, 92, 118 – 119
 正则映射 (= 态射) 2, 4, 6, 71-72, 74, 77, 78, 85, 90, 92, 112
 结果式 25, 64, 103-106, 113
 黎曼球面 43
 黎曼曲面 43, 45, 112
 二元形式的根, 见零点

- S Segre 嵌入 89
- 可分性 61 – 62, 95, 125
- 奇异 2, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 111, 112
- 奇异圆锥曲线 21 – 22, 25, 106, 112
- 奇异三次曲线, 见 结点三次曲线 或 尖点三次曲线
- 奇异三次曲面 112
- 奇点 2, 7, 28, 91, 94, 100 – 101, 111, 118
- 奇点理论 2, 6, 100 – 101, 117
- 标准仿射片 $V_{(i)}$ 13, 38, 79, 83 – 84, 92
- 标准开集 V_f 55, 72, 74 – 75, 98
- T 切空间 $T_P V$ 2, 33, 34, 40, 41, 94 – 101, 102, 111, 125
- 曲线的拓扑 43 – 45, 46
- 拓扑, 参见 Zariski 拓扑
- 超越次数 $\text{tr deg}_k K$ 63, 88, 89, 97, 101
- 直线的横截线 108, 110, 113
- 扭曲三次曲线 85, 91, 116
- U 唯一分解整环 (UFD) 28, 54, 63, 71, 78
- V 丛 50, 57, 70 – 71, 80, 88, 89, 97, 99, 102, 115, 118, 119 – 124
- Veronese 曲面 93
- Z Zariski 拓扑 36, 50-51, 64, 67, 71, 73, 75, 78, 81, 83, 84, 89, 92, 95, 118, 120, 121-122
- 型的零点 16 – 17, 22, 23, 25, 31, 34, 38, 41, 103, 107, 113